Colección Temas Selectos

Verdades y mentiras

Teoría y práctica **twitter.com/calapenshko**



Niveles básico - intermedio - avanzado

Razonamiento matemático

Miguel Ángel Vargas Castañeda

Lumbreras Editores

twitter.com/calapenshko




CALA
PNHO

Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Verdades y mentiras

Lumbreras Editores

twitter.com/calapenshko

VERDADES Y MENTIRAS

Autor: Miguel Ángel Vargas Castañeda

© **Titular de la obra:** Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Editor: Asociación Fondo de Investigadores y Editores

Diseño de portada: Edgar Refulio Aliaga, Gastón Ruiz Quiroz

Digitación y diagramación: César Grados Alatrista

Graficación: Julian Pacheco Quincho

Corrección de estilo: Fanny Parra Huamani

© **Asociación Fondo de Investigadores y Editores**

Av. Alfonso Ugarte N.° 1426 - Breña. Lima-Perú. Telefax: 332-3786
Para su sello editorial **Lumbreras Editores**
Página web: www.elumbreras.com.pe
Primera edición: noviembre de 2012
Tiraje: 10 000 ejemplares
ISBN: 978-612-307-270-4
Registro del proyecto editorial N.° 31501051100862
"Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú"
N.° 2012-13081

Prohibida su reproducción total o parcial
Derechos reservados D. LEG. N.° 822

Esta obra se terminó de imprimir en los talleres gráficos de la
Asociación Fondo de Investigadores y Editores en el mes de noviembre de 2012
Calle Las Herramientas N.° 1873 - Lima-Perú. Teléfono: 336-5889

twitter.com/calapenshko

Índice

PRESENTACIÓN 7

INTRODUCCIÓN 9

VERDADES Y MENTIRAS

Conceptos previos 11

Enunciado 11

Proposición lógica 11

Conectivos lógicos 12

Conjunción ($\wedge$) 12

Disyunción inclusiva ($\vee$) 12

Disyunción exclusiva (Δ) 13

Condicional ($\rightarrow$) 13

Bicondicional ($\leftrightarrow$) 13

Negación ($\sim$) 14

Problemas sobre verdades y mentiras 14

Método de resolución por contradicción 14

Método de resolución por suposición 15

PROBLEMAS RESUELTOS

Nivel básico 19

Nivel intermedio 71

Nivel avanzado 107

PROBLEMAS PROPUESTOS

Nivel básico 163

Nivel intermedio 175

Nivel avanzado 182

CLAVES 190

BIBLIOGRAFÍA 191

twitter.com/calapenshko

PRESENTACIÓN

La Asociación Fondo de Investigadores y Editores - Afined, promotora de Lumbreras Editores, presenta a la comunidad educativa el texto *Verdades y mentiras*, perteneciente a una nueva serie de temas escogidos donde se realza el valor analítico y crítico en la enseñanza de las ciencias.

La nueva Colección Temas Selectos se caracteriza por brindar a los alumnos preuniversitarios contenidos dinámicos y precisos que afianzan sus conocimientos en temas específicos en los cursos de matemáticas, ciencias naturales y razonamiento matemático. De esta forma, Lumbreras Editores abre una nueva línea de publicaciones poniendo énfasis en el enfoque didáctico y cuidadoso en la relación teoría-práctica.

Hay temas principales en cada materia que necesitan de mayor profundización y análisis para la comprensión y resolución de los ejercicios, por eso nuestra editorial seguirá publicando nuevos títulos hasta completar una nutrida colección que permita mantener el reconocimiento y la confianza de los estudiantes, al manejar una teoría sucinta, directa, con ejercicios aplicativos y problemas resueltos y propuestos por niveles.

Lumbreras Editores quiere reconocer el esfuerzo conjunto que ha significado esta publicación, en la cual ha participado un grupo de profesionales de primer nivel, cuyo esfuerzo es un apoyo fundamental a nuestro anhelo de una educación científica y humanística integral. En este proceso, deseamos reconocer la labor del profesor Miguel Ángel Vargas Castañeda, de la plana de Razonamiento Matemático de las academias Aduni y César Vallejo, por su labor en la elaboración del presente material, gracias a su valiosa trayectoria en la enseñanza preuniversitaria.

Asociación Fondo de Investigadores y Editores


CALA
PNH
SKO

INTRODUCCIÓN

Un hombre afirma que está mintiendo.

¿Lo que dice es verdadero o falso?

Si leemos detenidamente la frase anterior, nos podremos dar cuenta que existe una contradicción, y seguro muchos de nosotros nos preguntaremos: *"Ahora ¿cómo lo resuelvo?"*. Seguramente en un primer momento afirmaremos que si miente, pero luego diremos que no; quizá al último esbozaremos una sonrisa y nos conformaremos con un tal vez.

Esta obra ha sido elaborada con la finalidad de transmitir y profundizar en un tema muy importante del razonamiento matemático, que en la presente edición ha sido denominado VERDADES Y MENTIRAS. Es importante conocerlo, no solo para adquirir destreza en el razonamiento, sino porque a nivel académico, especialmente en el ámbito preuniversitario, es uno de los temas más frecuentes incluidos en los exámenes de admisión de las diversas universidades del país.

Pero el valor de este tema no queda allí, pues a través de la experiencia me he podido dar cuenta que también es muy requerido en los concursos profesionales, tanto en el ámbito público como privado. Por ejemplo, en los concursos para nombramiento de profesores o en los concursos a nivel judicial ha sido y es frecuentemente tomado en cuenta dentro de su temario de preguntas, pues no hay mejor criterio para conocer a una persona que el saber cómo razona.

El libro VERDADES Y MENTIRAS ha sido desarrollado con la finalidad de complementar una preparación inicial y reforzar los conocimientos adquiridos en la teoría para lograr mayor destreza en la práctica.

A través del estudio y comparación de proposiciones lo que se busca es, en un primer momento, el desarrollo de la capacidad lógica. Es decir, que los estudiantes, y toda persona en general, mediante determinados procedimientos lógicos como son la contradicción o suposición puedan encontrar el valor de verdad de determinadas proposiciones.

A nivel cotidiano, nos ayuda también a resolver problemas, así por ejemplo, cuántos de nosotros hemos querido averiguar si alguien en un grupo nos miente o no. Con el dominio del tema podremos darnos cuenta con mayor facilidad cuando una persona recae en contradicciones y de esa manera poder descubrir si está diciendo la verdad o está mintiendo.

En el ámbito laboral también es aplicado, sobre todo en el plano jurídico, en cuanto permite a jueces, abogados y fiscales poder determinar su teoría del caso y construir alegatos que permitan descubrir si el acusado miente o no dentro de un proceso penal.

A nivel de órganos del Estado es utilizado en la formación de profesionales en la investigación, destacados a entidades como la Dirincri, Divincri, Dinandro, Dirove, a fin de que estos adquieran la destreza de reconocer en las declaraciones de los procesados contradicciones que permitan esclarecer su culpabilidad o inocencia respecto a las imputaciones en su contra.

El contenido de este libro muestra la ejecución del razonamiento matemático en los diversos problemas desarrollados, que han sido cuidadosamente elaborados a fin de permitir su correcta comprensión y aplicación en las diversas situaciones planteadas. Asimismo, la metodología empleada en las resoluciones se presenta mediante una secuencia lógica y ordenada, que permite un entendimiento claro y preciso de la misma, con esto se busca la profundización de los contenidos directamente a través de la práctica.

El objetivo de este trabajo no es ser un acercamiento inicial al tema, sino que está pensado para aquel interesado por adquirir un conocimiento más profundo de este y, de ese modo, acercarse más al dominio de las VERDADES Y MENTIRAS.

twitter.com/calapenshko

VERDADES Y MENTIRAS

CONCEPTOS PREVIOS

ENUNCIADO

Es cualquier frase, expresión u oración que nos indican una o más ideas. De esta manera, los enunciados pueden ser de dos tipos: atómicos o moleculares.

- El enunciado atómico es aquel que carece de conjunciones.

  Ejemplos

  - *Elizabeth es abogada.*
  - *Lima es la capital del Perú.*

- El enunciado molecular es aquel que se obtiene al combinar los enunciados atómicos mediante conjunciones.

  Ejemplos

  - *Sebastián es un niño educado y Alberto es muy dormilón.*
  - *Si te esfuerzas en la academia, entonces ingresarás a la universidad rápidamente.*

PROPOSICIÓN LÓGICA

La lógica surge de la necesidad por establecer estructuras a partir de las cuales se pueda evaluar la coherencia del discurso y la validez de los razonamientos derivados de los enunciados expresados, mediante palabras en el lenguaje común.

Las proposiciones son pensamientos en los que se afirma algo y se expresa mediante enunciados u oraciones declarativas. Nuestro lenguaje está formado por enunciados, aunque no todos ellos son proposiciones.

Ejemplos

- *El león es un felino.*
- *Buenos días*
- *¿Cómo estás?*
- *Él es astronauta.*

La proposición lógica es el significado de una oración declarativa o aseverativa que tiene solo un valor de verdad o valor veritativo, es decir, se puede clasificar como VERDADERO (V) o FALSO (F), pero no ambos, porque puede haber ambigüedad. Inversamente, toda oración de la que pueda ser afirmada como verdadera o falsa expresará una proposición.

Las proposiciones lógicas las simbolizamos mediante letras minúsculas: p, q, r, s...

Ejemplos

- p: *Dolly fue la primera oveja clonada.* (V)
- q: *El átomo es una molécula.* (F)

CONECTIVOS LÓGICOS

Son símbolos que reemplazan a las conjunciones gramaticales y al adverbio de la negación: NO. Estos sirven de enlace entre proposiciones simples y forman las proposiciones moleculares. Los conectivos lógicos más comunes son los siguientes:

NOMBRE DE LA PROPOSICIÓN	SÍMBOLO	EXPRESIÓN EN LENGUAJE COMÚN
Conjunción	$\wedge$	... y...
Disyunción inclusiva	$\vee$	... o...
Disyunción exclusiva	Δ	O... o...
Condicional	$\rightarrow$	Si..., entonces...
Bicondicional	$\leftrightarrow$	... si y solo si...
Negación	$\sim$	No es cierto que...

Conjunción ($\wedge$)

Conocida también como **proposición conjuntiva**. Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico **y**, u otras expresiones equivalentes.

Ejemplos

- *El estudio requiere esfuerzo y disciplina.*
- *12 es múltiplo de 3 y es par.*
- *El hombre es racional pero impulsivo.*

Tabla de verdad

p	q	$p \wedge q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**F**

Una conjunción será verdadera solo si sus proposiciones componentes son verdaderas, en otros casos resultará falsa.

Disyunción inclusiva ($\vee$)

Llamada también **disyunción débil**. Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico **o** (en el sentido inclusivo: **y/o**), u otras expresiones equivalentes. Es decir, se considera la posible ocurrencia simultánea o individual de las proposiciones componentes.

Ejemplos

- *Juan Carlos es matemático o literato.*
- *Hace frío o hace calor.*
- *7 es primo o es impar.*

Tabla de verdad

p	q	$p \vee q$
V	V	**V**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

Una proposición disyuntiva inclusiva es falsa solo si sus proposiciones componentes son falsas, en otros casos es verdadera.

Disyunción exclusiva (Δ)

Llamada también **disyunción fuerte**. Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico **O... o...**, u otras expresiones equivalentes. Esta disyunción excluye la posible ocurrencia simultánea de ambas proposiciones componentes.

Ejemplos

- *O estás despierto o estás durmiendo.*
- *O estás bailando o estás comiendo.*

Tabla de verdad

p	q	$p \Delta q$
V	V	**F**
V	F	**V**
F	V	**V**
F	F	**F**

Una proposición disyuntiva exclusiva es verdadera solo si sus proposiciones componentes tienen valores de verdad distintos.

Condicional ($\rightarrow$)

Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico **Si..., entonces...**, o sus expresiones equivalentes. La primera componente recibe el nombre de antecedente y la segunda componente se denomina consecuente.

Si te alimentas, entonces rendirás en el estudio.
antecedente — consecuente

Ejemplos

- *Si organizo mis actividades, entonces podré ir a jugar el fin de semana.*
- *Si $2x+8=2$, entonces $x=-3$.*

Tabla de verdad

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**V**
F	F	**V**

Una proposición condicional es falsa solo en el caso de que el antecedente sea verdadero y el consecuente sea falso.

Bicondicional ($\leftrightarrow$)

Son aquellas proposiciones que se relacionan mediante el conectivo lógico **... si y solo si...**, o sus expresiones equivalentes.

Ejemplos

- *Llegaré temprano si y solo si me levanto temprano.*
- *Podré ingresar al concierto si y solo si compro mis entradas con anticipación.*

Tabla de verdad

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	**V**
V	F	**F**
F	V	**F**
F	F	**V**

La proposición bicondicional es verdadera en el caso de que las proposiciones que la conforman tengan el mismo valor de verdad.

Negación (~)

Son aquellas proposiciones que utilizan el adverbio de la negación: **NO**, o sus expresiones equivalentes.

Ejemplos

- *No es cierto que el sábado es feriado.*
- *Es falso que 5+8=2+10.*

Tabla de verdad

p	$\sim p$
V	F
F	V

PROBLEMAS SOBRE VERDADES Y MENTIRAS

En los problemas vamos a encontrar una o varias proposiciones cuyos valores de verdad se desconocen, pero podemos relacionarlas entre sí mediante la búsqueda de **contradicciones** entre ellas o partiendo de una **suposición**, dependiendo de las condiciones dadas, y de esa manera llegar a deducir el valor de verdad de cada una.

MÉTODO DE RESOLUCIÓN POR CONTRADICCIÓN

Consiste en agrupar proposiciones que se contradigan en forma parcial o total, de esa forma se asegura la existencia de proposiciones cuyo valor de verdad sea F (falso), siendo otra V (verdadero).

Dos proposiciones serán **contradictorias totalmente** cuando el valor de verdad de una de ellas sea necesariamente VERDADERO (V) y el de la otra FALSO (F). En cambio, serán proposiciones **contradictorias parcialmente**, llamadas también **contrarias**, cuando por lo menos el valor de verdad de una de ellas sea FALSO (F).

Ejemplos

- Julio: *Yo no grité en el aula.* ( )
- Marcos: *Julio gritó en el aula.* ( )

} proposiciones contradictorias totalmente

- Ana: *Hoy es domingo.* ( )
- Martha: *Hoy es sábado.* ( )

} proposiciones contrarias (contradicción parcial)

Ejercicio 1

Cuatro amigas: Tatiana, Pamela, Jimena y Teresa, se reúnen para averiguar quién de ellas contó el secreto a Jorge. Las afirmaciones de cada una con respecto al tema fueron las siguientes:

- Tatiana: *Pamela contó el secreto.*
- Pamela: *Jimena contó el secreto.*
- Jimena: *Pamela no dice la verdad.*
- Teresa: *Yo no fui.*

Si además se sabe que solo una de las cuatro amigas fue la indiscreta que contó el secreto a Jorge y solo una de ellas miente, ¿quién contó el secreto?

A) Tatiana
B) Pamela
C) Jimena
D) Teresa
E) No se puede determinar.

Resolución

Datos:

- Solo una de las cuatro amigas contó el secreto a Jorge.
- Solo una amiga miente, entonces de las proposiciones: **3V** y **1F**.

Como solo una de las cuatro proposiciones es FALSA, bastará encontrarla para que las otras tres sean VERDADERAS. Se observa contradicción entre lo dicho por Pamela y Jimena.

- Pamela:
  Jimena contó el secreto. ( )
- Jimena:
  Pamela no dice la verdad. ( )

} contradicción (1V ∧ 1F)

De lo anterior se deduce que las otras dos proposiciones deben ser VERDADERAS.

- Tatiana: *Pamela contó el secreto.* (V)
- Teresa: *Yo no fui.* (V)

  → Teresa no fue.

Por lo tanto, Pamela contó el secreto a Jorge.

MÉTODO DE RESOLUCIÓN POR SUPOSICIÓN

En un grupo de proposiciones donde no se puede observar claramente contradicciones, asignaremos el valor de verdad a una de las proposiciones y con ello se deducirá el valor de verdad de las otras. Si al examinar los valores de verdad hallados se observa que se cumplen todas las condiciones del problema, entonces diremos que el supuesto con el que hemos partido es **correcto**. En caso contrario, es decir, si al examinar los valores de verdad hallados observamos que no cumplen todas las condiciones del problema, entonces diremos que el supuesto con el que hemos partido es **incorrecto**, y será cambiado por su valor opuesto.

Ejemplo

Sean las siguientes proposiciones:

- Eliza: *Lucía rompió la cartera.*
- Lucía: *Eliza fue la que rompió la cartera.*

Si una es culpable tendremos dos casos:

	Caso 1	Caso 2
– Eliza: *Lucía rompió la cartera.*	(V)	(F)
– Lucía: *Eliza fue la que rompió la cartera.*	(F)	(V)

Ejercicio 2

Se sabe que dos de las siguientes proposiciones son verdaderas y la otra es falsa, además el año actual es uno de los mencionados:

- *El año actual no es 2012.*
- *El año actual no es 2013.*
- *El año pasado fue 2011.*

Indique la alternativa correcta.

A) El año actual es 2012. B) El año actual es 2011. C) El año actual es 2013.
D) El año actual no es 2013. E) El próximo año será 2013.

Resolución

Datos:

- El año actual es uno de los tres mencionados.
- De las proposiciones: **2V** y **1F**.

Si encontramos la proposición FALSA, las otras dos serán necesariamente VERDADERAS. Analizaremos por suposición.

Caso 1

Supongamos que la primera proposición es FALSA.

- *El año actual no es 2012.* **(F)** → **El año actual es 2012.**
- *El año actual no es 2013.* **(V)**
- *El año pasado fue 2011.* **(V)** → **El año actual es 2012.**

→ El año actual es 2012.

Caso 2

Supongamos que la segunda proposición es FALSA.

- *El año actual no es 2012.* **(V)**
- *El año actual no es 2013.* **(F)** → **El año actual es 2013.**
- *El año pasado fue 2011.* **(V)** → **El año actual es 2012.**

¡ABSURDO!

→ No se puede determinar el año actual.

Caso 3

Supongamos que la tercera proposición es FALSA.

- *El año actual no es 2012.* **(V) → El año actual no es 2012.**
- *El año actual no es 2013.* **(V) → El año actual no es 2013.**
- *El año pasado fue 2011.* **(F) → El año actual no es 2012.**

→ El año actual es 2011.

Por lo tanto, del análisis de los supuestos se deduce que el año actual no es 2013.

Ejercicio 3

Cuatro amigos del barrio son interrogados por personal del serenazgo del distrito, pues uno de ellos envió un mensaje anónimo indicando que necesitaban ayuda. Las respuestas de los cuatro amigos fueron:

- Armando: *Uno de nosotros fue.*
- Benito: *Yo no fui.*
- Claudio: *Armando no fue.*
- Demetrio: *Fue Claudio.*

Si se sabe que solo uno de ellos mintió y el resto dijo la verdad, ¿quién envió el mensaje anónimo?

A) Armando B) Benito C) Claudio

D) Demetrio E) No se puede determinar.

Resolución

Datos:

- Uno de ellos envío el mensaje anónimo.
- Uno mintió y los otros tres dijeron la verdad, entonces de las proposiciones: 1**F** y 3**V**.

De los datos se deduce que lo dicho por Armando es VERDADERO necesariamente.

- Armando: *Uno de nosotros fue.* **(V)**

De las otras tres proposiciones solo una es FALSA. Analicemos por suposición buscando encontrar la proposición FALSA.

SUPUESTO

- Benito: *Yo no fui.* **(F) → Benito fue.**
- Claudio: *Armando no fue.* **(V)**
- Demetrio: *Fue Claudio.* **(V) → Claudio fue.**

contradice los datos (solo uno es culpable)

Supuesto incorrecto, se deduce que lo dicho por Benito es VERDADERO.

- Benito: *Yo no fui*. **(V)**

Luego, de los otros dos se puede concluir que Claudio debe decir la verdad, caso contrario habría dos culpables.

- Claudio: *Armando no fue*. **(V)**
- Demetrio: *Fue Claudio*. **(F) → Claudio no fue.**

Finalmente, se sabe que Armando no fue el que envió el mensaje anónimo, tampoco Claudio ni Benito.

Por lo tanto, Demetrio fue el que envió el mensaje anónimo.

twitter.com/calapenshko

PROBLEMAS RESUELTOS

Nivel básico

PROBLEMA N.° 1

Cuatro amigas luego de jugar a lanzar un dado común comentan:

- Graciela: *Juliana ganó.*
- Hilda: *Graciela miente.*
- Iris: *Yo obtuve seis puntos.*
- Juliana: *Hilda sacó cinco puntos.*

Si se sabe que una de ellas sacó seis puntos y ganó el juego; además, de las cuatro amigas, una siempre miente y las demás siempre dicen la verdad, ¿quién ganó el juego?

A) Graciela B) Hilda C) Iris
D) Juliana E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden identificar a la amiga que ganó el juego.

Datos:

- Ganó el juego aquella que sacó seis puntos al lanzar el dado.
- Una amiga siempre miente y las demás dicen la verdad.

  → De las proposiciones: $1F \wedge 3V$.

En lo comentado por las amigas se deduce que lo dicho por Iris y Juliana es verdadero, porque entre Graciela e Hilda está la única proposición falsa (por la contradicción).

- Graciela: *Juliana ganó.* ( ) ┐ contradicción
- Hilda: *Graciela miente.* ( ) ┘ $(1V \wedge 1F)$
- Iris: *Yo obtuve seis puntos.* (V)

  → Ganó el juego.
- Juliana: *Hilda sacó cinco puntos.* (V)

Por lo tanto, Iris ganó el juego.

Observación

Estos son los valores de verdad de lo comentado por Graciela e Hilda, luego de lo deducido.

- Graciela: *Juliana ganó.* (F)
- Hilda: *Graciela miente.* (V)

CLAVE C

PROBLEMA N.° 2

Pedro, Aldo y Saúl son sospechosos de haber asesinado a un empresario. En una rápida intervención, ellos han sido capturados y puestos en una misma celda. Un policía de investigaciones sabe que entre ellos hay un solo culpable, los interroga en aquella celda y obtiene la siguiente información:

- Pedro: *El asesino está en esta celda.*
- Aldo: *El asesino no está en esta celda.*
- Saúl: *El asesino no es Aldo.*

Si se sabe que solo uno de los sospechosos dice la verdad, ¿cuál de ellos es el asesino y quién dice la verdad, respectivamente?

A) Pedro; Saúl
B) Aldo; Pedro
C) Saúl; Pedro
D) Aldo; Saúl
E) Pedro; Aldo

Resolución

Encontremos al asesino y al que dice la verdad, respectivamente.

Datos:

- Solo uno es el culpable del asesinato y está en la celda.
- Solo uno de los sospechosos dice la verdad.

Del primer dato se deduce el valor de verdad de lo mencionado por Pedro y Aldo. Seguidamente del segundo dato se completa el valor de verdad de lo dicho por Saúl.

- Pedro: *El asesino está en la celda.* (V)
- Aldo: *El asesino no está en la celda.* (F)
- Saúl: *El asesino no es Aldo.* (F)

  → El asesino es Aldo.

Por lo tanto, Aldo es el asesino y Pedro dice la verdad.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 3

Un profesor ha recibido por su cumpleaños un reloj de regalo, el cual fue enviado de manera anónima por una de sus cuatro admiradoras: Alejandra, Mónica, Elizabeth y Pamela.

Días después, se encontró con ellas en el restaurante y les preguntó quién había sido, ellas respondieron lo siguiente:

- Alejandra: *Una de nosotras fue.*
- Mónica: *Yo no fui.*
- Pamela: *Alejandra no fue.*
- Elizabeth: *Fue Pamela.*

Si por vergüenza la que envió el reloj miente y el resto dice la verdad, ¿quién fue la admiradora que le envió el regalo al profesor?

A) Alejandra
B) Mónica
C) Pamela
D) Elizabeth
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden encontrar a la admiradora que envió el regalo al profesor.

Datos:

- Solo una envió el regalo.
- La que envió el regalo miente, el resto dice la verdad.

Se conoce del dato que una envió el regalo, por ello lo que responde Alejandra es verdadero necesariamente.

- Alejandra: *Una de nosotras fue.* (V)

  → Alejandra no fue porque dice la verdad.

Se deduce de manera consecutiva lo siguiente:

- Pamela: *Alejandra no fue.* (V)

  → Pamela no fue porque dice la verdad.

- Elizabeth: *Fue Pamela.* (F)

  → Elizabeth está mintiendo.

Por lo tanto, Elizabeth fue la admiradora que envió el regalo.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 4

De Carla, Betty y Jéssica se sabe que solo una de ellas miente y es la menor de todas. Si Betty dice: *Carla y Jéssica son mentirosas*, entonces

A) Carla y Betty son mayores que Jéssica.
B) Betty es mayor que Carla.
C) Carla y Jéssica son mayores que Betty.
D) Jéssica y Betty son mayores que Carla.
E) Betty es mayor que Jéssica.

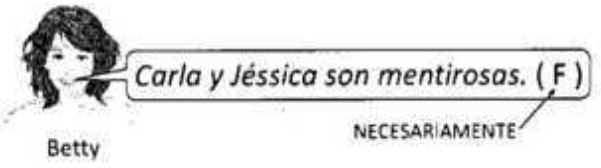
UNMSM 2004-I

Resolución

Se sabe que

- Solo una de las tres miente y es la menor de todas.

Luego, de lo dicho por Betty se deduce



Si fuera verdadero (V) lo que dice Betty habría dos mentirosas, lo cual ¡CONTRADICE EL DATO!

→ Betty es la mentirosa y la menor de las tres.

Por lo tanto, Carla y Jéssica son mayores que Betty.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 5

Un apagón repentino en las instalaciones de un edificio generó que algunas personas queden atrapadas en uno de los ascensores. Al llegar los bomberos, tres testigos de lo ocurrido y aún nerviosos les informaron lo siguiente:

- Melisa: *Hay solo 3 personas en el ascensor y todas son mujeres.*
- Luis: *Solo hay 2 varones y 2 mujeres en el ascensor.*
- Pablo: *Solo hay mujeres en el ascensor.*

Si producto de los nervios uno de los tres ha mentido, ¿cuántas personas hay atrapadas en el ascensor?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden el número de personas atrapadas en el ascensor.

Dato:

- Solo uno de los tres ha mentido.

En lo informado por los testigos se encuentra cierta coincidencia entre lo dicho por Melisa y Pablo, con lo que se deduce que Luis es el que ha mentido.

- Melisa: *Hay solo 3 personas en el ascensor y todas son mujeres.* (V)
- Luis: *Solo hay 2 varones y 2 mujeres en el ascensor.* Solo uno miente. (F)
- Pablo: *Solo hay mujeres en el ascensor.* (V)

Por lo tanto, hay 3 personas atrapadas en el ascensor.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 6

Cuatro señoritas que iban manejando son detenidas por ser sospechosas de haber atropellado, una de ellas, a un peatón. Al ser interrogadas afirmaron lo siguiente:

- Denis: *Fue Elizabeth.*
- Elizabeth: *Fue Rocío.*
- Madeleine: *Yo no fui.*
- Rocío: *Elizabeth miente.*

Si solo una de ellas miente y las demás dicen la verdad, ¿quién atropelló al peatón?

A) Denis
B) Elizabeth
C) Madeleine
D) Rocío
E) Denis o Rocío

Resolución

Identifiquemos a la señorita que atropelló al peatón.

Datos:

- Una de ellas atropelló al peatón.
- Solo una de las cuatro señoritas miente y las otras dicen la verdad.

En las afirmaciones se observa contradicción entre lo dicho por Elizabeth y Rocío, ya que si una dice la verdad, la otra necesariamente contradice lo anterior, es decir, su afirmación sería falsa.

- Elizabeth: *Fue Rocío.* ( ) ┐ contradicción (1V ∧ 1F)
- Rocío: *Elizabeth miente.* ( ) ┘

Entonces, lo dicho por Denis y Madeleine necesariamente será verdadero.

- Denis: *Fue Elizabeth.* (V)
  → Elizabeth sí fue la que atropelló.
- Madeleine: *Yo no fui.* (V)
  → Madeleine no fue.

Por lo tanto, Elizabeth atropelló al peatón.

Observación

Si se quisiera conocer el valor de verdad de las otras dos afirmaciones de las señoritas diríamos:

Como Elizabeth fue la que atropelló, entonces Rocío no fue. Quien culpe a Rocío mentirá.

- Denis: *Fue Elizabeth.* (V) — se deduce
- Elizabeth: *Fue Rocío.* (F)
- Madeleine: *Yo no fui.* (V)
- Rocío: *Elizabeth miente.* (V)

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 7

Mateo al llegar a la academia Sofista solo sabía que en el sector de ingreso había una sala donde los *aprendices* siempre mentían y los *sofistas* siempre decían la verdad. Al llegar a dicha sala había tres alumnos y Mateo les pregunta: *¿Qué tipo de alumnos son, aprendices o sofistas?*, a lo que ellos respondieron en el siguiente orden:

- Ajax: *Todos somos aprendices.*
- Calisto: *Eso no es cierto.*
- Eugene: *Calisto mintió.*

Determine qué tipo de alumnos son Eugene y Calisto, respectivamente.

A) aprendiz; aprendiz
B) sofista; sofista
C) aprendiz; sofista
D) sofista; aprendiz
E) No se puede determinar.

Resolución

Determinemos el tipo de alumnos que son Eugene y Calisto, respectivamente.

Datos:

- Los sofistas: *Siempre dicen la verdad.*
- Los aprendices: *Siempre mienten.*

Analicemos lo que responde cada alumno en el orden indicado.

- Ajax: *Todos somos aprendices.* (F)

  → Ajax es aprendiz (él miente).

Se deduce que Ajax miente, porque si dijera la verdad él también sería aprendiz y habría contradicción (un aprendiz no dice la verdad).

Luego, de lo deducido se concluye que

- Calisto: *Eso no es cierto.* (V)

  → Calisto es sofista (dice la verdad).

- Eugene: *Calisto mintió.* (F)

  → Eugene es aprendiz (él miente).

Por lo tanto, Eugene es aprendiz y Calisto sofista.

CLAVE C

PROBLEMA N.° 8

Daniel es el mayor de tres hermanos. Todas las mañanas cuando se levantan, cada uno decide si ese día se dedicará a mentir o a decir la verdad. Un día se les escucha decir a los hermanos en forma consecutiva lo siguiente:

- Hermano A: *Yo soy Daniel. Soy el hermano mayor.*
- Hermano B: *Estás mintiendo. Yo soy Daniel.*
- Hermano C: *Daniel soy yo.*

¿Cuál de los tres es Daniel?

A) A B) B C) C
D) A o B E) B o C

Resolución

Nos piden identificar cuál de los hermanos es Daniel.

Datos:

- Daniel es el mayor de tres hermanos.
- Cada uno dice la verdad o miente.

Como no se conoce cuántos de los hermanos dicen la verdad y cuántos mienten, analizaremos lo que dice cada uno para ver si encontramos alguna contradicción.

Observamos que el hermano B afirma que el hermano A está mintiendo, entonces

- Hermano A:
  Yo soy Daniel.
  Soy el hermano mayor. } (.)
- Hermano B:
  Estás mintiendo.
  Yo soy Daniel. } (.)

contradicción (1V ∧ 1F)

Con lo cual se deduce que uno de los dos (A o B) será Daniel, pero no se puede asegurar quién.

Lo que sí se puede asegurar es lo siguiente:

- Hermano C: *Daniel soy yo.* (F)

Por lo tanto, Daniel es A o B.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 9

En un pueblo solo hay dos razas, *buenos* y *malos*. Los *buenos* siempre dicen la verdad y los *malos* siempre mienten. Un día un turista llegó de visita al pueblo y encontró tres pueblerinos, al preguntarles por su raza respondieron consecutivamente:

- El primero: *Dos de nosotros somos buenos.*
- El segundo: *Eso no es cierto. Solo uno de nosotros es bueno.*
- El tercero: *Sí, es verdad.*

¿Cuántos buenos hay entre los tres pueblerinos?

A) ninguno B) 1 C) 2 D) 3 E) 4

Resolución

Hallemos la cantidad de buenos que hay entre los tres pueblerinos.

Datos:

- Los *buenos*: *Es la raza de los que siempre dicen la verdad.*
- Los *malos*: *Es la raza de los que siempre mienten.*

Para determinar la cantidad de buenos bastará saber cuántos de los pueblerinos dicen proposiciones verdaderas, ya que en lo dicho por ellos se observa que el tercero afirma (ratifica) lo que el segundo menciona.

- El primero: *Dos de nosotros somos buenos.* ( )
- El segundo: *Eso no es cierto. Solo uno de nosotros es bueno.* ( ) ┐ igual valor de verdad
- El tercero: *Sí, es verdad.* ( ) ┘

Pero lo que afirman el segundo y el tercero no puede ser verdadero porque habría contradicción, veamos:

Contradice lo dicho por el segundo.

- El segundo: *Eso no es cierto. Solo uno de nosotros es bueno.* (V) ┐ Ambos serían buenos.
- El tercero: *Sí, es verdad.* (V) ┘

Entonces, se concluye que ellos (el segundo y tercero) mienten y el primero también, ya que no hay dos buenos entre ellos.

- El primero: *Dos de nosotros somos buenos.* (F)
- El segundo: *Eso no es cierto. Solo uno de nosotros es bueno.* (F)
- El tercero: *Sí, es verdad.* (F)

Los tres pueblerinos mienten, es decir, son de la raza malos.

Por lo tanto, ninguno de los tres son buenos.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 10

Andy, Novak, Roger y Rafael son los mejores tenistas en la actualidad. Ellos ocupan los cuatro primeros lugares en el *ranking* mundial, no necesariamente en ese orden. En una reunión, ellos tuvieron la siguiente conversación:

- Novak: *Soy el N.° 1.*
- Roger: *Soy el N.° 3.*
- Rafael: *Novak es el N.° 4.*
- Andy: *Soy el N.° 4.*

Si solamente es falsa una de las afirmaciones, ¿quiénes son los actuales N.° 1 y N.° 2 del *ranking* mundial en tenis, respectivamente?

A) Roger; Rafael
B) Rafael; Andy
C) Roger; Novak
D) Novak; Rafael
E) Rafael; Roger

Resolución

Identifiquemos al N.° 1 y N.° 2 del tenis mundial actualmente, respectivamente.

Datos:

- Solo una de las afirmaciones es falsa.
- Cada uno de los cuatro ocupa uno de los cuatro primeros lugares del *ranking*.

Encontramos contradicción en lo que afirman Rafael y Andy, ya que no hay dos tenistas, de los mencionados, que ocupen un mismo lugar en el *ranking*.

- Rafael: *Novak es el N.° 4.* ( ) ┐ contradicción
- Andy: *Soy el N.° 4.* ( ) ┘ (1V ∧ 1F)

Entonces, se deduce que

- Novak: *Soy el N.° 1.* (V)
- Roger: *Soy el N.° 3.* (V)

Luego, como Novak dice la verdad sobre su lugar en el *ranking*, Rafael estará mintiendo.

- Rafael: *Novak es el N.° 4.* (F) Se deduce que Rafael es el N.° 2 del *ranking*.
- Andy: *Soy el N.° 4.* (V)

Por lo tanto, Novak es el N.° 1 y Rafael es el N.° 2.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 11

Lili, Pamela, Sara y Elizabeth participaron en una competencia de equitación. Un periodista deportivo que había llegado tarde preguntó a las señoritas en qué lugar terminaron, a lo que respondieron:

- Lili: *Elizabeth llegó primera y Pamela fue segunda.*
- Pamela: *Elizabeth llegó segunda y Sara fue tercera.*
- Elizabeth: *Sara fue la última y Lili fue primera.*

Si cada señorita dijo solo una afirmación verdadera, ¿quién fue la ganadora, si no hubo empates?

A) Lili B) Pamela C) Sara D) Elizabeth E) Lili o Pamela

Resolución

Nos piden a la ganadora de la competencia de equitación.

Datos:

- Cada señorita dijo solo una afirmación verdadera.
- No hubo empates en la competencia.

Identificamos en lo dicho por las participantes afirmaciones contrarias.

- Lili: *Elizabeth llegó primera,* ( )
  Pamela fue segunda. ( ) ← contrarias (por lo menos una es F)
- Pamela: *Elizabeth llegó segunda,* ( ) ←
  Sara fue tercera. ( ) ← contrarias
- Elizabeth: *Sara fue la última,* ( ) ←
  Lili fue primera. ( )

Supongamos entonces que ambas parejas de las señaladas tienen solo una afirmación falsa cada una.

- Lili: *Elizabeth llegó primera,* (F)
  Pamela fue segunda. (V) → Pamela 2.ª
- Pamela: *Elizabeth llegó segunda,* (F)
  Sara fue tercera. (V) → Sara 3.ª
- Elizabeth: *Sara fue la última,* (F)
  Lili fue primera. (V) → Lili 1.ª

Como todos los valores de verdad deducidos verifican la suposición, entonces el supuesto fue correcto.

1.ª	2.ª	3.ª	4.ª
Lili	Pamela	Sara	Elizabeth

Por lo tanto, la ganadora fue Lili.

Observación

Solo para verificar lo encontrado se puede analizar los otros casos:

		Caso 2		Caso 3
– Lili:	*Elizabeth llegó primera,*	(V)		(V)
	Pamela fue segunda.	(F)		(F)
– Pamela:	*Elizabeth llegó segunda,*	(F)	Ambas no pueden llegar en un mismo lugar.	(V)
	Sara fue tercera.	(V)		(F)
– Elizabeth:	*Sara fue la última,*	(F)		(F)
	Lili fue primera.	(V)		(V)

PROBLEMA N.° 12

En una gran metrópolis existen dos tipos de ciudadanos: los *profesionales*, que siempre mienten; y los *técnicos*, que siempre dicen la verdad. Tres ciudadanos de esta metrópolis afirmaron lo siguiente:

- Lucio: *Jonás y Tadeo son técnicos.*
- Jonás: *Lucio es profesional.*
- Tadeo: *Jonás es profesional.*

Si se sabe que dos de ellos mienten, indique qué enunciados son correctos.

I. Lucio es profesional y Jonás es técnico.

II. Jonás y Tadeo no son del mismo tipo.

III. Tadeo es técnico.

A) solo I
B) solo II
C) solo III
D) I y II
E) II y III

Resolución

Indiquemos los enunciados correctos.

Datos:

- Ciudadanos profesionales: *Siempre mienten.*
  → Todo lo que ellos afirman será falso.
- Ciudadanos técnicos: *Siempre dicen la verdad.*
  → Todo lo que ellos afirman será verdadero.
- Dos de los tres ciudadanos mienten.

Al haber entre los tres, dos ciudadanos que mienten por los datos del problema, entonces debe haber dos profesionales (porque ellos mienten) y un técnico.

De lo anterior se deduce que lo dicho por Lucio es falso.

- Lucio: *Jonás y Tadeo son técnicos.* (F)
  → Lucio es profesional.
- Jonás: *Lucio es profesional.* (V) — se deduce
- Tadeo: *Jonás es profesional.* (F)

LUCIO	JONÁS	TADEO
profesional	técnico	profesional

se deduce

Luego

I. Lucio es profesional y Jonás es técnico. (correcto)

II. Jonás y Tadeo no son del mismo tipo. (correcto)

III. Tadeo es técnico. (incorrecto)

Por lo tanto, son correctos I y II.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 13

Cuatro hermanos jugaban en la sala de su casa con una pelota de tenis y por casualidad uno de ellos rompió la lámpara que estaba sobre la mesa. Al escuchar el sonido, la madre enojada se acerca a sus hijos y les pregunta *¿quién ha sido?* Las respuestas de los hermanos fueron:

- Alberto: *Yo no fui.*
- Bruno: *César no fue.*

- César: *Yo no jugué con la pelota.*
- Daniel: *Fue Alberto.*

Si se sabe que solo uno de ellos dijo la verdad y los otros tres mintieron, ¿quién rompió la lámpara?

A) Alberto
B) Bruno
C) César
D) Daniel
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden identificar al hermano que rompió la lámpara.

Datos:

- Uno de los cuatro hermanos rompió la lámpara.
- Solo uno dijo la verdad y los otros tres mintieron (1V $\wedge$ 3F).

Si de las respuestas de los hermanos encontramos la respuesta verdadera, entonces las otras tres tendrán que ser falsas. Veamos si encontramos contradicción entre dos de ellas.

- Alberto: *Yo no fui.* ( )
- Bruno: *César no fue.*
- César: *Yo no jugué con la pelota.*
- Daniel: *Fue Alberto.* ( )

contradicción (1V $\wedge$ 1F)

Al haber contradicción entre las respuestas de Alberto y Daniel, una de ellas será la respuesta verdadera necesariamente; entonces, lo dicho por Bruno y César serán necesariamente respuestas falsas. De donde se deduce que

- Bruno: *César no fue.* (F)
  $\rightarrow$ César sí fue.
- César: *Yo no jugué con la pelota.* (F)

Por lo tanto, César rompió la lámpara.

Observación

Si se quisiera determinar el valor de verdad de las otras proposiciones se deduciría lo siguiente:

- Alberto: *Yo no fui.* (V)
  (porque fue César)
- Daniel: *Fue Alberto.* (F)

CLAVE C

PROBLEMA N.° 14

Una de cinco personas ha cometido una falta y al ser todas interrogadas, Alberto dijo que lo hizo David, David dijo que lo hizo Juan, Juan dijo que lo hizo Carlos, Carlos dijo que él no lo hizo y Eduardo confesó que lo hizo él. Si no fue Alberto y solo uno de ellos dice la verdad, ¿quién cometió la falta?

A) Alberto
B) David
C) Juan
D) Carlos
E) Eduardo

UNI 2006-II

Resolución

Encontremos al que cometió la falta.

Datos:

- Alberto no cometió la falta.
- Solo uno dice la verdad.

  → Las afirmaciones serán 1V ∧ 4F.

Entre lo que dicen las cinco personas se observa contradicción en lo que dice Juan y Carlos, entonces las otras tres personas darán afirmaciones falsas necesariamente.

- Alberto: *Lo hizo David.* (F)
- David: *Lo hizo Juan.* (F)
- Juan: *Lo hizo Carlos.* ( ) ← contradicción (1V ∧ 1F)
- Carlos: *Yo no lo hice.* ( ) ←
- Eduardo: *Yo lo hice.* (F)

De las tres afirmaciones falsas (en ese orden) se deduce que

- No lo hizo David.
- No lo hizo Juan.
- No lo hizo Eduardo.

Por dato

- No lo hizo Alberto.

Por lo tanto, Carlos cometió la falta.

Observación

Si se quisiera saber el valor de verdad de lo dicho por Juan y Carlos se deduciría lo siguiente:

- Juan: *Lo hizo Carlos.* (V)
- Carlos: *Yo no lo hice.* (F)

CLAVE D

PROBLEMA N.° 15

En una familia donde hay cuatro hermanas sucede algo muy curioso, tres de ellas tienen ojos verdes y la otra hermana tiene ojos azules. Las hermanas que tienen ojos verdes siempre mienten y la hermana que tiene ojos azules siempre dice la verdad. Un día, en una conversación cada una dijo:

- Ana Cecilia: *Yo tengo ojos azules.*
- Ana Luisa: *Ana Cecilia mintió cuando dijo tener ojos azules.*
- Ana María: *Ana Luisa es quien tiene ojos azules.*
- Ana Bárbara: *Ana María dice la verdad.*

¿Quién tiene ojos azules con seguridad?

A) Ana María
B) Ana Luisa
C) Ana Bárbara
D) Ana Cecilia
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden indicar cuál de las hermanas tiene ojos azules con seguridad.

Datos:

- Son cuatro hermanas: *Tres con ojos verdes y una con ojos azules.*
- Las de ojos verdes: *Siempre mienten.*
- La de ojos azules: *Siempre dice la verdad.*

Si encontramos dos proposiciones contradictorias, una de ellas será la verdadera (la otra será falsa), y será de la hermana que tiene ojos azules (dato).

En las proposiciones se observa contradicción entre lo dicho por Ana Cecilia y Ana Luisa, con lo cual se deduce que

- Ana Cecilia: *Yo tengo ojos azules.* ( )
- Ana Luisa: *Ana Cecilia mintió cuando dijo tener ojos azules.* ( )

contradicción (1V ∧ 1F)

- Ana María: *Ana Luisa es quien tiene ojos azules.* (F)
- Ana Bárbara: *Ana María dice la verdad.* (F)

se deduce

• Ana Luisa tiene ojos verdes (se deduce).

Además, como Ana María y Ana Bárbara mienten, también tendrán ojos verdes.

Por lo tanto, Ana Cecilia tiene ojos azules.

CLAVE (D)

twitter.com/calapenshko

PROBLEMA N.° 16

Sonia, Raquel, Iris, Pamela y Maribel son cinco amigas, de las cuales solo una tiene 15 años. Al preguntarles quién tiene 15 años, respondieron del modo siguiente:

- Sonia: *Raquel tiene 15 años.*
- Raquel: *Iris tiene 15 años.*
- Iris: *Maribel tiene 15 años.*
- Pamela: *Yo no tengo 15 años.*
- Maribel: *Iris mintió cuando dijo que yo tenía 15 años.*

Si solo es cierta una de las respuestas, ¿quién tiene 15 años?

A) Sonia B) Pamela C) Raquel D) Iris E) Maribel

UNMSM 2010-II

Resolución

Averigüemos cuál de las amigas tiene 15 años.

Datos:

- Solo una de las cinco amigas tiene 15 años.
- Solo es cierta una de las respuestas.

En las respuestas de las amigas buscaremos dos que sean contradictorias, de manera que una respuesta será la verdadera y la otra será falsa, entonces las otras tres respuestas también serán falsas.

Veamos

- Sonia: *Raquel tiene 15 años.* (F)
- Raquel: *Iris tiene 15 años.* (F)
- Iris: *Maribel tiene 15 años.* ( )
- Pamela: *Yo no tengo 15 años.* (F)
- Maribel: *Iris mintió cuando dijo que yo tenía 15 años.* ( )

se deduce

contradicción
(1V ∧ 1F)

De la respuesta de Pamela se deduce que

- Pamela: *Yo no tengo 15 años.* (F) → Sí tiene 15 años.

Por lo tanto, Pamela tiene 15 años.

Observación

Si se quisiera conocer el valor de verdad de las respuestas de Iris y Maribel serían:

- Iris: *Maribel tiene 15 años.* (F)
- Maribel: *Iris mintió cuando dijo que yo tenía 15 años.* (V)

Solo Pamela tiene 15 años.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 17

Cuatro hermanas son interrogadas por su padre, pues una de ellas manchó su corbata de seda al usarla como vincha. Ellas respondieron lo siguiente:

- Cristina: *Vanesa fue.*
- Vanesa: *Éricka fue.*
- Éricka: *Vanesa miente al decir que fui yo.*
- Mónica: *Yo no fui.*

Si solo una de las cuatro hermanas miente, ¿quién manchó la corbata de seda de su padre?

A) Cristina B) Vanesa C) Éricka D) Mónica E) No se puede determinar.

Resolución

Identifiquemos a la hermana que manchó la corbata de su padre.

Datos:

- Una de las hermanas manchó la corbata.
- Solo una de las hermanas miente.

Analicemos lo que dice cada hermana.





Luego, de lo dicho por Cristina se tiene que

- *Vanesa fue.* (verdadero)

Por lo tanto, Vanesa manchó la corbata de su padre.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 18

Doris, Roxana y Paola, compañeras de la universidad, sostienen la siguiente conversación:

- Roxana: *Aún no he encontrado un trabajo bien remunerado.*
- Doris: *Yo tampoco he encontrado un trabajo bien remunerado.*
- Paola: *Roxana miente.*
- Roxana: *Doris dice la verdad.*

Si solo una de ellas ha encontrado un trabajo bien remunerado y cada una de ellas dice o solo afirmaciones verdaderas o solo falsas, entonces

A) Roxana miente.
B) Doris encontró un trabajo bien remunerado.
C) Paola dice la verdad.
D) Doris miente.
E) Paola encontró un trabajo bien remunerado.

Resolución

Nos piden la alternativa correcta.

Datos:

- Solo una de ellas ha encontrado un trabajo bien remunerado.
- Cada una solo da afirmaciones verdaderas o solo falsas.

Como Roxana da dos afirmaciones, ambas deben tener el mismo valor de verdad (dato). Observamos además que entre ella y Paola hay contradicción, ya que una dice que la otra miente. En cambio, lo que afirman Roxana y Doris tienen el mismo valor de verdad.

- Doris: *Yo tampoco he encontrado un trabajo bien remunerado.* ( )
- Paola: *Roxana miente.* ( )
- Roxana: *Doris dice la verdad.* ( )

contradicción (1V ∧ 1F)

son iguales

Entonces, se deduce de lo anterior lo siguiente:

- Roxana: *Aún no he encontrado un trabajo bien remunerado.* (V)
- Doris: *Yo tampoco he encontrado un trabajo bien remunerado.* (V)
- Paola: *Roxana miente.* (F)

→ Ni Roxana ni Doris han encontrado un trabajo bien remunerado.

Por lo tanto, Paola encontró un trabajo bien remunerado.

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 19

Cierta mañana en una de las aulas de la academia se escuchó el siguiente diálogo entre tres alumnos que habían llegado temprano:

- Víctor: *Yo siempre puedo resolver los problemas de RM.*
- Liliana: *Víctor no tiene idea de cómo resolver los problemas de RM.*
- Isabel: *Yo no sé resolver problemas de RM.*

Si solo una persona de las mencionadas dice la verdad y solo una sabe resolver problemas de RM, ¿quién dice la verdad?

A) Víctor
B) Liliana
C) Isabel
D) Falta información.
E) No se puede determinar.

Resolución

Determinemos quién dice la verdad.

Datos:

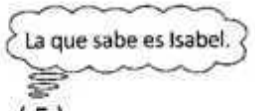
- Solo uno sabe resolver problemas de RM.
- Solo uno de los tres dice la verdad. → El valor de verdad de las afirmaciones: 1V ∧ 2F.

En lo que dicen los alumnos se observa CONTRADICCIÓN entre Víctor y Liliana, entonces se deduce que Isabel da una afirmación falsa.

- Víctor: *Yo siempre puedo resolver los problemas de RM.* ( ) ← contradicción (1V ∧ 1F)
- Liliana: *Víctor no tiene idea de cómo resolver los problemas de RM.* ( ) ← contradicción (1V ∧ 1F)
- Isabel: *Yo no sé resolver problemas de RM.* (F)

→ Isabel sabe resolver problemas de RM.

Luego, los otros dos serán:



- Víctor: *Yo siempre puedo resolver los problemas de RM.* (F)
- Liliana: *Víctor no tiene idea de cómo resolver los problemas de RM.* (V)

Por lo tanto, Liliana dice la verdad.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 20

María, Clara y Elvira son tres amigas. Se sabe que dos de ellas pesan 55 kg y siempre mienten, mientras que el peso de la tercera es 64 kg y siempre dice la verdad. Si Clara afirma: *María no pesa 55 kg*, indique la proposición correcta.

A) Clara y Elvira mienten.
B) María y Clara pesan 119 kg juntas.
C) Elvira pesa 64 kg.
D) María dice la verdad.
E) Clara no pesa 55 kg.

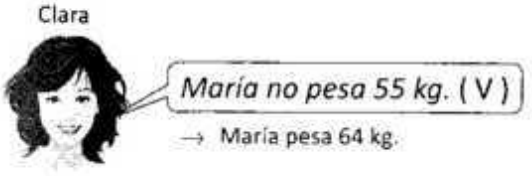
Resolución

Nos piden indicar la proposición correcta.

Datos:

- Dos de las amigas pesan 55 kg cada una y siempre mienten.
- La tercera amiga pesa 64 kg y siempre dice la verdad.

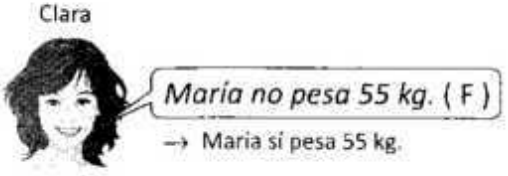
Analicemos lo que afirma Clara de la siguiente manera:



Si Clara dice la verdad, entonces pesa 64 kg.

De ello se desprende que María y Clara pesan 64 kg. ¡CONTRADICCIÓN!

Entonces, Clara debe mentir necesariamente.



Si Clara miente, entonces pesa 55 kg.

Por lo tanto, Elvira es la que pesa 64 kg.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 21

Hay un solo anillo y tres cajas cerradas de diferente color, rotuladas como se muestra en el gráfico:



Si solo uno de los enunciados es cierto, ¿en qué caja se encuentra el anillo?

A) caja lila
B) caja verde
C) caja roja
D) en cualquiera de las tres
E) No se puede determinar.

Resolución

Descubramos la caja donde se encuentra el anillo.

Datos:

- Solo hay un anillo.
- Solo un enunciado es cierto.

Los enunciados de las cajas verde y roja se contradicen, uno dice que el anillo está en la caja roja y en el otro dice lo contrario. Se deduce entonces lo siguiente:



Por lo tanto, el anillo está en la caja lila.

Observación

Los enunciados de las otras dos cajas serán:

- Caja verde: *El anillo no está en la caja roja.* (V)
- Caja roja: *El anillo está aquí.* (F)

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 22

A la salida del estadio me encontré con mis amigos Carlos, Pedro y José que venían de presenciar el clásico; les pregunté cuál había sido el resultado y sus respuestas fueron:

- Carlos: *La U ganó y Alianza hizo el primer gol.*
- Pedro: *La U ganó e hizo el primer gol.*
- José: *Pedro dice la verdad y la U ganó.*

Si se sabe que cada uno de ellos ha dicho dos afirmaciones verdaderas o falsas, ¿cómo concluyó el partido de fútbol?

A) Ganó Alianza.
B) Ganó la U.
C) Empataron.
D) Se suspendió el partido.
e) No se puede determinar.

Resolución

Determinemos cómo concluyó el partido.

Dato:

- Cada amigo ha dicho dos afirmaciones verdaderas o falsas.

Como cada amigo da dos respuestas cuyos valores de verdad son iguales, se deduce que si las primeras respuestas de Carlos y Pedro son iguales en sus valores de verdad, entonces las segundas respuestas de ellos también deben ser de igual valor de verdad.

- Carlos:
  La U ganó. ( )
  Alianza hizo el primer gol. ( )
- Pedro:
  La U ganó. ( )
  La U hizo el primer gol. ( )

igual valor de verdad

Entonces, se deduce que ambos deben decir afirmaciones falsas.

- Carlos: *La U ganó,* (F)
  Alianza hizo el primer gol. (F)
  → No hizo el primer gol Alianza.
- Pedro: *La U ganó,* (F)
  la U hizo el primer gol. (F)
  → No hizo el primer gol la U.

→ Ninguno de los dos equipos hizo gol.

Por lo tanto, la U y Alianza empataron.

Observación

Se deduce además que José también dice afirmaciones falsas.

- José: *Pedro dice la verdad,* (F)
  la U ganó. (F)

CLAVE C

PROBLEMA N.° 23

Cuatro candidatos a la alcaldía de un pueblo, incluyendo al alcalde actual, exponen sus planes ediles en un programa radial. En cierto momento se escucha la siguiente conversación:

- Don Alonso: *El servicio de agua ha empeorado con el alcalde actual.*
- Don Abelardo: *No es cierto. Por ello, postulo nuevamente, para seguir trabajando.*
- Don Alejandro: *Todos los servicios han mejorado con el alcalde actual, pero daré prioridad a la educación.*
- Don Andrés: *El alcalde actual no cumplió con mejorar el servicio de agua.*

Si se sabe que tres de ellos siempre mienten, ¿quién dice la verdad?

A) don Alonso B) don Abelardo C) don Alejandro
D) don Andrés E) don Alejandro o don Abelardo

Resolución

Nos piden identificar al candidato que dice la verdad.

Dato:

- Tres de los cuatro candidatos siempre MIENTEN.

  → De las afirmaciones: 1V ∧ 3F.

Identifiquemos la única afirmación verdadera, reconociendo dos afirmaciones contradictorias (1V ∧ 1F).

- Don Alonso:
  El servicio de agua ha empeorado con el alcalde actual. ( )
- Don Abelardo:
  No es cierto. Por ello, postulo nuevamente, para seguir trabajando. ( )

contradicción (1V ∧ 1F)

Entonces, los otros dos candidatos mienten.

- Don Alejandro: *Todos los servicios han mejorado con el alcalde actual, pero daré prioridad a la educación.* (F)
- Don Andrés: *El alcalde actual no cumplió con mejorar el servicio de agua.* (F)

  → Sí mejoró el servicio de agua el alcalde actual.

Luego

- Don Alonso: *El servicio de agua ha empeorado con el alcalde actual.* (F)
- Don Abelardo: *No es cierto. Por ello, postulo nuevamente, para seguir trabajando.* (V)

Por lo tanto, don Abelardo dice la verdad.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 24

Cuatro alumnas (Carla, Ana, Juana y Luisa) obtuvieron las siguientes calificaciones en un examen: 12; 13; 15 y 16, aunque no necesariamente en el orden mencionado. Se interrogó a cada una por sus notas y dijeron:

- Carla: *Yo obtuve 16.*
- Ana: *Yo obtuve 13.*
- Luisa: *Yo obtuve 12.*
- Juana: *Carla obtuvo 12.*

Se sabe que solo una de ellas miente y las otras dicen la verdad. Además, dos alumnas no obtuvieron la misma nota. ¿Cuánto suman las notas de Luisa y Carla?

A) 24 B) 25 C) 27 D) 29 E) 28

Resolución

Calculemos la suma de las notas de Luisa y Carla.

Datos:

- Notas de las cuatro alumnas: 12; 13; 15 y 16.
- Solo una de las alumnas miente. → De las proposiciones: 1F ∧ 3V.

En lo que dijeron Luisa y Juana se observa CONTRADICCIÓN, ya que no puede haber dos alumnas con las misma nota. Entonces

- Luisa: *Yo obtuve 12.* ( )
- Juana: *Carla obtuvo 12.* ( )

contradicción (1V ∧ 1F)

Como una de las dos proposiciones es la única falsa (porque solo una amiga es la que miente), se deduce que

- Carla: *Yo obtuve 16.* (V)
- Ana: *Yo obtuve 13.* (V)

CARLA	ANA
16	13

Luego, se determina que Juana es la que miente.

- Luisa: *Yo obtuve 12.* (V)
- Juana: *Carla obtuvo 12.* (F)

LUISA	JUANA
12	15

se deduce

$\therefore$ $Nota_{Luisa} + Nota_{Carla} = 12 + 16 = 28$

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 25

Se suelta un virus informático en la intranet que afecta las páginas del gobierno de un país. Luego la policía arresta a cuatro hackers sospechosos, que al ser interrogados formulan las siguientes declaraciones:

- Jonathan: *Adrián es el culpable.*
- Adrián: *Kevin es el culpable.*
- Kevin: *Adrián miente cuando dice que yo soy el culpable.*
- Robert: *Yo no soy culpable.*

Si uno de ellos es el culpable y es el único que miente, ¿quién es el culpable?

A) Jonathan B) Adrian C) Kevin D) Robert E) No se puede determinar.

Resolución

Encontremos al culpable que suelta el virus informático.

twitter.com/calapenshko

Dato:

- Solo uno de los hackers es el culpable y es el único que miente. → De las proposiciones: $3V \wedge 1F$.

En las declaraciones de los hackers, Kevin al decir que Adrián miente genera una CONTRADICCIÓN entre lo que él y Adrián declaran.

- Adrián: *Kevin es el culpable.* ( )
- Kevin: *Adrián miente cuando dice que yo soy el culpable.* ( )

contradicción ($1V \wedge 1F$)

Se deduce que los otros dos dicen la verdad.

- Jonathan: *Adrián es el culpable.* (V) → Fue Adrián.
- Robert: *Yo no soy culpable.* (V)

Por lo tanto, Adrián es el culpable de soltar el virus.

Observación

Si se quiere conocer el valor de verdad de lo declarado por Adrián y Kevin, debemos analizar los datos a partir de que Adrián miente (es culpable).

- Adrián: *Kevin es el culpable.* (F)
- Kevin: *Adrián miente cuando dice que yo soy el culpable.* (V)

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 26

En un caserío del Manu, los habitantes mienten siempre los martes, miércoles y sábados, los demás días dicen la verdad. ¿Cuántas veces a la semana un habitante de dicho caserío podrá decir: *Mañana es un día en el cual mentiré*?

A) 3 B) 4 C) 5
D) 6 E) 7

Resolución

Determinemos el número de veces a la semana que los habitantes del caserío pueden decir:

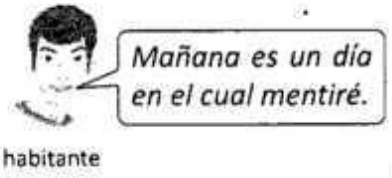
Mañana es un día en el cual mentiré.

Datos:

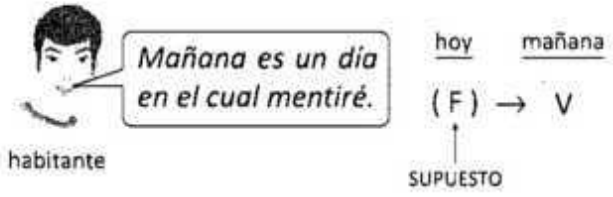
	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
Habitantes	V	F	F	V	V	F	V

- Los días que dicen la verdad, sus proposiciones serán (V).
- Los días que mienten, sus proposiciones serán (F).

Analicemos la siguiente proposición suponiendo el valor de verdad del día de hoy, para deducir cómo será lo que dice mañana:



→ Si hoy dice la verdad, mañana mentirá.



→ Si hoy miente, mañana dirá la verdad.

Luego, ubiquemos en la tabla (dato) dos días consecutivos, donde en uno diga la verdad (V) y en el otro mienta (F).

Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do
V	F	F	V	V	F	V

Por lo tanto, podrá decir la proposición cuatro veces a la semana.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 27

Martín repartió monedas de S/.0,5; S/.1; S/.2 y S/.5 entre sus cuatro hijos, una a cada uno. Luego, ellos mencionaron lo siguiente:

- Carlos: *Yo recibí S/.5.*
- Andrés: *Yo recibí S/.1.*
- Juan: *Carlos recibió S/.0,5.*
- Beto: *Yo recibí S/.0,5.*

Si solo uno de ellos miente y los otros dicen la verdad, ¿cuánto suman las cantidades que recibieron Carlos y Beto?

A) S/.1,5 B) S/.2,5 C) S/.3
D) S/.5,5 E) S/.7

Resolución

Hallemos la suma de la cantidad de dinero que reciben Carlos y Beto.

Datos:

- Se reparte cuatro monedas: , , y , una para cada uno.
- Solo un hijo miente y los otros dicen la verdad.

  → De las proposiciones: 1F ∧ 3V.

Identifiquemos la proposición falsa buscando dos proposiciones que sean contradictorias (1V ∧ 1F). Se observa en lo mencionado por cada uno que

- Carlos: *Yo recibí S/.5.* ( ) ┐ contradicción (Carlos no pudo haber recibido dos monedas a la vez).
- Juan: *Carlos recibió S/.0,5.* ( ) ┘

Además

- Juan: *Carlos recibió S/.0,5.* ( ) ┐ contradicción (Dos hijos no pudieron haber recibido la misma moneda).
- Beto: *Yo recibí S/.0,5.* ( ) ┘

Al juntar ambas parejas de proposiciones contradictorias se deduce que Juan es el que miente.

- Carlos: *Yo recibí S/.5.* (V) → Recibió S/.5.
- Juan: *Carlos recibió S/.0,5.* (F)
- Beto: *Yo recibí S/.0,5.* (V) → Recibió S/.0,5.

Por lo tanto, lo que recibieron Carlos y Beto suman S/.5,5.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 28

Una abuela octogenaria guarda su anillo de compromiso en uno de los tres cofres que ella ha tenido desde hace mucho tiempo como regalo de su padre. Los cofres son: uno de oro, otro de plata y el tercero de bronce, y cada uno tiene un enunciado escrito en su tapa como muestra el gráfico:



La abuela sostiene el siguiente diálogo con su nieto que está a punto de comprometerse:

- Abuela: *Te regalaré mi anillo si descubres en qué cofre está.*
- Nieto: *Fácil abuelita, abriré los tres cofres y lo encontraré.*

- Abuela: *No será tan fácil jovencito. Solo puedes abrir el cofre donde está el anillo, de no ser así no te regalaré nada.*
- Nieto: *¡Pero dame alguna pista abuelita linda!*
- Abuela: *Solo te diré que un enunciado escrito en los cofres es verdadero, los otros dos son falsos.*
- Nieto: *mmm... entonces el anillo está en el cofre...*

Si el joven nieto logró descubrir dónde estaba el anillo, ¿en qué cofre estaba el anillo de la octogenaria abuela?

A) en el cofre de oro
B) en el cofre de plata
C) en el cofre de bronce
D) en el cofre de vidrio
E) No se puede determinar.

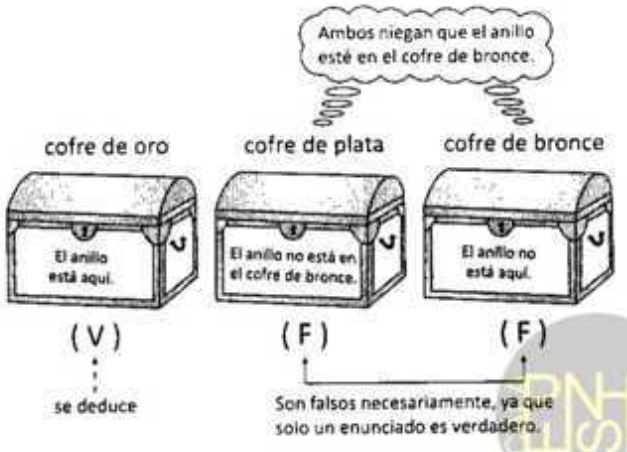
Resolución

Nos piden descubrir el cofre donde está el anillo de la abuela.

Dato:

- Solo un enunciado es verdadero.

En el gráfico se observa que



Como el enunciado del cofre de bronce es falso, tenemos



(F) → El anillo sí está ahí.

Por lo tanto, el anillo está en el cofre de bronce.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 29

Cuatro profesores sostienen la siguiente conversación respecto a sus edades, las cuales son 25; 26; 28 y 32 años.

- Fernando: *Yo soy el mayor de los cuatro.*
- Ricardo: *Yo tengo* 26 *años.*
- Víctor: *La edad de Fernando es impar.*
- Óscar: *Yo tengo* 25 *años.*

Si solo uno de ellos miente, ¿cuánto suman las edades de Óscar y Fernando?

A) 60 años B) 54 años C) 51 años
D) 57 años E) 58 años

Resolución

Hallemos la suma de las edades de Óscar y Fernando.

Datos:

- Edades de los profesores: 25; 26; 28 y 32 años.
- Solo uno de los cuatro profesores miente.

→ De las afirmaciones: 1F ∧ 3V.

Si encontramos la afirmación falsa (F), el resto de afirmaciones serán verdaderas (V). Entonces busquemos dos afirmaciones que sean contradictorias.

- Fernando: *Yo soy el mayor de los cuatro.* $\xrightarrow{\text{equivale a}}$ *Yo tengo 32 años.* ( ) ┐ contradicción ($1V \wedge 1F$)
- Víctor: *La edad de Fernando es impar.* ( ) ┘

Entonces, las afirmaciones de los otros dos son verdaderas.

- Ricardo: *Yo tengo 26 años.* (V) → Sí tiene 26 años.
- Óscar: *Yo tengo 25 años.* (V) → Sí tiene 25 años.

Luego, la edad impar (25 años) la tiene Óscar. Entonces se deduce que

- Fernando: *Yo soy el mayor de los cuatro.* (V) → Tiene 32 años.
- Víctor: *La edad de Fernando es impar.* (F) → Tiene 28 años.

Por lo tanto, las edades de Óscar y Fernando suman 57 años

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 30

Arturo, Bruno, César y Daniel toman cada uno de ellos una ficha que está numerada con los cuatro primeros números primos, luego se escucha el siguiente diálogo entre estos amigos:

- Arturo: *Yo tengo la ficha par.*
- Bruno: *El número de mi ficha es la semisuma de los números de las fichas de Daniel y César.*
- César: *Yo tengo una ficha con número par.*
- Daniel: *Yo tengo la ficha con el mayor número.*

Si solo uno de ellos miente, ¿cuánto suman los números de las fichas de Arturo y César?

A) 8 B) 5 C) 7 D) 12 E) 9

Resolución

Nos piden la suma de los números de las fichas de Arturo y César.

Datos:

- Las fichas son: ②, ③, ⑤ y ⑦ (los 4 primeros números primos).
- Solo uno de los cuatro amigos miente. → Las afirmaciones serán: $3V \wedge 1F$.

Al comparar lo dicho por cada uno de los amigos se observa que Arturo y César afirman tener ambos la misma ficha, lo cual es IMPOSIBLE, entonces uno de los dos debe ser el que MIENTE. Además, se deduce que Bruno y Daniel dicen la verdad.

- Arturo: *Yo tengo la ficha par.* ( )
- Bruno: *El número de mi ficha es la semisuma de los números de las fichas de Daniel y César.* (V)
- César: *Yo tengo una ficha con número par.* ( )

contradicción (1V ∧ 1F)

- Daniel: *Yo tengo la ficha con el mayor número.* (V) → Tiene el 7.

Entonces, las fichas de cada uno son:

ARTURO	BRUNO	CÉSAR	DANIEL
2	5	3	7

se deduce

Semisuma de los números que tienen César y Daniel.

Con las fichas encontradas de los amigos se deduce que Arturo dice la verdad y César es el que miente.

Por lo tanto, la suma de los números de las fichas de Arturo y César es 5.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 31

Un niño guardó dos esferas blancas y dos esferas rojas en cuatro cajas, una en cada caja, y les puso etiquetas como muestra el gráfico, para recordar la ubicación de cada esfera.



Si solo una de las etiquetas tiene una afirmación verdadera, ¿cuál es el color de la esfera que tiene cada caja?

A) I - blanca; II - blanca; III - roja; IV - roja
B) I - roja; II - blanca; III - roja; IV - blanca
C) I - blanca; II - roja; III - blanca; IV - roja
D) I - roja; II - roja; III - blanca; IV - blanca
E) I - roja; II - blanca; III - blanca; IV - roja

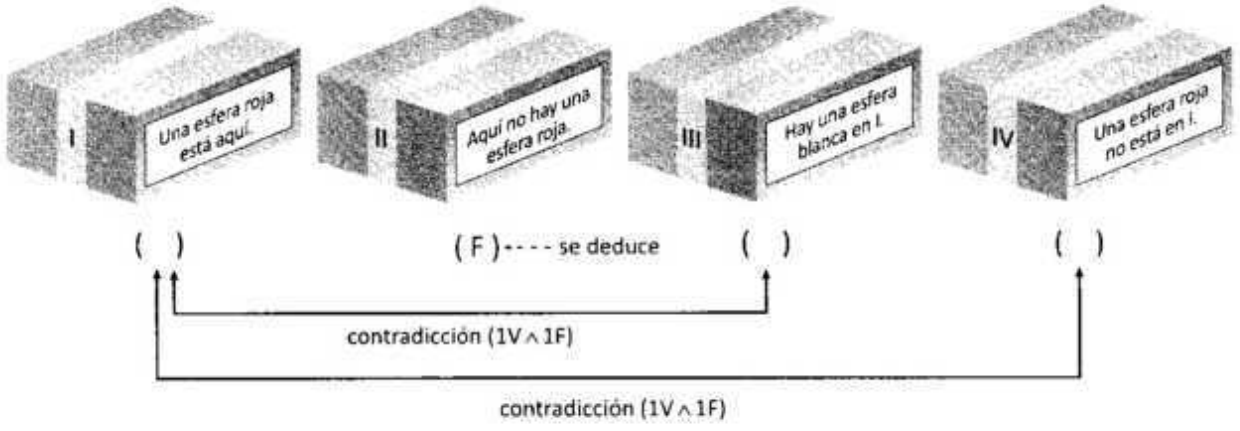
Resolución

Identifiquemos el color de la esfera que tiene cada caja.

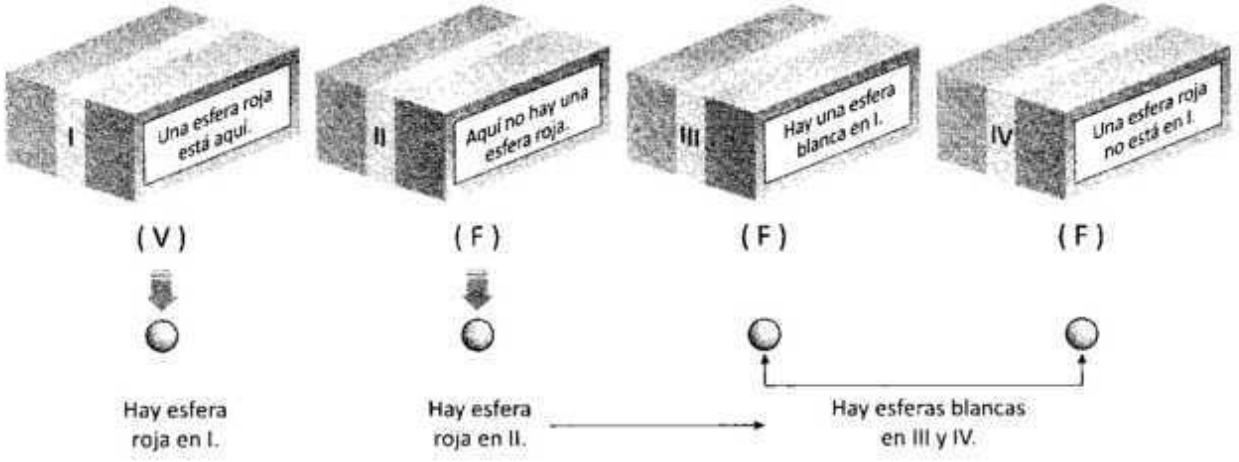
Datos:

- Son cuatro esferas: 2 blancas y 2 rojas, una en cada caja.
- Solo una etiqueta tiene una afirmación verdadera. $\rightarrow$ $1V \wedge 3F$

Entre las etiquetas de las cajas se observan las siguientes contradicciones:



Como solo hay una etiqueta con una afirmación verdadera, y esta se encuentra entre las etiquetas que se contradicen, la caja II tendrá su etiqueta con una afirmación falsa. Además, si las etiquetas de las cajas I y III son contradictorias así como de las cajas I y IV, se deduce lo siguiente:



Por lo tanto, I - roja; II - roja; III - blanca; IV - blanca

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 32

Se tienen cinco monedas: una de S/.0,20 céntimos, dos de S/.0,50 céntimos, una de S/.0,10 céntimos y una de un nuevo sol. Se colocan las monedas en las cinco cajas que muestra el gráfico, una por caja, de forma que de las cinco inscripciones solo una sea falsa. ¿En cuánto se diferencian las cantidades ubicadas en las cajas III y V?



A) S/.0,10 B) S/.0,80 C) S/.0,50 D) S/.0,30 E) S/.0,90

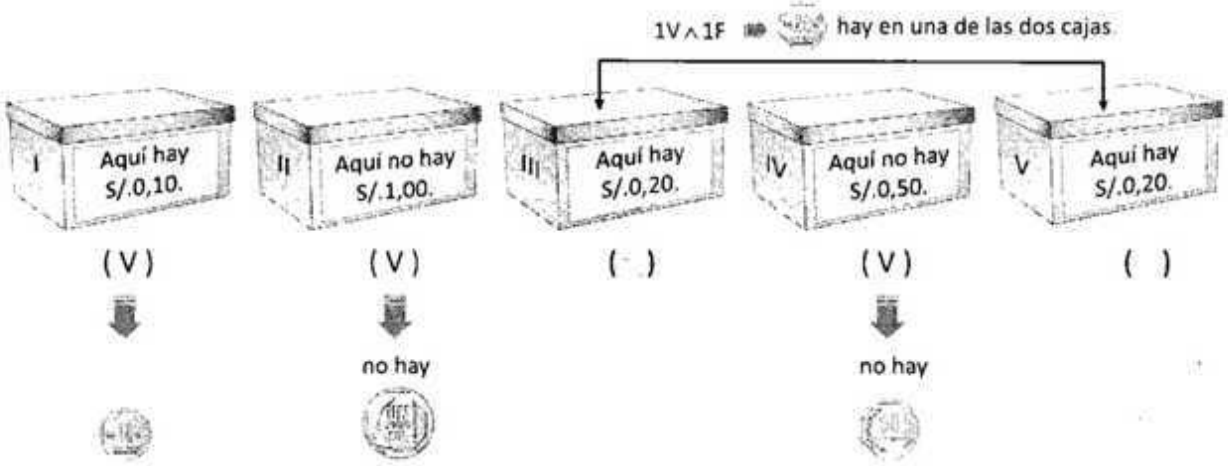
Resolución

Hallemos la diferencia entre las cantidades ubicadas en las cajas III y V.

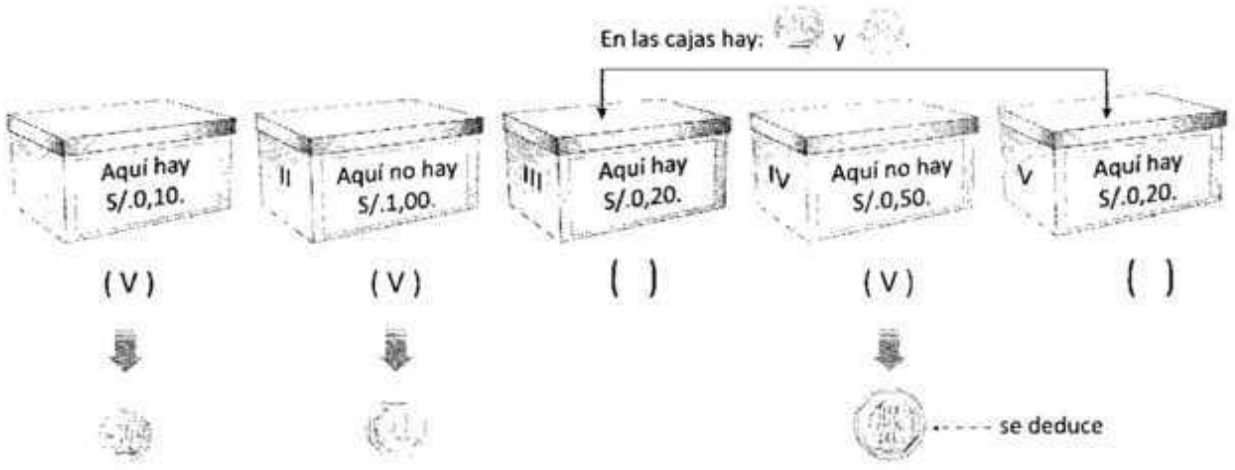
Datos:

- Se tiene una moneda en cada caja: una de  ; dos de  ; una de  y una de  .
- Solo una inscripción es falsa.

Como solo hay una moneda de S/.0,20 céntimos en una de las cajas y una de las inscripciones de las cajas III y V es falsa, entonces se tiene que



Las dos monedas de S/.0,50 céntimos tienen que estar una dentro de la caja II y la otra en la caja III o V.



No será necesario ubicar exactamente las dos monedas (la de S/.0,20 céntimos y la de S/.0,50 céntimos) en sus respectivas cajas, ya que la diferencia pedida resultará ser la misma.

Por lo tanto, la diferencia es: S/.0,50 – S/.0,20 = S/.0,30.

twitter.com/calapenshko

CLAVE D

PROBLEMA N.° 33

El profesor de RM al ingresar a un salón de la academia donde hay 80 alumnos es informado por la auxiliar que cada uno de ellos siempre dice la verdad o siempre miente. Al preguntar el profesor a Manuel, Silvia y Eduardo, alumnos del salón, sobre la cantidad de compañeros que mienten siempre, estos afirman lo siguiente:

- Manuel: *Hay 10 mentirosos en el salón.*
- Silvia: *Hay 5 mentirosos en el salón.*
- Eduardo: *Manuel siempre dice la verdad.*

Si el profesor sabe que solo uno de estos tres alumnos dice la verdad, ¿cuántos alumnos en el salón siempre dicen la verdad?

A) 65 B) 70 C) 79
D) 75 E) 1

Resolución

Calculemos la cantidad de alumnos que siempre dicen la verdad.

Datos:

- Uno de los tres (Manuel, Silvia y Eduardo) dice la verdad.
- El total de alumnos es 80.
- Manuel:
  Hay 10 mentirosos en el salón.
- Silvia:
  Hay 5 mentirosos en el salón.
- Eduardo:
  Manuel siempre dice la verdad. (F)

Es falso necesariamente.

De las afirmaciones se deduce que Eduardo miente, es decir, su afirmación es falsa. Si dijera la verdad, lo que diría Manuel también sería verdadero y dos de los alumnos dirían la verdad, pero ¡CONTRADICE EL DATO!

Entonces, se deduce que Manuel también miente.

Es la única que dice la verdad.

- Manuel:
  Hay 10 mentirosos en el salón. (F)
- Silvia:
  Hay 5 mentirosos en el salón. (V)
- Eduardo:
  Manuel siempre dice la verdad. (F)

  → Solo hay 5 mentirosos en el salón.

Por lo tanto, 75 alumnos dicen siempre la verdad.

CLAVE **D**

PROBLEMA N.° 34

Miguel, Mario, Fernando y David son sospechosos de haber robado una billetera en una reunión a la cual los cuatro habían asistido. Cuando se les interrogó acerca del robo, ellos afirmaron lo siguiente:

- Miguel: *Yo no fui.*
- Fernando: *Mario fue.*
- Mario: *Fernando miente al decir que fui yo.*
- David: *Yo la robé.*

Si se sabe que solo uno robó la billetera y que tres mienten, ¿quién dice la verdad?

A) Miguel B) Mario C) David
D) Fernando E) David y Fernando

UNMSM 2010-I

Resolución

Identifiquemos al que dice la verdad.

Datos:

- Solo uno robó la billetera.
- Tres de los sospechosos mienten.

Como tres sospechosos mienten (dato), entonces tres de las afirmaciones son falsas (F) y solo una verdadera (V); por ello, buscaremos dos afirmaciones que sean contradictorias, de manera que una de ellas será verdadera necesariamente.

- Miguel: *Yo no fui.* (F) --- se deduce
- Fernando: *Mario fue.* ( )
- Mario: *Fernando miente al decir que fui yo.* ( )

  contradicción (1V ∧ 1F)
- David: *Yo la robé.* (F) --- se deduce

Entre lo que dice Fernando y Mario está la única afirmación verdadera, con lo cual se deduce que lo que dicen Miguel y David es falso.

Luego, de lo dicho por Miguel se tiene que

- Miguel: *Yo no fui.* (F)

  → Miguel fue el que robó la billetera.

Como solo uno robó la billetera (Miguel), se deduce que

- Fernando:
  Mario fue. (F)
- Mario:
  Fernando miente al decir que fui yo. (V)

Por lo tanto, Mario dijo la verdad.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 35

Un comando de la policía, luego de un operativo realizado en un distrito chalaco, detiene a tres sospechosos de un crimen y al interrogarlos responden:

- Elmer: *Yo soy el asesino.*
- Tito: *El asesino es Elmer.*
- Richie: *Yo no fui.*

Si solo uno de ellos cometió el crimen y solo uno de ellos dice la verdad, ¿cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas?

I. Elmer cometió el crimen.
II. Richie dijo la verdad.
III. Tito cometió el crimen.

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) II y III

Resolución

Nos piden las afirmaciones verdaderas.

Datos:

- Solo uno cometió el crimen.
- Solo uno dice la verdad.

Los sospechosos Elmer y Tito mencionan que el asesino es Elmer, pero no puede ser cierto porque sino habría dos proposiciones verdaderas que contradijeran los datos (solo uno dice la verdad). Entonces ambos mienten, es decir, sus afirmaciones son falsas.

- Elmer: *Yo soy el asesino.* (F)
- Tito: *El asesino es Elmer.* (F)

  → Elmer no fue.

Con lo cual, el tercer sospechoso debe decir la verdad.

- Richie: *Yo no fui.* (V)

  → Richie no fue.

Entonces, el que cometió el crimen es Tito.

Luego

I. Elmer cometió el crimen. (F)
II. Richie dijo la verdad. (V)
III. Tito cometió el crimen. (V)

Por lo tanto, II y III son verdaderas.

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 36

Eduardo miente los lunes, jueves y domingos, los demás días dice la verdad. Un día, Manuel le preguntó qué día de la semana será el seminario, y Eduardo respondió:

Pasado mañana será domingo, el día del seminario, ayer viernes me lo confirmaron. Puedes preguntármelo mañana, porque diré la verdad.

¿Qué día de la semana ocurrió esta conversación?

A) martes B) sábado C) miércoles
D) domingo E) jueves

Resolución

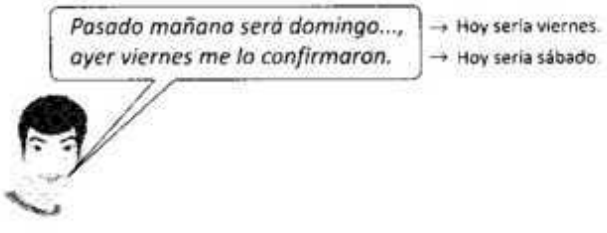
Averigüemos el día en que ocurrió la conversación.

Dato:

- Los días que Eduardo miente y dice la verdad son:

	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
Eduardo	F	F	V	V	F	V	V

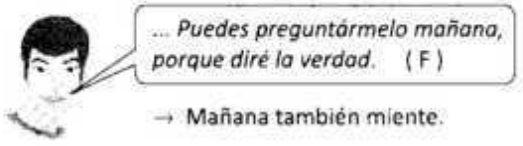
Analicemos la respuesta de Eduardo cuando Manuel le hace la pregunta sobre el día del seminario. Supongamos que Eduardo dice la verdad.



Eduardo

Se observa una CONTRADICCIÓN con respecto al día de hoy. Entonces, Eduardo está mintiendo.

Luego



Eduardo

En la tabla del dato buscaremos dos días consecutivos donde Eduardo miente.

se deduce
hoy mañana

	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
Eduardo	F	F	V	V	F	V	V

Por lo tanto, la conversación ocurrió el día domingo.

CLAVE **D**

PROBLEMA N.° 37

Pedro, Carlos, Alberto y Luis tienen 20; 5; 4 y 2 canicas, no necesariamente en ese orden. Se sabe que cada uno dijo:

- Pedro: *Yo tengo más que Carlos.*
- Carlos: *Yo tengo el doble de canicas que Luis.*
- Alberto: *Yo tengo 2 canicas.*
- Luis: *Yo tengo 4 canicas.*

Si uno de ellos miente, ¿cuántas canicas tienen Luis y Pedro juntos?

A) 6 B) 9 C) 22
D) 25 E) 24

UNMSM 2010 - II

Resolución

Hallemos el número de canicas que tienen Luis y Pedro juntos.

Datos:

- El número de canicas que tienen es 20; 5; 4 y 2.
- Solo uno de ellos miente.

Se deduce del dato que solo una de las afirmaciones es falsa y las otras tres son verdaderas. Analicemos cada una de ellas para identificar su valor de verdad, de la siguiente manera:

- Pedro: *Yo tengo más que Carlos.*

  Si es verdadera la afirmación, entonces se generan varios casos para analizarla, de igual manera si es falsa. Por consiguiente, no es conveniente comenzar por ella.

- Carlos: *Yo tengo el doble de canicas que Luis.*

  Supongamos que lo que dice Carlos es verdadero, entonces se deduciría que

  N.° de canicas de Luis=2
  N.° de canicas de Carlos=4
  } ¡ÚNICO CASO!

Además

- Alberto: *Yo tengo 2 canicas.* (F)
- Luis: *Yo tengo 4 canicas.* (F)

Habría dos afirmaciones falsas, es decir, dos mentirosos. ¡CONTRADICE EL DATO!

Entonces, lo que dice Carlos tiene que ser falso necesariamente.

De lo anterior, el valor de verdad de las proposiciones es:

- Pedro: *Yo tengo más que Carlos.* (V)
- Carlos: *Yo tengo el doble de canicas que Luis.* (F)
- Alberto: *Yo tengo 2 canicas.* (V)
- Luis: *Yo tengo 4 canicas.* (V)

	ALBERTO	LUIS	CARLOS	PEDRO
N.° de canicas	2	4	5	20

Por lo tanto, Luis y Pedro juntos tienen 24 canicas.

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 38

Carlos, Antonio y José tienen cada uno las siguientes características: miente siempre o siempre dice la verdad. Carlos y Antonio entablan el siguiente diálogo:

- Carlos: *Todos nosotros somos mentirosos.*
- Antonio: *Uno de nosotros, y solo uno, es un mentiroso.*

¿Qué característica tiene José?

A) Siempre miente.
B) Siempre dice la verdad.
C) No se puede determinar.
D) Falta saber qué dice José.
E) No siempre dice la verdad.

Resolución

Identifiquemos la característica que tiene José.

Dato:

- Cada uno tiene solo una característica: miente siempre o siempre dice la verdad.

Comenzaremos analizando lo dicho por Carlos suponiendo que dice la verdad.

- Carlos: *Todos nosotros somos mentirosos.* (V)

Carlos está diciendo la verdad.

→ Carlos también sería mentiroso. ¡CONTRADICCIÓN!

De ello se desprende que Carlos miente siempre y todos no mienten.

Hasta el momento solo uno miente (Carlos), entonces Antonio podría decir la verdad.

- Carlos: *Todos nosotros somos mentirosos.* (F)
- Antonio: *Uno de nosotros, y solo uno, es mentiroso.* (V)

→ José siempre dice la verdad.

Pero también Antonio puede mentir.

- Carlos: *Todos nosotros somos mentirosos.* (F)
- Antonio: *Uno de nosotros, y solo uno, es un mentiroso.* (F)

→ Solo José diría siempre la verdad.

Por lo tanto, José siempre dice la verdad.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 39

En un cerro de las afueras de la capital se notaba claramente dos sectores bien diferenciados por la ubicación de sus casas: Arriba y Abajo. La característica de los que viven en el sector de Arriba es que siempre dicen la verdad y los del sector de Abajo siempre mienten.

Se sabe que Hugo, Paco y Luis, que son habitantes de ese cerro, tienen el siguiente diálogo:

- Paco: *Luis es de Abajo.*
- Luis: *Hugo y Paco son del mismo grupo (ambos son de Abajo o ambos de Arriba).*

¿A qué sector pertenece Hugo?

A) Arriba
B) Abajo
C) cualquiera
D) ninguno
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden el grupo al que pertenece Hugo.

Datos:

- Los de Arriba: *Siempre dicen la verdad.*
- Los de Abajo: *Siempre mienten.*

Analicemos por suposición para luego llegar a una conclusión.

Caso 1

Supongamos que Paco dice la verdad.



Luis es de Abajo. (V) → Luis siempre miente.

Paco (de Arriba)



Hugo y Paco son del mismo grupo. (F)

→ Hugo es de Abajo.

Luis (de Abajo)

Caso 2

Supongamos que Paco ahora miente.



Luis es de Abajo. (F)

→ Luis dice la verdad.

Paco (de Abajo)



Hugo y Paco son del mismo grupo. (V)

→ Hugo es de Abajo.

Luis
(de Arriba)

Al analizar los dos casos de suposición observamos que para Hugo el sector que le corresponde es el mismo.

Por lo tanto, Hugo es de Abajo.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 40

Leonel, Fidel, Joel y Manuel son cuatro amigos, tres de ellos tienen 42 años y siempre mienten, mientras que el cuarto tiene 36 años y siempre dice la verdad. Leonel en una conversación dijo: *La edad de Fidel no es 42 años.* Joel al escucharlo comentó: *Pero ustedes tienen edades distintas.* Determine la alternativa correcta.

A) Las edades de Leonel y Fidel suman 78 años.
B) Leonel dice la verdad.
C) Joel tiene 36 años.
D) Las edades de Joel y Manuel suman 78 años.
E) Joel dice la verdad.

Resolución

Se pide la alternativa correcta.

Datos:

- Tres amigos tienen 42 años y siempre mienten.
- Solo uno tiene 36 años y dice la verdad.

Identificaremos al que dice la verdad analizando por suposición.

Supongamos que Leonel dice la verdad.



La edad de Fidel no es 42 años. (V)

Fidel tiene 36 años.
Leonel tiene 36 años (del supuesto).

¡CONTRADICCIÓN! (solo uno tiene 36 años)

Leonel
(36 años)

Por consiguiente, es un supuesto incorrecto.

Entonces, Leonel miente (tiene 42 años).



La edad de Fidel no es 42 años. (F)

Leonel

	EDAD
Leonel	42 años
Fidel	42 años



Pero ustedes tienen edades distintas. (F)

se deduce

Joel

→ Joel también tiene 42 años y Manuel sería el de 36 años.

Por lo tanto, las edades de Joel y Manuel suman 78 años.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 41

La policía detuvo a tres sospechosos del robo de un celular. Al ser interrogados respondieron:

- Andrés: *Bruno no se llevó el celular.*
- Bruno: *Eso es verdad.*
- Carlos: *Yo no me llevé el celular.*

Pero gracias a la información brindada por los testigos en el lugar de los hechos, se llegó a determinar que al menos uno de los sospechosos mentía y al menos uno decía la verdad; además, de que solo uno cometió el robo. ¿Quién, con seguridad, es inocente?

A) Andrés B) Bruno C) Carlos
D) ninguno E) todos

Resolución

Identifiquemos con seguridad al inocente.

Datos:

- Al menos uno mentía y al menos uno dice la verdad, es decir, 2V y 1F o viceversa.
- Solo uno cometió el robo del celular.

En las proposiciones se observa que lo que dicen Andrés y Bruno tienen el mismo valor de verdad.

- Andrés:
  Bruno no se llevó el celular. ( )
- Bruno:
  Eso es verdad. ( )

Las dos serán verdaderas o las dos serán falsas.

- Carlos:
  Yo no me llevé el celular. ( )

El valor de verdad es diferente a las otras dos.

Entonces, analicemos los dos casos posibles para identificar al inocente con seguridad.

Caso 1

Andrés y Bruno dicen la verdad.

- Andrés:
  Bruno no se llevó el celular. (V)
- Bruno:
  Eso es verdad. (V)

Bruno es inocente.

- Carlos:
  Yo no me llevé el celular. (F)

→ Carlos se llevó el celular.

De ello se desprende que Bruno y Andrés son inocentes.

Caso 2

Andrés y Bruno mienten.

- Andrés:
  Bruno no se llevó el celular. (F)
- Bruno:
  Eso es verdad. (F)

Bruno se llevó el celular.

- Carlos:
  Yo no me llevé el celular. (V)

→ Carlos es inocente.

Por consiguiente, Carlos y Andrés son inocentes.

De los casos analizados no se puede asegurar la inocencia de Bruno ni de Carlos, ya que en un caso uno resulta inocente y el otro culpable; y en el otro caso resulta lo contrario. En cambio, Andrés resulta inocente en ambos casos.

Por lo tanto, Andrés es inocente con seguridad.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 42

Cuatro amigos comentan sobre sus preferencias de equipos de fútbol:

- Antonio: *Yo no soy hincha de Alianza Lima.*
- Jorge: *Yo no soy hincha del Sport Boys.*
- Nelson: *Yo soy hincha del Sport Boys.*
- Ulises: *Yo no soy hincha de Universitario.*

Se sabe que hay un hincha de Alianza Lima, dos hinchas del Sport Boys y un hincha de Universitario; además, solo dos de las afirmaciones son falsas. ¿Quién es hincha del Sport Boys con seguridad?

A) Antonio B) Jorge C) Nelson
D) Ulises E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden identificar con seguridad al hincha del Sport Boys.

Datos:

- Hay un hincha de Alianza Lima, dos del Sport Boys y uno de Universitario.
- Solo dos afirmaciones son falsas.

Como no se puede identificar directamente proposiciones contradictorias, es necesario iniciar con una SUPOSICIÓN.

Caso 1

Supongamos que lo dicho por Jorge y Nelson es verdadero.

- Antonio:
  Yo no soy hincha de Alianza Lima. (F)
  → Es hincha de Alianza Lima.
- Jorge:
  Yo no soy hincha del Sport Boys. (V)
  → No es hincha del Sport Boys.
- Nelson:
  Yo soy hincha del Sport Boys. (V)
  → Es hincha del Sport Boys.
- Ulises:
  Yo no soy hincha de Universitario. (F)
  → Es hincha de Universitario.

Se deduce que Jorge no es hincha del Sport Boys, tampoco es el único hincha de Alianza Lima ni de Universitario. Entonces, Jorge no tendría equipo de preferencia. ¡CONTRADICCIÓN!

Por consiguiente, es un supuesto incorrecto.

Caso 2

Supongamos que lo dicho por Antonio y Ulises es verdadero.

- Antonio:
  Yo no soy hincha de Alianza Lima. (V)
- Jorge:
  Yo no soy hincha del Sport Boys. (F)
  → Es hincha del Sport Boys.
- Nelson:
  Yo soy hincha del Sport Boys. (F)
  → No es hincha del Sport Boys.
- Ulises:
  Yo no soy hincha de Universitario. (V)

Se deduce del supuesto que el otro hincha del Sport Boys es Ulises o Antonio, además que Jorge sí sería hincha del Sport Boys.

Por lo tanto, es seguro que Jorge es hincha del Sport Boys.

Observación

Solo para verificar que hemos llegado a lo correcto se podría hacer la distribución de los cuatro amigos por equipo de preferencia, a partir del 2.° supuesto que es el único correcto, porque cualquier otro caso genera contradicciones.

- Antonio: *Universitario o Sport Boys.*
- Jorge: *Sport Boys.*
- Nelson: *Alianza Lima o Universitario.*
- Ulises: *Sport Boys o Alianza Lima.*

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 43

La seguridad de un banco ha sido vulnerada y solo falta encontrar la clave de la bóveda, la cual está escrita en uno de los cuatro sobres de colores diferentes guardados en la oficina del gerente. Por motivos de seguridad, en cada uno de los sobres hay escritas dos afirmaciones y de las ocho afirmaciones, en total, solo tres de ellas son falsas.

sobre rojo

- La clave está dentro de este sobre.
- La clave no está en el sobre verde.

sobre amarillo

- La clave no está en el sobre verde.
- La clave no está en el sobre azul.

sobre verde

- La clave está dentro de este sobre.
- La clave no está en el sobre rojo.

sobre azul

- La clave está en el interior de este sobre.
- La clave está en el sobre amarillo.

¿En cuál de los sobres se encuentra la clave de la bóveda?

A) rojo B) azul C) amarillo
D) verde E) blanco

Resolución

Averigüemos el color del sobre donde se encuentra la clave de la bóveda.

Dato:

- De las afirmaciones: 3F y 5V.

En los sobres observamos tres parejas de afirmaciones CONTRADICTORIAS.



sobre amarillo

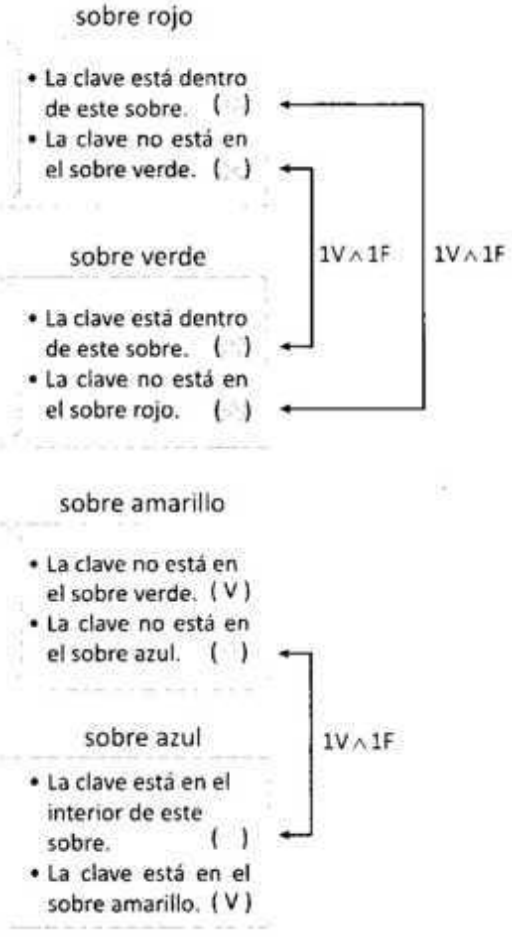
- La clave no está en el sobre verde.
- La clave no está en el sobre azul. ( )

sobre azul

- La clave está en el interior de este sobre. ( )
- La clave está en el sobre amarillo.

1V∧1F

En cada una de las parejas de afirmaciones hay una FALSA, tres en total. Entonces, las que no han sido señaladas serán afirmaciones VERDADERAS necesariamente.



Por lo tanto, la clave está en el sobre amarillo.

Observación

Solo para verificar ubicamos el valor de verdad de las otras afirmaciones.

sobre rojo

- La clave está dentro de este sobre. (F)
- La clave no está en el sobre verde. (V)

sobre amarillo

- La clave no está en el sobre verde. (V)
- La clave no está en el sobre azul. (V)

sobre verde

- La clave está dentro de este sobre. (F)
- La clave no está en el sobre rojo. (V)

sobre azul

- La clave está en el interior de este sobre. (F)
- La clave está en el sobre amarillo. (V)

CLAVE C

PROBLEMA N.° 44

Los hermanos Adán, Baldomero y Cornelio fueron de cacería, pero ninguno cazó la misma cantidad de liebres. Al llegar a casa ellos afirman:

- Adán: *Yo cacé la mayor cantidad y Cornelio cazó la menor cantidad.*
- Baldomero: *Yo cacé la mayor cantidad, más que Adán y Cornelio juntos.*
- Cornelio: *Yo cacé la mayor cantidad y Baldomero cazó solo la mitad de la mía.*

Si de todas las afirmaciones mencionadas solo tres son verdaderas, ¿quién cazó más y menos liebres, respectivamente?

A) Adán; Baldomero
B) Baldomero; Cornelio
C) Cornelio; Adán
D) Baldomero; Adán
E) Cornelio; Baldomero

Resolución

Identifiquemos al que cazó más y menos liebres, respectivamente.

Dato:

- Del total de afirmaciones, solo tres son verdaderas: 3V y 3F.

En lo afirmado por los hermanos se observa que

- Baldomero:
  Yo cacé la mayor cantidad, ( )
  más que Adán y Cornelio juntos. ( )

  Tienen el mismo valor de verdad.

Su segunda afirmación ratifica la primera. Entonces si una es verdadera la otra también lo será, y si una es falsa la otra también lo será.

Para encontrar el valor de verdad de cada afirmación iniciaremos suponiendo que **Baldomero dice la verdad**.

- Baldomero: (se deduce)
  Yo cacé la mayor cantidad, (V)
  más que Adán y Cornelio juntos. (V)
- Adán:
  Yo cacé la mayor cantidad, (F)
  Cornelio cazó la menor cantidad. (V)
- Cornelio:
  Yo cacé la mayor cantidad, (F)
  Baldomero cazó solo la mitad de la mía. (F)

Si fuera V, Baldomero no podría ser el que cazó más.

MAYOR CANTIDAD	CANTIDAD INTERMEDIA	MENOR CANTIDAD
Baldomero	Adán	Cornelio

Vemos que a partir del supuesto planteado se verifica las condiciones del problema, entonces ¡ES CORRECTO EL SUPUESTO!

Por lo tanto, Baldomero cazó más liebres, mientras que Cornelio cazó menos liebres.

Observación

Solo para verificar se puede realizar el otro supuesto y encontraremos CONTRADICCIÓN entre lo deducido.

- Baldomero:
  Yo cacé la mayor cantidad, (F)
  más que Adán y Cornelio juntos. (F)
- Adán:
  Yo cacé la mayor cantidad, ( )
  Cornelio cazó la menor cantidad. (V)
- Cornelio:
  Yo cacé la mayor cantidad, ( )
  Baldomero cazó solo la mitad de la mía. (V)

1V ∧ 1F

¡CONTRADICCIÓN!

CLAVE B

PROBLEMA N.° 45

Saúl se encontró con su amigo Manuel que estaba acompañado de sus cinco hermanas: Marlene, Lucía, Ana, Lorena y Carmen, todas con lentes oscuros. Manuel le dice a Saúl: *Te presento a mis hermanas, dos de ellas tienen ojos marrones y siempre mienten, pero las otras tienen ojos negros y siempre dicen la verdad.* Como Saúl quería saber el color de ojos de Marlene, realizó las siguientes preguntas:

- *¿Qué color de ojos tienes?*, le preguntó a Marlene, pero ella respondió tan bajo que no logró escucharla.
- *¿Qué dijo Marlene?*, preguntó Saúl a Lucía, y ella respondió: *Ha dicho que tiene ojos marrones.*
- *¿Qué color de ojos tiene Marlene y Lucía?*, preguntó Saúl a Ana, quien respondió: *Marlene tiene ojos marrones y Lucía ojos negros.*

¿Qué color de ojos tiene Marlene y Ana, respectivamente?

A) marrones; negros
B) negros; marrones
C) negros; negros
D) marrones; marrones
E) No se puede determinar.

Resolución

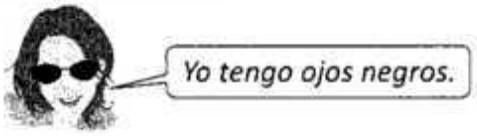
Determinemos el color de ojos de Marlene y Ana, respectivamente.

Datos:

- Dos hermanas tienen ojos de color marrón y mienten.
- Las otras tres hermanas tienen ojos de color negro y dicen la verdad.

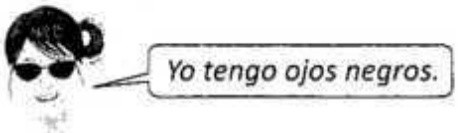
Analicemos las respuestas que darían las hermanas al preguntarles qué color de ojos tienen.

- La de ojos marrones



(miente)

- La de ojos negros



(dice la verdad)

De lo anterior se deduce que la respuesta que darían todas las hermanas sin importar el color de ojos que tengan sería la misma: *Yo tengo ojos negros.*

Entonces, cuando Saúl le pregunta a Lucía sobre la respuesta de Marlene, se deduce que lo que responde Lucía es falso.



Ha dicho que tiene ojos marrones. (F)

→ Lucía tiene ojos marrones.

Lucía

Luego, Saúl pregunta a Ana:



¿Qué color de ojos tiene Marlene y Lucía?

Saúl



Marlene tiene ojos marrones y Lucía ojos negros. (F)

se deduce

Ana

→ Ana miente, tiene ojos marrones.

Finalmente se tiene que

	LUCÍA	ANA	MARLENE	LORENA	CARMEN
Color de ojos	marrones	marrones	negros	negros	negros

solo dos (dato) — se deduce

Por lo tanto, Marlene tiene ojos negros y Ana tiene ojos marrones.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 46

Dos hermanos tienen personalidades muy peculiares, mientras que uno dice la verdad solo los martes, jueves y domingos, el otro solo en esos días miente. Cierto día se escucha una conversación entre ellos:

- Daniel: *Marcos, ¿para qué día se ha programado el simulacro?*
- Marcos: *Para el viernes.*
- Daniel: *Pregunto porque acabo de recordar que mañana será jueves.*
- Marcos: *Sabemos que los simulacros siempre se programan los días sábados.*

¿Qué día de la semana se lleva a cabo esta conversación?

A) lunes B) martes C) miércoles
D) jueves E) viernes

Resolución

Averigüemos el día que se realiza la conversación.

Dato:

- Son dos hermanos cuya peculiaridad es que uno miente y el otro dice la verdad, y ambos lo hacen el mismo día como vemos en la tabla.

	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SÁ
un hermano	V	F	V	F	V	F	F
otro hermano	F	V	F	V	F	V	V

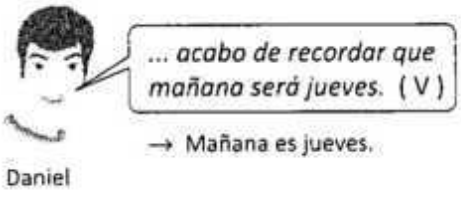
Del dato se sabe que hoy (día pedido) uno dirá la VERDAD y el otro hermano MENTIRÁ. Analicemos para averiguar cuál de los dos miente.



En la conversación se observa que Marcos afirma primero que el simulacro será viernes y luego dice que son los sábados.

→ Marcos está mintiendo y Daniel dice la verdad.

Finalmente, lo que dice Daniel es verdadero.



Por lo tanto, hoy es miércoles.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 47

Los alumnos Abel, Juan y Darío responden una evaluación de tres preguntas: cada pregunta tiene dos posibles respuestas, verdadera (V) o falsa (F). Sus respuestas se muestran en el cuadro adjunto.

	ABEL	JUAN	DARÍO
1.ª pregunta	V	F	F
2.ª pregunta	F	V	V
3.ª pregunta	V	V	F

Se sabe que uno de ellos contestó correctamente todas las preguntas, otro se equivocó en todas sus respuestas y el tercero falló solo en una respuesta. ¿Cuál fue el orden de mérito?

A) Darío, Juan y Abel
B) Darío, Abel y Juan
C) Juan, Darío y Abel
D) Abel, Juan y Darío
E) Abel, Darío y Juan

UNMSM 2008 - I

Resolución

Nos piden el orden de mérito de los tres alumnos.

Datos:

- Uno contestó correctamente todas las preguntas.
- Otro se equivocó en todas sus respuestas.
- El tercero falló solo en una respuesta.

Comparemos las respuestas de los tres alumnos e identificaremos a dos de ellos cuyas respuestas sean todas diferentes, uno será el que respondió todo correctamente y el otro, el que falló en todas.

Todas sus respuestas son diferentes.

	ABEL	JUAN	DARÍO
1.ª pregunta	V	F	F
2.ª pregunta	F	V	V
3.ª pregunta	V	V	F

Entonces Juan será el que falló solo en una. Tendrá solo una respuesta diferente con el que contestó todo correctamente.

Comparemos ahora las respuestas de Juan con los otros dos, y veamos con quién tiene solo una respuesta diferente.

Solo una respuesta es diferente.

	ABEL	JUAN	DARÍO
1.ª pregunta	V	F	F
2.ª pregunta	F	V	V
3.ª pregunta	V	V	F

Él falló en todas sus respuestas.

Él contestó todas correctamente.

Por lo tanto, el orden de mérito de los tres alumnos es:

1.° Darío — 2.° Juan — 3.° Abel

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 48

En un examen donde solo se debe responder verdadero (V) o falso (F), tres alumnas: Elizabeth, Rocío y Dennis, respondieron según indica el siguiente cuadro:

	ELIZABETH	ROCÍO	DENNIS
1.ª pregunta	F	V	V
2.ª pregunta	V	V	F
3.ª pregunta	F	F	V
4.ª pregunta	V	V	F
5.ª pregunta	F	V	V

Si una de las alumnas contestó todas las preguntas correctamente, otra falló en todas las preguntas y la tercera tuvo más respuestas correctas que incorrectas, ¿quién contestó todas las preguntas correctamente?

A) Dennis
B) Rocío
C) Elizabeth
D) Rocío o Dennis
E) Elizabeth o Dennis

Resolución

Identifiquemos a la alumna que contestó todas las preguntas correctamente.

Datos:

- Una alumna contestó todas las preguntas correctamente.
- Otra alumna falló en todas las preguntas.
- La tercera alumna tuvo más respuestas correctas que incorrectas.

Si una alumna contestó correctamente todas las preguntas y otra falló en todas, entonces las respuestas de ellas dos deben ser todas diferentes. En el cuadro de respuestas comparemos lo que respondieron las tres alumnas de manera que identifiquemos a las dos alumnas cuyas respuestas sean todas distintas.

Una contestó todas las preguntas correctamente y la otra falló en todas.

	ELIZABETH	ROCÍO	DENNIS
1.ª pregunta	F	V	V
2.ª pregunta	V	V	F
3.ª pregunta	F	F	V
4.ª pregunta	V	V	F
5.ª pregunta	F	V	V

Ella es la que tiene más respuestas correctas que incorrectas.

Ahora, comparemos las respuestas de Rocío con cada una. La que tenga más respuestas iguales con Rocío será la que contestó todas correctamente.

Ella respondió todas las preguntas correctamente. ↓ Ella falló en todas las preguntas. ↓

	ELIZABETH	ROCÍO	DENNIS
1.ª pregunta	F	V	V
2.ª pregunta	V	V	F
3.ª pregunta	F	F	V
4.ª pregunta	V	V	F
5.ª pregunta	F	V	V

Se observa más respuestas iguales con Elizabeth.

Por lo tanto, Elizabeth contestó todas las preguntas correctamente.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 49

Marco, Eduardo y Javier, profesores de la academia, deciden colaborar con una rifa cada uno a los alumnos de un aula que están realizando actividades para la compra de sus polos en el marco del aniversario de la institución. Después de realizarse el sorteo y de conocer los resultados, que da como ganador a uno de ellos, sostienen la siguiente conversación:

- Marco: *Yo tengo el boleto ganador.*
- Eduardo: *Yo no tengo el boleto ganador.*
- Javier: *Marco no tiene el boleto ganador.*

Se sabe que solo una de tales afirmaciones es verdadera. ¿Qué se puede concluir necesariamente?

A) Marco tenía el boleto ganador.
B) Eduardo no mintió.
C) Javier tenía el boleto ganador.
D) Eduardo no se ganó la rifa.
E) Javier dice la verdad.

Resolución

Nos piden la alternativa correcta.

Datos:

- Uno de los profesores fue el ganador de la rifa.
- Solo una afirmación es verdadera (1V ∧ 2F).

De las afirmaciones de los profesores es necesario encontrar el valor de verdad de las tres, para determinar la alternativa correcta. Para ello, identificaremos las afirmaciones contradictorias.

contradicción (1V ∧ 1F)

- Marco:
  Yo tengo el boleto ganador. ( )
- Eduardo:
  Yo no tengo el boleto ganador. (F)
- Javier:
  Marco no tiene el boleto ganador. ( )

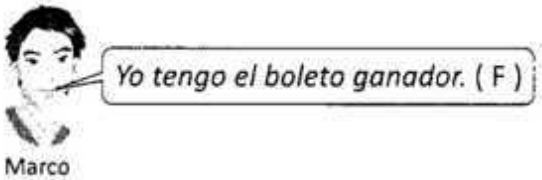
Se deduce que es falsa necesariamente, porque solo una afirmación es verdadera.

Al ser falso lo que dice Eduardo se concluye que

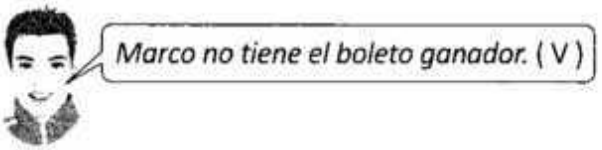


Eduardo

De lo anterior se deduce el valor de verdad de las otras dos afirmaciones.



Marco



Javier

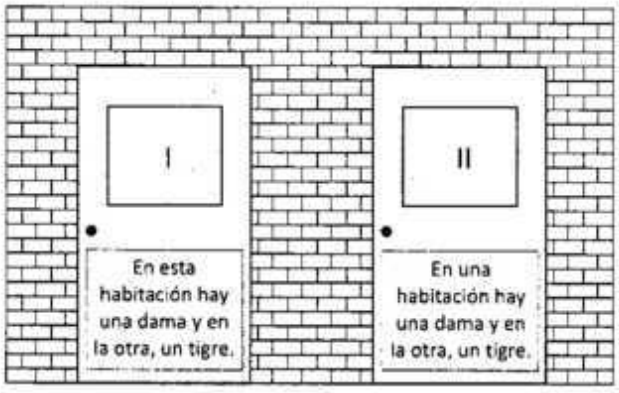
Luego

A) Marco tenía el boleto ganador. (F)
B) Eduardo no mintió. (F)
C) Javier tenía el boleto ganador. (F)
D) Eduardo no se ganó la rifa. (F)
E) Javier dice la verdad. (V)

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 50

El gráfico muestra las puertas de dos habitaciones, en cada una de ellas hay una dama o un tigre, pero también es posible que hayan tigres o damas en las dos habitaciones. Además, se sabe que en las puertas de las habitaciones hay letreros, uno de ellos con un enunciado verdadero y el otro con un enunciado falso. ¿En qué habitación se encuentra la dama y en cuál el tigre, respectivamente?



A) I - II
B) II - I
C) Hay una dama en cada habitación.
D) Hay un tigre en cada habitación.
E) No se puede determinar.

Resolución

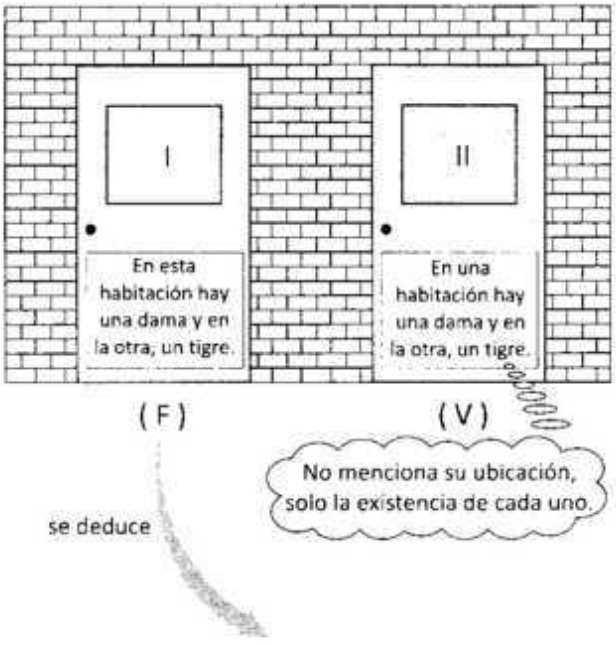
Encontremos la habitación de la dama y del tigre, respectivamente.

Datos:

- En las habitaciones pueden haber:
  - Una dama en una habitación y un tigre en la otra.
  - Damas en ambas habitaciones.
  - Tigres en ambas habitaciones.
- Los letreros tienen un enunciado verdadero y otro falso.

Se puede observar que los enunciados de ambos letreros dicen casi lo mismo, en una habitación hay una dama y en la otra un tigre; así que se concluye que habrá necesariamente una dama o un tigre en cada habitación, ya que uno de los enunciados es verdadero.

Como no se conoce la ubicación exacta de ellos (dama y tigre), entonces se deduce que



Finalmente del enunciado FALSO tenemos

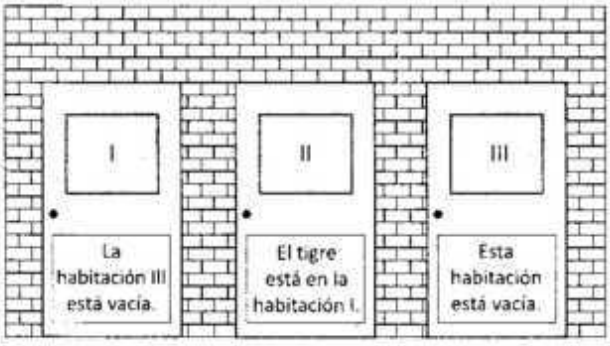


Por lo tanto, la dama está en la habitación II y el tigre, en la I.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 51

El gráfico muestra la puerta de tres habitaciones, en una de ellas hay una dama, en otra hay un tigre y la otra está vacía. Además, se sabe que la habitación donde está la dama posee en su puerta un letrero cuya inscripción es verdadera; donde está el tigre la inscripción de la puerta es falsa; y la inscripción del letrero de la habitación vacía o bien es verdadera o falsa. ¿En qué habitación se encuentra la dama y en cuál el tigre, respectivamente?



A) I - III B) II - I C) III - II
D) I - II E) II – III

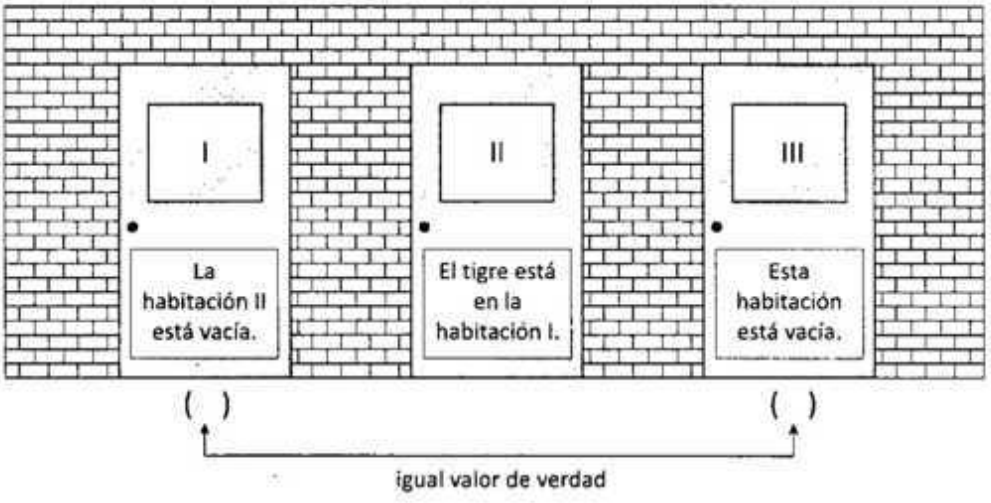
Resolución

Indiquemos las habitaciones donde se encuentran la dama y el tigre, respectivamente.

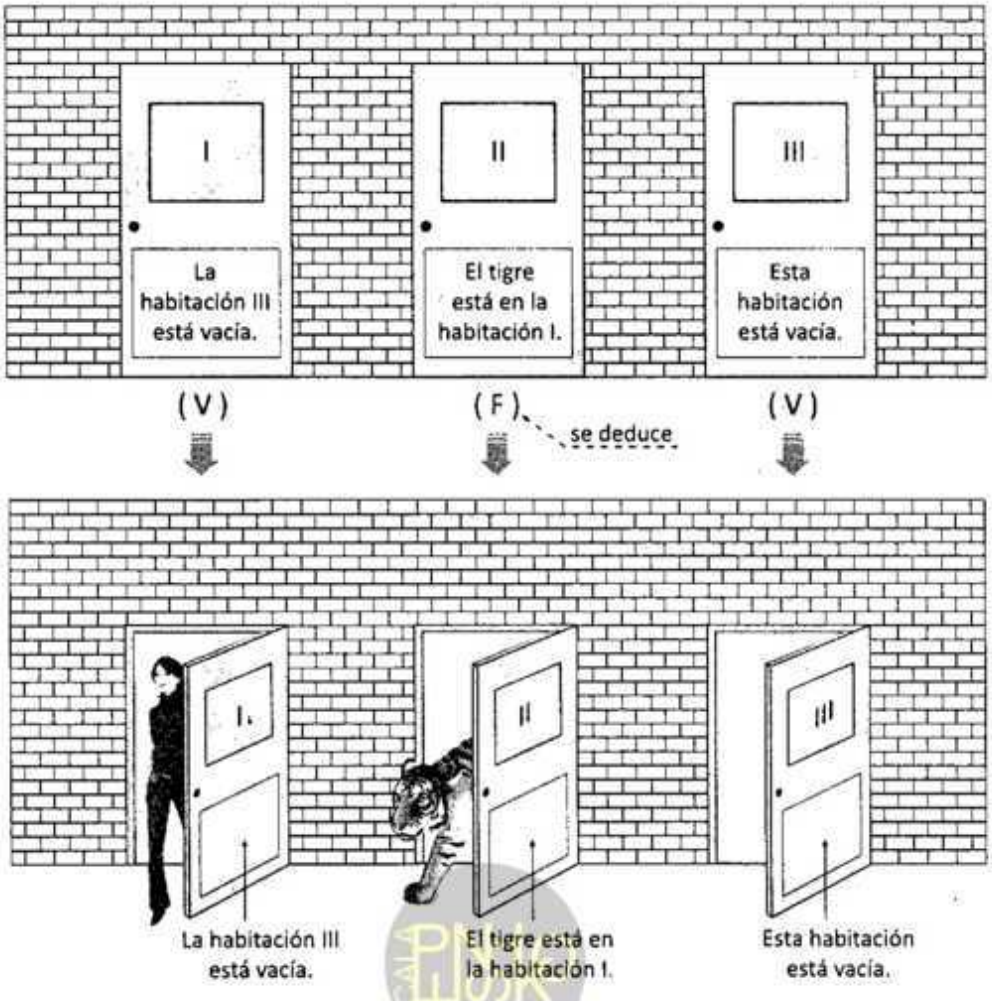
Datos:

- En una habitación hay una dama, en la otra hay un tigre y la tercera está vacía.
- El letrero de la habitación de la dama tiene una inscripción verdadera.
- El letrero de la habitación del tigre tiene una inscripción falsa.
- La habitación vacía tiene un letrero con una inscripción verdadera o falsa.

Se observa que las inscripciones de las habitaciones I y III se refieren a lo mismo, entonces tendrán el mismo valor de verdad.



- Supongamos que ambas inscripciones son verdaderas.



Por lo tanto, la dama y el tigre están en la habitación I y II, respectivamente.

> **Observación**
>
> Si hubiéramos supuesto que las dos inscripciones eran falsas, se deduciría que no hay habitación vacía. Contradice el dato.

twitter.com/calapenshko

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 52

En una redada se captura a Aldo, Blas, Carlos, Daniel y Eduardo, quienes son sospechosos de un asalto y fueron interrogados. Se sabe que dos de ellos dicen la verdad y los otros que mienten son los culpables del delito. Ellos dijeron:

- Aldo: *Yo no fui.*
- Blas: *Yo tampoco fui.*
- Carlos: *Aldo siempre miente.*
- Daniel: *Blas no fue pues es muy honrado.*
- Eduardo: *Participaron los dos primeros.*

Si horas más tarde fueron liberados los inocentes, ¿quiénes fueron?

A) Carlos y Daniel
B) Aldo y Carlos
C) Blas y Daniel
D) Carlos y Eduardo
E) Aldo y Blas

Resolución

Identifiquemos a los que fueron liberados (inocentes).

Datos:

- Dos dicen la verdad y son inocentes.
- Los otros tres mienten y son los culpables.

Lo que digan los culpables, según los datos, será falso (porque ellos mienten), entonces buscaremos proposiciones CONTRADICTORIAS, de manera que ahí tendremos a un inocente (el de la proposición verdadera) y a un culpable (el de la proposición falsa) necesariamente.

- Aldo: *Yo no fui.* ( )
- Carlos: *Aldo siempre miente.* ( )

contradicción
(1V ∧ 1F)

Además

- Blas: *Yo tampoco fui.* ( )
- Daniel: *Blas no fue, pues es muy honrado.* ( )

igual valor de verdad

En las dos primeras proposiciones (la de Aldo y Carlos) ya tenemos a un inocente y a un culpable, pero no sabemos aún quién es quien. Faltará ubicar al otro inocente (solo son dos) que será el que tiene su proposición verdadera. Entonces las proposiciones de Blas y Daniel, como tienen igual valor de verdad, deben ser falsas necesariamente, caso contrario habría dos inocentes más (en total 3).

Luego

- Aldo: *Yo no fui.* (F)
- Blas: *Yo tampoco fui.* (F)
- Carlos: *Aldo siempre miente.* (V)
- Daniel: *Blas no fue, pues es muy honrado.* (F)
- Eduardo: *Participaron los dos primeros.* (V)

Se deduce de lo dicho por Eduardo.

1V ∧ 1F

∴ se deduce

Como Eduardo dice la verdad (es inocente), se deduce que Aldo y Blas son culpables (ellos mienten) y que Carlos dice la verdad (es inocente).

Por lo tanto, Carlos y Eduardo son los liberados.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 53

Antonio es un joven que miente los días martes, jueves, sábados y domingos, pero el resto de los días de la semana dice la verdad. Si hoy Antonio dice: *Ayer dije la verdad*, ¿qué día de la semana será el pasado mañana del día que subsigue al día que precede al ayer?

A) sábado B) lunes C) martes D) jueves E) viernes

Resolución

Nos piden el día que resulta ser el pasado mañana del día que subsigue al día que precede al ayer.

Datos:

- Antonio miente los martes, jueves, sábados y domingos.
- El resto de los días dice la verdad.

Para responder a la pregunta sobre el día pedido, será necesario primero conocer el día de hoy. Del dato y de lo dicho por Antonio se deducen dos casos:

	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SÁ
Antonio	F	V	F	V	F	V	F

Caso 1

Si Antonio dice la verdad hoy.



Antonio

Ayer dije la verdad. (V) → Ayer dijo la verdad.

⇨

AYER	HOY
V	V

Dos días consecutivos donde Antonio dice la verdad ¡NO EXISTEN!

Caso 2

Si Antonio miente hoy.



Antonio

Ayer dije la verdad. (F) → Ayer mintió.

⇨

AYER	HOY
F	F
(sá)	(do)

Dos días consecutivos donde Antonio miente: ¡SÁBADO y DOMINGO!

→ Hoy es domingo.

Luego

El pasado mañana del día que subsigue al día que precede al ayer.
sábado

El pasado mañana del día que subsigue al día que precede al sábado.
viernes

El pasado mañana del día que subsigue al día viernes.
domingo

El pasado mañana del domingo=martes.

Por lo tanto, el día pedido es martes.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 54

En una isla, sus habitantes se caracterizan por ser solo de dos concepciones: algunos son *materialistas*, que siempre dicen la verdad; y otros son *idealistas*, que siempre mienten.

Cierto día, Abel, Carlos y Benito, habitantes de la isla, tienen la siguiente conversación:

- Carlos: *Benito es idealista.*
- Benito: *Abel y Carlos tienen la misma concepción.*

¿De qué concepción es Abel?

A) idealista
B) materialista
C) idealista o materialista
D) Falta información.
E) No se puede determinar.

Resolución

Determinemos la concepción que tiene Abel.

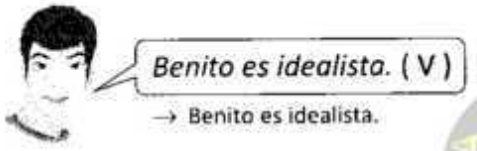
Datos:

- Materialistas: *Siempre dicen la verdad.*
- Idealistas: *Siempre mienten (todo lo que digan será falso).*

Como no se sabe qué concepción tiene cada uno de los que conversa, tendremos que analizar por suposición.

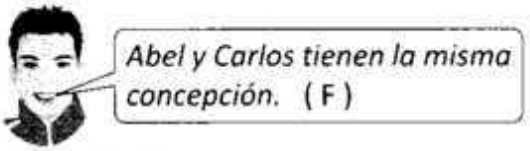
Caso 1

Carlos dice la verdad (supuesto).



Carlos: materialista (dice la verdad)

Si Benito es idealista, entonces MIENTE.



Benito: idealista

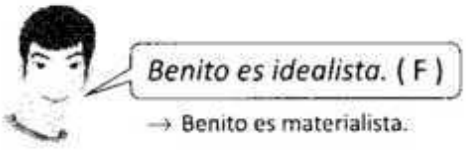
diferente concepción

ABEL	CARLOS
idealista	materialista

De ello se desprende que Abel es idealista.

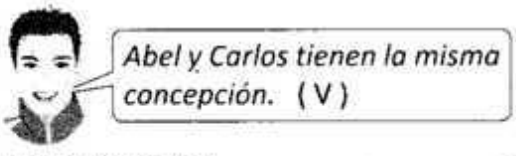
Caso 2

Carlos miente.



Carlos: idealista (miente siempre)

Si Benito es materialista, entonces dice la verdad.



Benito: materialista

misma concepción

ABEL	CARLOS
idealista	idealista

Por consiguiente, Abel es idealista.

Se observa que al analizar por SUPOSICIÓN, en ambos casos, Abel resulta ser idealista, siendo el único del que se conocería su concepción.

Por lo tanto, Abel es idealista.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 55

Tres hermanitos se sientan en una banca de 3 asientos, y comentan lo siguiente:

- Hugo: *Paco y Luis se sientan juntos.*
- Paco: *Luis no está a mi lado.*
- Luis: *Hugo está junto y a la derecha de Paco.*

Se sabe que solo uno de ellos miente y que Paco no está sentado en el extremo izquierdo. Indique qué enunciados son correctos.

I. Hugo miente.

II. Paco miente.

III. Luis está junto a Hugo.

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y III E) II y III

Resolución

Indiquemos los enunciados correctos.

Datos:

- Paco no está sentado en el extremo izquierdo de la banca.
- Solo uno de los hermanitos miente.

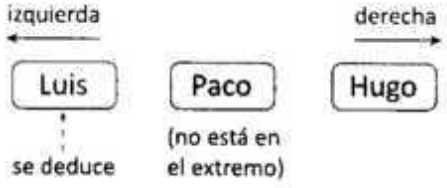
De lo comentado por los hermanos se deduce que

contradicción (1V ∧ 1F)

- Hugo: *Paco y Luis se sientan juntos.* (V)
- Paco: *Luis no está a mi lado.* (F)
- Luis: *Hugo está junto y a la derecha de Paco.* (V)

Necesariamente es verdadero, porque solo uno de los hermanitos miente.

Entonces, de lo dicho por Luis y del dato graficamos:



Del gráfico se tiene el valor de verdad de lo dicho por Hugo y Paco.

- Hugo: *Paco y Luis se sientan juntos.* (V)
- Paco: *Luis no está a mi lado.* (F)

Finalmente

I. Hugo miente. (incorrecto)
II. Paco miente. (correcto)
III. Luis está junto a Hugo. (incorrecto)

Por lo tanto, solo el enunciado II es correcto.

CLAVE (B)

NIVEL INTERMEDIO

PROBLEMA N.° 56

Julio perdió su reloj y preguntó a tres amigos sospechosos si lo habían tomado; ellos respondieron lo siguiente:

- Manuel: *No lo tengo.*
- Javier: *Yo lo tengo, entonces te lo devolveré.*
- Carlos: *Manuel lo tiene.*

Se sabe que de las tres afirmaciones solo una es verdadera y que uno de los amigos tomó el reloj. ¿Quién es el culpable?

A) Manuel B) Javier C) Carlos
D) Darío E) Juan

Resolución

Nos piden al que tomó el reloj de Julio.

Datos:

- De las afirmaciones: 1V ∧ 2F.
- Solo uno de los amigos tomó el reloj.

En las respuestas de los amigos se observa contradicción entre lo dicho por Manuel y Carlos, una es verdadera y la otra es falsa, entonces la respuesta de Javier es necesariamente falsa.

- Manuel: *No lo tengo.* ( ) ┐ contradicción
- Carlos: *Manuel lo tiene.* ( ) ┘ (1V ∧ 1F)
- Javier: *Yo lo tengo, entonces te lo devolveré.* (F)

La respuesta de Javier es una CONDICIONAL FALSA. Recordemos: V → F ≡ F.

Entonces

- Javier: *Yo lo tengo, entonces te lo devolveré.*

(V) ⟶ (F)

Por lo tanto, Javier tiene el reloj.

Observación

Se puede deducir el valor de verdad de la respuesta de Manuel y Carlos a partir de que ya se sabe que Javier es el culpable.

- Manuel: *No lo tengo.* (V)
- Carlos: *Manuel lo tiene.* (F)

CLAVE B

PROBLEMA N.° 57

Cinco personas sospechosas de haber cometido un hurto dieron sus versiones ante un juez.

- Manuel: *Fue Antonio o Miguel Ángel.*
- Antonio: *Ni Richard ni yo lo hicimos.*
- Miguel Ángel: *Ustedes dos están mintiendo.*
- Eduardo: *No, uno de ellos está mintiendo y el otro está diciendo la verdad.*
- Richard: *No Eduardo, eso no es cierto.*

El juez está seguro de que uno de ellos es el culpable, que tres de ellos siempre dicen la verdad y los otros dos siempre mienten. ¿Quién realizó el hurto?

A) Antonio
B) Eduardo
C) Manuel
D) Miguel Ángel
E) Richard

Resolución

Identifiquemos al que realizó el hurto.

Datos:

- Solo uno es el culpable.
- Tres siempre dicen la verdad.
  → Sus afirmaciones serán V.
- Dos siempre mienten.
  → Sus afirmaciones serán F.

De lo dicho por los sospechosos se observa que entre Eduardo y Richard hay CONTRADICCIÓN, y que Miguel Ángel está mintiendo.

- Manuel: *Fue Antonio o Miguel Ángel.* (V)
- Antonio: *Ni Richard ni yo lo hicimos.* (V)
- Miguel Ángel: *Ustedes dos están mintiendo.* (F)

Si Miguel Ángel dice la verdad, habría en total tres afirmaciones falsas.

- Eduardo: *No, uno de ellos está mintiendo y el otro está diciendo la verdad.* ( )
- Richard: *No Eduardo, eso no es cierto.* ( )

1V ∧ 1F

Entonces, se deduce el valor de verdad de lo que dice Eduardo y Richard.

- Eduardo: *No, uno de ellos está mintiendo y el otro está diciendo la verdad.* (F)
- Richard: *No Eduardo, eso no es cierto.* (V)

Además, de lo dicho por Manuel (que es verdadero), el culpable está entre Antonio y Miguel Ángel. Pero como Antonio dice la verdad, él no es culpable.

Por lo tanto, Miguel Ángel realizó el hurto.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 58

La oruga piensa que tanto ella como el lagarto están locos. Si lo que cree el cuerdo es siempre verdadero y lo que cree el loco es siempre falso, ¿quién está loco?

A) el lagarto B) la oruga C) los dos D) ninguno E) No se puede determinar.

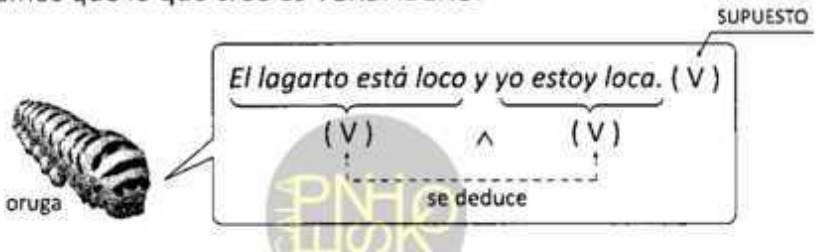
Resolución

Determinemos quién está loco.

Datos:

- Lo que cree el cuerdo es siempre VERDADERO.
- Lo que cree el loco es siempre FALSO.

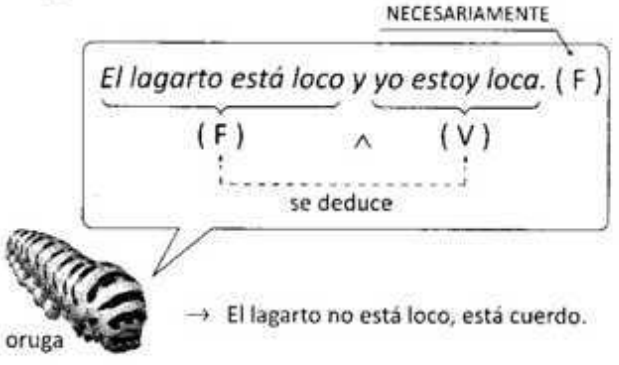
Lo que cree la oruga puede ser verdadero o falso, para determinarlo es necesario iniciar con un supuesto. Supongamos que lo que cree es VERDADERO.



Pero si la oruga cree que está loca, entonces lo que cree sería FALSO. ¡CONTRADICE EL SUPUESTO!

De ello se desprende que lo que la oruga cree es falso, entonces está loca.

Luego



Por lo tanto, la oruga está loca.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 59

Paolo, Juan, Claudio y Jefferson son los cuatro finalistas para participar en una carrera por el título. Luego de la carrera, en la que no hubo empates, un periodista que llegó tarde se les acerca y les pregunta: *¿Quién ganó?*, a lo que ellos respondieron de la siguiente manera:

- Paolo: *Claudio fue el primero y Juan fue el segundo.*
- Juan: *Claudio fue el segundo y Jefferson fue el tercero.*
- Claudio: *Jefferson fue el último y Paolo fue el segundo.*

Si un espectador informó al periodista que de las dos afirmaciones que dijo cada uno, una es verdadera y la otra es falsa, ¿quién fue el que llegó último en la carrera?

A) Paolo B) Juan C) Claudio
D) Jefferson E) No se puede determinar.

Resolución

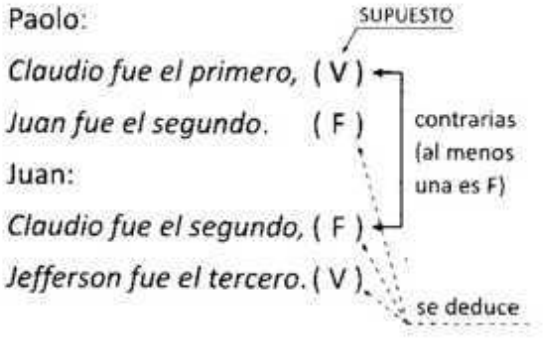
Averigüemos quién llegó último en la carrera.

Datos:

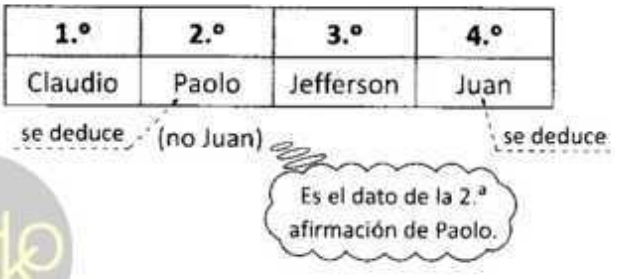
- No hubo empates en la carrera donde participan solo cuatro finalistas.
- Las dos afirmaciones que dijo cada uno: 1V ∧ 1F.

De las afirmaciones dadas por los finalistas de la carrera será necesario partir de una SUPOSICIÓN para determinar el valor de verdad de ellas.

Como se menciona a Claudio que llegó en dos lugares diferentes, al igual que Jefferson, entonces supondremos en uno de los dos casos lo siguiente:



Con lo anterior se tiene los lugares de los cuatro participantes en la carrera.



Entonces, en lo dicho por Claudio se confirma lo hallado a partir del supuesto.

- Claudio: *Jefferson fue el último,* (F)
  Paolo fue el segundo. (V)

  ¡SUPUESTO CORRECTO!

Por lo tanto, Juan fue el que llegó último.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 60

A mi abuelo no le resulta fácil distinguir a mis dos primas (hermanas gemelas): Clara y Carla. Clara nunca dice la verdad, sin embargo su hermana es incapaz de mentir. Cierto día mi abuelo le preguntó a una de ellas si había carne para cenar, pero mi abuelo no oyó su respuesta y le preguntó a la otra qué había dicho su hermana, a lo que ella respondió: *Ha dicho que no hay carne*.

De lo expuesto, marque la alternativa correcta.

A) No hay carne para cenar.
B) Mi abuelo preguntó primero a Clara.
C) Mi abuelo preguntó primero a Carla.
D) Sí hay carne para cenar.
E) En la cena se comerá pollo.

Resolución

Nos piden la alternativa correcta.

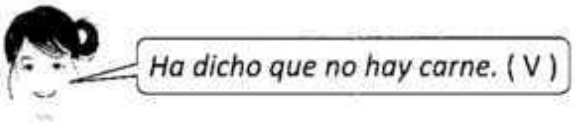
Datos:

- Clara nunca dice la verdad.
  → Siempre miente.
- Carla es incapaz de mentir.
  → Siempre dice la verdad.

Analicemos la respuesta de la segunda hermana a partir de SUPUESTOS, de esa manera sabremos qué respondió la primera hermana.

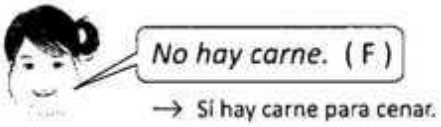
Caso 1

Supongamos que sea verdadera su respuesta.



2.ª hermana: Carla (dice la verdad)

Entonces, la primera hermana mintió al responder.

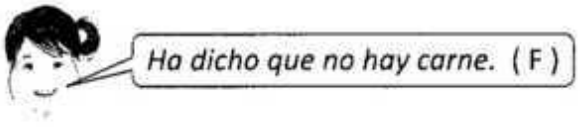


→ Sí hay carne para cenar.

1.ª hermana: Clara

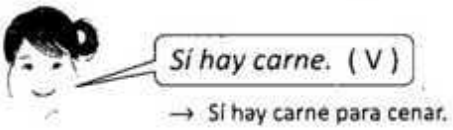
Caso 2

Supongamos que sea falsa su respuesta.



2.ª hermana: Clara (siempre miente)

Entonces, la primera hermana respondió la verdad.



→ Sí hay carne para cenar.

1.ª hermana: Carla

Se observa que en ambos casos se llega a la misma conclusión.

Por lo tanto, sí hay carne para cenar.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 61

Gerardo es un joven vendedor en una zapatería del centro de la ciudad. Un día cuatro hermanos fueron a comprar un par de zapatos cada uno a dicha zapatería. Al verlos, Gerardo les pregunta *¿cuánto calzan?*, y esto fue lo que ellos respondieron:

- Jair: *Yo no calzo 30.*
- Ernesto: *Yo no calzo 32.*
- Rodrigo: *Yo calzo 32.*
- Diego: *Yo no calzo 28.*

Si inmediatamente el padre de los hermanos le aclara: *Solo uno calza 30 y los demás calzan 32, y solo uno de ellos ha mentido, el resto ha dicho la verdad*, ¿cuál de los hermanos calza 30?

A) Diego B) Ernesto C) Rodrigo
D) Jair E) No se puede determinar.

Resolución

Identifiquemos al hermano que calza 30.

Datos:

- Solo uno calza 30 y los otros tres calzan 32.
- Solo uno ha mentido y los otros tres han dicho la verdad.
  → Sobre las respuestas de los hermanos: 1F ∧ 3V.

Según los datos del problema, las tallas en zapatos de cada hermano es 30 o 32; entonces, lo que responde Diego es VERDADERO necesariamente, pero aún no podemos saber con seguridad cuál es su talla de zapatos.

- Diego: *Yo no calzo 28.* (V)

Ahora, entre Jair, Ernesto y Rodrigo está el hermano que mintió. Para determinar quién es, analicemos sus respuestas de la siguiente manera:

- Jair:
  Yo no calzo 30. $\xrightarrow{\text{equivale a}}$ *Yo calzo 32.* (V)
- Ernesto:
  Yo no calzo 32. $\xrightarrow{\text{equivale a}}$ *Yo calzo 30.* (F)
  NECESARIAMENTE
- Rodrigo:
  Yo calzo 32. (V)

Las expresiones equivalentes a lo que dicen Jair y Ernesto permiten ver con mayor claridad que lo dicho por Ernesto es FALSO necesariamente, caso contrario los tres dirían la verdad.

¡CONTRADICE EL DATO!

- Jair: *Yo calzo 32.* (V)
- Ernesto: *Yo calzo 30.* (V) → Calza 30.
- Rodrigo: *Yo calzo 32.* (V)

se deduce

Finalmente, el valor de verdad de las respuestas y las tallas de zapatos de los hermanos es:

- Jair: *Yo no calzo 30.* (V)
  → Calza 32.
- Ernesto: *Yo no calzo 32.* (F)
  → Calza 32.
- Rodrigo: *Yo calzo 32.* (V)
  → Calza 32.
- Diego: *Yo no calzo 28.* (V)
  → Calza 30 (se deduce).

Por lo tanto, Diego calza 30.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 62

En un reencuentro de compañeros de colegio, luego de 20 años de haber terminado 5.° de secundaria, cuatro de ellos: Jorge, Fernando, Álex y Miguel Ángel, acompañados de sus respectivas esposas, conversan sobre la cantidad de hijos que cada uno tiene:

- Fernando: *Yo tengo un hijo.*
- Miguel Ángel: *Yo no tengo dos hijos.*
- Jorge: *Yo tengo dos hijos.*
- Álex: *Yo no tengo hijos.*

Si las esposas al conversar entre ellas se dan cuenta que una tiene solo un hijo, otra tiene dos y de las otras dos una tiene tres hijos y la otra ninguno, y que los esposos de estas últimas son los únicos que han mentido sobre la cantidad de hijos que tienen, ¿cuánto suman la cantidad de hijos que tienen Miguel Ángel y Jorge?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Hallemos la suma de la cantidad de hijos de Miguel Ángel y Jorge.

Dato:

- El número de hijos y el valor de verdad de lo que dice cada uno de los esposos es:

N.° DE HIJOS	1	2	3	0
VALOR DE VERDAD	V	V	F	F

Para determinar el valor de verdad de las proposiciones analizaremos lo que dice cada compañero de colegio, buscando alguna contradicción con lo dicho por los otros o con los datos. Veamos los siguientes supuestos:

- Fernando: *Yo tengo un hijo.*
- Miguel Ángel: *Yo no tengo dos hijos.* (F)
  → Tiene 2 hijos.
- Jorge: *Yo tengo dos hijos.*
- Alex: *Yo no tengo hijos.* (V)
  → No tiene hijos.

  ¡CONTRADICE LOS DATOS!

Encontramos contradicción con los datos, ya que el que tiene 2 hijos dice la VERDAD y el que no tiene hijos MIENTE.

- Miguel Ángel: *Yo no tengo dos hijos.* (V)
  → Tiene un hijo.
- Alex: *Yo no tengo hijos.* (F)
  → Tiene tres hijos.

De lo anterior se deduce el valor de verdad de lo dicho por Fernando y Jorge, y el número de hijos de cada uno.

- Fernando: *Yo tengo un hijo.* (F)
  → No tiene hijos.
- Jorge: *Yo tengo dos hijos.* (V)
  → Tiene dos hijos.

Por lo tanto, la suma de la cantidad de hijos de Miguel Ángel y Jorge es: $1+2=3$.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 63

Sebastián piensa en un número de cuatro cifras diferentes, y para que su padre Miguel Ángel lo halle le da la siguiente información:

- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 7.
- El exceso de 10 000 sobre el número pensado es menor que 200.
- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 5.
- El número no es impar.
- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 6.

Miguel Ángel sabe que de las cinco informaciones dadas por su hijo, solo una es falsa. ¿Cuánto será la suma de las cifras del doble del número pensado por Sebastián?

A) 20 B) 30 C) 25
D) 24 E) 27

Resolución

Nos piden la suma de cifras del doble del número pensado por Sebastián.

Datos:

- Solo una información es falsa.
- El número es de cuatro cifras diferentes.

De las informaciones respecto a la suma de cifras del número deducimos lo siguiente:

- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 7.
- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 5.
- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 6.

} $2V \wedge 1F$ (necesariamente)

Si las tres informaciones fueran VERDADERAS, entonces

Suma de cifras del número de cuatro cifras $= \overline{\text{MCM}(5;\ 6;\ 7)}^{\,o} = \overline{210}^{\,o}$ ¡ABSURDO!

Suma de cifras posibles $= \overline{\text{MCM}(5;\ 6)}^{\,o} = \overline{30}^{\,o}$ (ÚNICO CASO)

Luego, se deduce de lo anterior lo siguiente:

- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 7. (F)
- El exceso de 10 000 sobre el número pensado es menor que 200. (V)
- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 5. (V)
- El número no es impar. (V)
- La suma de cifras de dicho número es múltiplo de 6. (V)

se deduce

De la segunda información, el número es 98$\bigcirc\bigcirc$. Como la suma de cifras debe ser $\overline{30}$, el número es 9876 (no es impar).

Finalmente, $9876 \times 2 = 19\,752$.

$\therefore$ Suma de cifras: $1+9+7+5+2=24$

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 64

Tres diarios cubren la información de una carrera de 100 metros donde solo hay 3 participantes: Usain, Asafa y Tyson. Se obtiene informaciones de cada uno de los diarios, una falsa y otra verdadera.

- Diario A: *El ganador no fue Tyson. El ganador no fue Asafa.*
- Dario B: *Asafa no llegó último. Usain llegó antes que Tyson.*
- Diario C: *Asafa llegó antes que Tyson. Tyson llegó antes que Usain.*

Si no hubo empates, indique quién llegó primero, segundo y tercero, respectivamente.

A) Asafa, Usain, Tyson
B) Usain, Asafa, Tyson
C) Usain, Tyson, Asafa
D) Tyson, Usain, Asafa
E) Tyson, Asafa, Usain

Resolución

Indiquemos al que llegó primero, segundo y tercero, respectivamente.

Datos:

- Cada diario tiene dos informaciones: 1V y 1F.
- No hubo empates en la carrera.

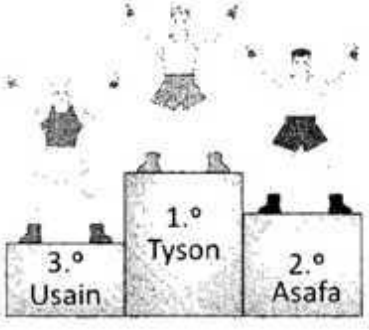
Como una de las informaciones del diario A es FALSA, entonces el ganador es uno de los ahí mencionados (Tyson o Asafa).

- Diario A: *El ganador no fue Tyson.* ( ) ┐ Tyson o Asafa es el ganador.
  El ganador no fue Asafa. ( ) ┘
- Diario B: *Asafa no llegó último.*
  Usain llegó antes que Tyson. ( ) ┐ contradicción (1V ∧ 1F)
- Diario C: *Asafa llegó antes que Tyson.*
  Tyson llegó antes que Usain. ( ) ┘

Se observa CONTRADICCIÓN entre la segunda información de los diarios B y C. Como Tyson es el mencionado en ambas (de los posibles ganadores), vamos a SUPONER que él ganó.

- Diario A: *El ganador no fue Tyson.* (F)
  El ganador no fue Asafa. (V)
- Diario B: *Asafa no llegó último.* (V) ⋯ se deduce
  Usain llegó antes que Tyson. (F)
- Diario C: *Asafa llegó antes que Tyson.* (F)
  Tyson llegó antes que Usain. (V)

De lo anterior deducimos el orden de llegada de los tres participantes en la carrera.



→ Asafa no llegó último. (V)

Vemos que el orden de llegada deducido verifica los valores de verdad de las informaciones. ¡SUPUESTO CORRECTO!

Por lo tanto, Tyson llegó primero; Asafa, segundo y Usain, tercero.

PNHBook

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 65

Patricio a bordo de su lancha llegó a una isla en la cual los *forasteros* siempre mienten y los *nativos* siempre dicen la verdad. Mientras fondeaba cerca de la costa, vio a tres hombres paseando por la playa y les preguntó: *¿Ustedes son nativos o forasteros?* Uno de ellos contestó, pero el ruido del motor le impidió oírlo. Patricio volvió a preguntar y el segundo hombre respondió: *Ha dicho que es nativo y yo también lo soy.* Entonces el tercero añadió: *El primero es forastero y el segundo también lo es.* ¿Cuántos eran forasteros y qué era el tercero que contestó?

A) 3; forastero
B) 2; nativo
C) 2; forastero
D) 1; forastero
E) 1; nativo

Resolución

Determinemos el número de forasteros y qué era el tercero que contestó.

Datos:

- Forasteros: *Siempre mienten.*
- Nativos: *Siempre dicen la verdad.*

Analicemos la respuesta de los forasteros y de los nativos al preguntarles de qué tipo son.



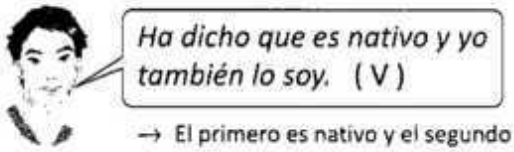
forastero (miente)



nativo (dice la verdad)

Se observa que en cualquier caso, sea nativo o forastero, ellos responderán lo mismo: *Yo soy nativo.*

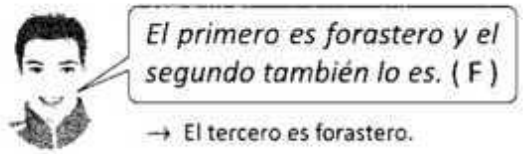
Entonces, el 2.° hombre dice la verdad al afirmar que el primero dijo que es nativo.



→ El primero es nativo y el segundo también.

2.° hombre

Con lo que se concluye que el 3.er hombre miente.



→ El tercero es forastero.

3.er hombre

Por lo tanto, hay un forastero y el tercero es forastero.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 66

Dos hermanos, Beto y Betty, tienen una peculiar característica: Beto solo dice la verdad los días lunes, martes y miércoles, los demás días miente; Betty solo dice la verdad los días viernes, sábado y domingo, los demás días miente. Hoy se les escuchó la siguiente conversación:

– Beto: *Hoy es lunes y mañana miento.*

– Betty: *Mañana es jueves y hoy digo la verdad.*

¿Qué día de la semana se realizó la conversación?

A) viernes
B) sábado
C) domingo
D) martes
E) jueves

Resolución

Determinemos el día en que se realizó la conversación.

Ordenemos los datos en la siguiente tabla:

	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SÁ
BETO	F	V	V	V	F	F	F
BETTY	V	F	F	F	F	V	V

- Los días que Beto y/o Betty mienten, sus afirmaciones son falsas (F).
- Los días que Beto o Betty dicen la verdad, sus afirmaciones son verdaderas (V).

Analicemos lo que cada uno afirma el día de hoy partiendo de un supuesto.

- Beto dice la verdad (supuesto).



Hoy es lunes, (V)
mañana miento. (V)

Beto

en la tabla →

	hoy	mañana
	DO	LU	MA
BETO	F	V	V

Mañana dice la verdad.

¡CONTRADICE SU SEGUNDA AFIRMACIÓN!

De lo analizado, se desprende que hoy Beto miente.

- Betty dice la verdad (supuesto).



Mañana es jueves, (V)
hoy digo la verdad. (V)

Betty

en la tabla →

	hoy	mañana
	...	MI	JU
BETTY	...	F	F

Hoy ella miente.

¡CONTRADICE EL SUPUESTO!

Entonces, hoy Betty miente.

De lo anterior se deduce que HOY es un día en el que Beto y Betty mienten.

Por lo tanto, hoy es jueves.

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 67

Sebastián vive en un edificio de dos pisos, cuyos inquilinos tienen una característica muy especial: los que viven en el primer piso siempre mienten y los que viven en el segundo piso siempre dicen la verdad. Sebastián se encuentra con Gianfranco en la escalera, y al llegar a su casa le dice a su papá: *Gianfranco me ha dicho que vive en el primer piso*. Su papá contesta: *Gianfranco realmente vive en el segundo piso.*

¿En qué piso viven Sebastián y Gianfranco, respectivamente?

A) segundo; primero
B) primero; segundo
C) segundo; segundo
D) primero; primero
E) No se puede determinar.

Resolución

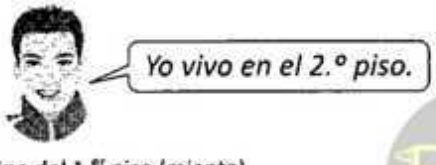
Indiquemos el piso donde viven Sebastián y Gianfranco, respectivamente.

Datos:

- Inquilinos del 1.er piso: *Siempre mienten.*
- Inquilinos del 2.° piso: *Siempre dicen la verdad.*

Primero veamos qué pueden decir los inquilinos del 1.er y 2.° piso respecto al piso donde viven.

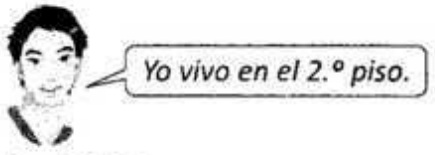
- Los inquilinos del 1.er piso dicen:



inquilino del 1.er piso (miente)

Si dijeran que viven en el 1.er piso, estarían diciendo la verdad y no podrían vivir en ese piso.

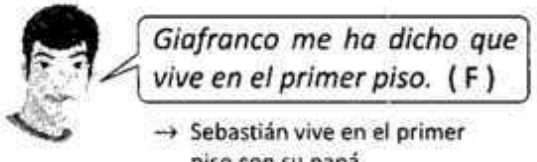
- Los inquilinos del 2.° piso dicen:



inquilino del 2.° piso
(dice la verdad)

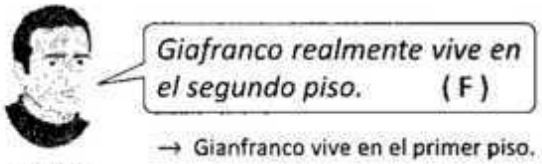
Entonces, se observa que los inquilinos siempre afirmarán que viven en el segundo piso, sin importar el piso donde vivan.

De lo anterior se deduce que



→ Sebastián vive en el primer piso con su papá.

Sebastián



→ Gianfranco vive en el primer piso.

papá de
Sebastián

Por lo tanto, Sebastián y Gianfranco viven en el primer piso.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 68

En una isla habitada por dos tipos de personas: los *maras*, que siempre mienten; y los *moros*, que siempre dicen la verdad, tres habitantes conversan lo siguiente:

- A: *B es un moro.*
- B: *A y C son moros.*
- C: *A es un mara.*

Se concluye que

A) dos de ellos son moros y el tercero no se puede determinar.
B) los tres son moros.
C) los tres son maras.
D) A y B son maras y C es moro.
E) A y C son maras y B es moro.

Resolución

Nos piden la conclusión correcta entre las alternativas.

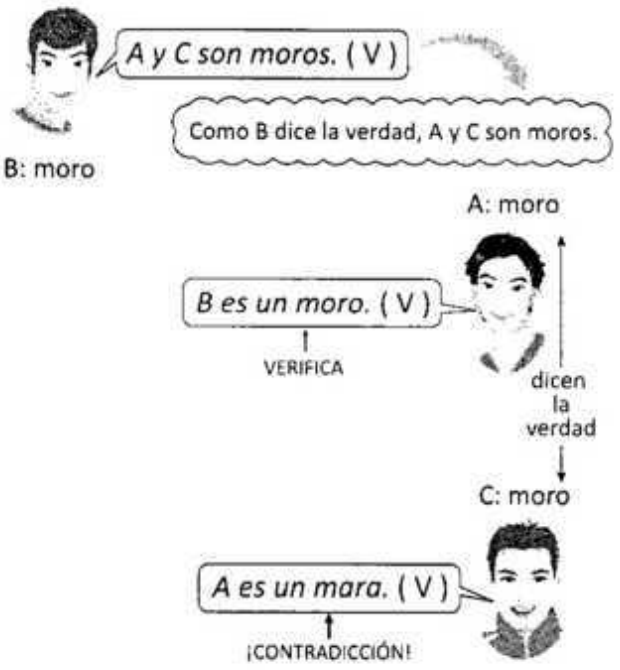
Datos:

- Maras: *Siempre mienten (todo lo que dicen es falso).*
- Moros: *Siempre dicen la verdad (lo que dicen es siempre verdadero).*

Como no tenemos información sobre cuántos mienten o cuántos dicen la verdad, y solo se sabe que los tres habitantes conversan; partiremos de un supuesto, ya que el habitante B habla sobre A y C.

Caso 1

Supongamos que B dice la verdad.



Entonces, se deduce que se partió de un supuesto incorrecto.

Caso 2

B miente (correcto).



Por lo tanto, A y B son maras y C es moro.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 69

En un pueblo lejano habitan dos grupos de personas: los *cínicos* y los *volubles*. Se sabe que los *cínicos* siempre mienten y los *volubles* a veces mienten y a veces dicen la verdad. Cierto día, en dicho pueblo, se escucha el siguiente diálogo:

- Raúl: *Yo soy cínico.*
- Rodrigo: *Raúl es voluble.*
- Samuel: *Rodrigo es voluble.*
- Antonio: *Samuel es cínico.*
- Manuel: *Yo soy voluble.*

twitter.com/calapenshko

De acuerdo a estas informaciones, indique con seguridad quiénes son volubles.

A) Raúl, Rodrigo y Manuel
B) Raúl y Manuel
C) Samuel, Raúl, Antonio y Manuel
D) Rodrigo, Samuel y Raúl
E) Manuel, Rodrigo, Samuel y Raúl

Resolución

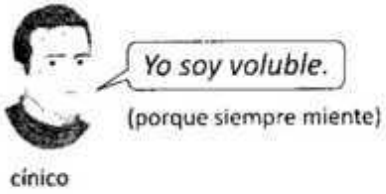
Indiquemos con seguridad a los volubles.

Datos:

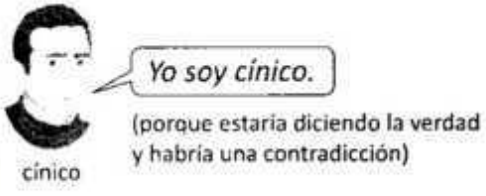
- Cínicos: *Siempre mienten.*
- Volubles: *A veces mienten y a veces dicen la verdad.*

Primero analicemos lo que pueden decir los cínicos y los volubles sobre su condición (ser cínico o ser voluble).

- Un cínico siempre dirá:



- Un cínico nunca dirá:



- Un voluble puede decir:



(porque él a veces dice la verdad y a veces miente)

Entonces, de lo anterior se puede deducir a qué grupo pertenece Raúl, y con esto el valor de verdad de lo que dicen algunos de los otros.

- Raúl: *Yo soy cínico.*
  → Raúl es voluble.
- Rodrigo: *Raúl es voluble.* (V)
  → Rodrigo es voluble.
- Samuel: *Rodrigo es voluble.* (V)
  → Samuel es voluble.
- Antonio: *Samuel es cínico.* (F)
  → Antonio es voluble o cínico.
- Manuel: *Yo soy voluble.* ( )
  No se pude determinar el valor de verdad, no se sabe a qué grupo pertenece.

Por lo tanto, Raúl, Rodrigo y Samuel son volubles.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 70

Después de haber desaparecido un libro de la biblioteca, se interroga a cinco sospechosos: Ernesto, Felipe, Gino, Héctor e Ismael. Se les pregunta: *¿Cuántas personas participaron del hurto del libro?*, y se obtuvieron las siguientes respuestas:

- Ernesto: *Fue solo uno de nosotros.*
- Felipe: *Fueron dos de nosotros.*
- Gino: *Fueron tres de nosotros.*
- Héctor: *Fueron cuatro de nosotros.*
- Ismael: *Fuimos todos nosotros.*

Si se sabe que el o los culpables están mintiendo y el o los inocentes están diciendo la verdad, ¿quiénes no participaron del hurto?

A) Felipe y Gino
B) Ismael
C) Ernesto, Felipe y Gino
D) Gino
E) Héctor

Resolución

Identifiquemos a los que no participaron del hurto.

Datos:

- El o los culpables mienten.
- El o los inocentes dicen la verdad.

Iremos analizando cada proposición por medio de supuestos (verdadero o falso), de manera que logremos deducir su correcto valor de verdad. Comencemos con lo dicho por Ismael, ya que su proposición involucra a todos los sospechosos.

SUPUESTO

- Ismael: *Fuimos todos nosotros.* (V)
  → Ismael es culpable.

Pero si Ismael es culpable, entonces debe mentir. ¡CONTRADICCIÓN!

→ Ismael: *Fuimos todos nosotros.* (F)

Ahora continuemos con lo dicho por Héctor, ya que en su proposición involucra a la segunda mayor cantidad de sospechosos (4 de un total de 5).

- Héctor:
  Fueron cuatro de nosotros. (V)
  → Hay 4 culpables (4 mentirosos).

- Ernesto:
  Fue solo uno de nosotros. (F)
- Felipe:
  Fueron dos de nosotros. (F)
- Gino:
  Fueron tres de nosotros. (F)

Se deduce al suponer que lo dicho por Héctor es VERDADERO.

- Ismael:
  Fuimos todos nosotros. (F)

Vemos que si hay 4 sospechosos que mienten, es decir, 4 culpables, entonces lo que dice Héctor sí es VERDADERO, y él sería inocente.

Por lo tanto, Héctor no participó en el hurto.

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 71

Cuatro amigas salen de compras y en una tienda reciben una tarjeta de descuento. Las tarjetas que entrega esta tienda corresponden unas al 15% y otras al 35% de descuento, no existe otro tipo de tarjetas. Los comentarios de las amigas al ver sus tarjetas fueron:

- Mónica: *Irma y Laura tienen igual descuento.*
- Laura: *Tengo menos o igual descuento que Mónica.*
- Irma: *Tengo menos descuento que Mónica y Camila juntas.*
- Camila: *El descuento de mi tarjeta y el de Laura suman 50%.*

Si solo una de ellas dice la verdad, ¿qué descuento tienen Mónica y Camila, respectivamente?

A) 15% y 15%
B) 15% y 35%
C) 35% y 15%
D) 35% y 35%
E) 35% y 50%

Resolución

Hallemos los descuentos de las tarjetas que reciben Mónica y Camila, respectivamente.

Datos:

- Las tarjetas de la tienda son solo del 15% y 35% de descuento.
- Solo una de las amigas dice la verdad.
  → Los comentarios de las amigas serán: 1V ∧ 3F.

Buscaremos la proposición verdadera partiendo de un supuesto. Elegimos lo dicho por Camila porque incluye los dos descuentos, en el caso de que sea verdadero.

- Camila:
  El descuento de mi tarjeta y el de Laura suman 50%. (V)
  SUPUESTO

Camila: 15% y Laura: 35% (Caso 1)

Camila: 35% y Laura: 15% (Caso 2)

Entonces lo dicho por las otras amigas son comentarios falsos.

- Laura: *Tengo menos o igual descuento que Mónica.* (F)

  → Laura: 35% > Mónica: 15%

  → Camila: 15% (por el Caso 1 de lo dicho por Camila)

Por lo tanto, el descuento de Mónica y Camila es 15% para cada una.

Observación

Si se quisiera determinar el descuento de Irma, con lo dicho por Mónica se puede deducir:

- Mónica:

  Irma y Laura tienen igual descuento. (F)

  → Irma: 15% (Laura tiene 35%).

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 72

La tabla mostrada nos indica las respuestas, que pueden ser verdaderas (V) o falsas (F), de un examen de cuatro preguntas resuelto por cuatro estudiantes.

	MARTÍN	CAROLINA	VÍCTOR	SUSANA
1.ª pregunta	F	F	F	V
2.ª pregunta	V	V	F	F
3.ª pregunta	F	F	V	V
4.ª pregunta	V	F	F	F

Se sabe que cada respuesta correcta vale cinco puntos y cada incorrecta, cero puntos.

Si todos obtuvieron notas distintas, pero ninguno obtuvo la nota máxima; además, Víctor no obtuvo la nota mínima, ¿quién obtuvo la tercera mejor nota?

A) Susana B) Carolina C) Víctor
D) Martín E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden determinar al que obtuvo la tercera mejor nota.

Datos:

- Todos obtuvieron notas distintas.
- Ninguno obtuvo la nota máxima.
- Víctor no obtuvo la mínima nota.

Como cada respuesta correcta vale 5 puntos, de los datos se deduce que las notas de los cuatro estudiantes son: 0; 5; 10; 15.

En la tabla de respuestas se observa que Martín y Susana tienen todas sus respuestas diferentes.

Ninguno de ellos pudo sacar nota 0, sino el otro sacaría 20.

	MARTÍN	CAROLINA	VÍCTOR	SUSANA
1.ª pregunta	F	F	F	V
2.ª pregunta	V	V	F	F
3.ª pregunta	F	F	V	V
4.ª pregunta	V	F	F	F

No sacó la mínima nota (dato).

→ Carolina sacó nota 0 (cero). Todas sus respuestas son incorrectas.

La tercera mejor nota es 5, al responder solo una correctamente. Entonces, la persona que obtuvo dicha nota solo tendrá una respuesta diferente con Carolina.

Comparemos las respuestas de Carolina con las otras, de la cual se deduce lo siguiente:

Solo la última respuesta es diferente.

	MARTÍN	CAROLINA	VÍCTOR	SUSANA
1.ª pregunta	F	F	F	V
2.ª pregunta	V	V	F	F
3.ª pregunta	F	F	V	V
4.ª pregunta	V	F	F	F

Por lo tanto, Martín obtuvo la tercera mejor nota.

Observación

Si se quisiera saber la nota de los otros dos estudiantes, observemos la tabla.

- Víctor tiene dos respuestas diferentes a las de Carolina, entonces tiene dos respuestas correctas: NOTA 10.
- Susana será la que obtuvo NOTA 15.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 73

Tres personas (A, B y C), donde algunos son *serios* y otros son *bromistas*, tienen la siguiente conversación:

- A: *C y yo somos serios.*
- B: *C no es serio.*
- C: *B es serio o A es bromista.*

Si los *serios* siempre dicen la verdad y los *bromistas* siempre mienten, determine qué tipo de personas son A y B, respectivamente.

A) serio; serio
B) serio; bromista
C) bromista; serio
D) bromista; bromista
E) No se puede determinar.

Resolución

Determinemos el tipo de persona que son A y B, respectivamente.

Datos:

- Serios: *Siempre dicen la verdad.*
- Bromistas: *Siempre mienten.*

Iniciamos con una suposición para determinar el valor de verdad de las proposiciones y el tipo de persona que es cada uno, teniendo en cuenta la conjunción y la disyunción débil dichas por A y C, respectivamente.

Supongamos que A dice la verdad.

- A: *C es serio* y *yo soy serio.* (V)
  (V) ∧ (V)

La conjunción es verdadera solo cuando las dos proposiciones que la componen son verdaderas.

se deduce

- B: *C no es serio.* (F)

A	B	C
serio	bromista	serio

Comprobamos lo deducido con lo que dice C (es una disyunción débil).

– C: *B es serio* o *A* es *bromista*.

(F) ∧ (F) ≡ (F)

de la tabla

C es bromista (se deduce).

¡CONTRADICCIÓN!

Recuerde

La disyunción débil es falsa solo si las dos proposiciones que la componen son falsas.

De ello se desprende que el supuesto es incorrecto. A miente.

Por consiguiente, como A miente, entonces es bromista. Luego se deduce que C dice la verdad (es serio).

– A: *C es serio y yo soy serio.* (F)

( ) ∧ (F)

La conjunción es falsa si por lo menos una de las proposiciones que la componen es falsa.

– C: *B es serio* o *A* es *bromista*. (V)

( ) ∧ (V)

La disyunción débil es verdadera si por lo menos una de las proposiciones que la componen es verdadera.

Finalmente

– B: *C no es serio.* (F) → B es bromista.

A	B	C
bromista	bromista	serio

Por lo tanto, A y B son bromistas.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 74

Silvia se encuentra después de tiempo con 2 hermanos gemelos: Pepe y Pipo, quienes tienen una particularidad, uno de ellos siempre dice mentiras y el otro siempre dice la verdad. Si al preguntarles sus nombres ellos respondieron:

– *Yo soy Pepe.*

– *Si lo que dice él es cierto, yo soy Pipo.*

Determine quién es el hermano veraz y quién fue el que le dio la primera respuesta, respectivamente.

A) Pepe; Pipo

B) Pipo; Pepe

C) Pipo; Pipo

D) Pepe; Pepe

E) No se puede determinar.

Resolución

Identifiquemos al hermano veraz y al que responde primero, respectivamente.

Datos:

- Un hermano miente (lo que diga será falso).
- El otro hermano dice la verdad (lo que diga será verdadero).

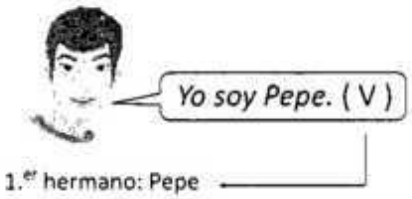
Como no se sabe quién miente y quién dice la verdad, partiremos de un supuesto para determinarlo.

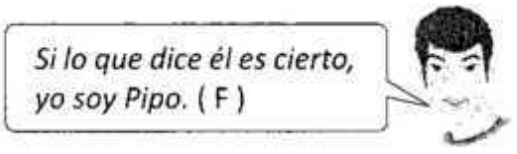
Caso 1

1.er hermano: dice la verdad.

2.° hermano: miente.

Entonces, se deduce el nombre de cada uno de los hermanos.





Se observa que lo dicho por Pipo (el 2.° hermano) no puede ser falso, ya que él está confirmando lo que dice su hermano. ¡CONTRADICE LOS DATOS!

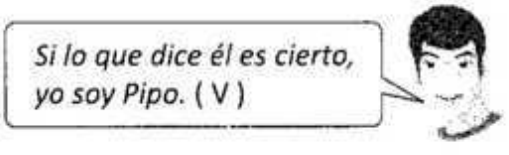
Por consiguiente, el supuesto es incorrecto.

Caso 2

1.er hermano: miente.
2.° hermano: dice la verdad. } correcto

Entonces, se deduce el nombre correcto de cada hermano.





Por lo tanto, Pepe es veraz y Pipo es el que responde primero.

CLAVE A

PROBLEMA N.° 75

Cuatro atletas participan en una carrera y al final cada una hizo una declaración:

- Ana: *Yo llegué última.*
- Sandra: *Yo fui primera.*
- Rosa: *Yo no llegué última.*
- Carla: *No llegué primera ni última.*

Si se sabe que solo una de ellas mintió, solo participaron ellas y no hubo empates, ¿quién ganó la carrera?

A) Carla B) Rosa C) Sandra
D) Ana E) María

Resolución

Nos piden a la ganadora de la carrera.

Datos:

- Solo una de ellas mintió.
- Solo participaron las cuatro mencionadas.
- No hubo empates.

Al haber solo una atleta que mintió y encontrando la proposición FALSA, obtendríamos el valor de verdad de las otras tres: VERDADERAS necesariamente.

Analicemos lo que dice Ana y Rosa que hablan del último lugar.

- Si Rosa dice la verdad.
  - Ana: *Yo llegué última.* (V) (F)
  - Rosa: o
    Yo no llegué última. (V) (V)

se deduce

SUPUESTO

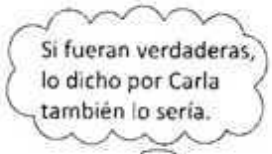
- Si Rosa miente. se deduce
  - Ana: *Yo llegué última.* (F)
  - Rosa: *Yo no llegué última.* (F)

  → Llegó última.

  Dos proposiciones serían falsas. ¡CONTRADICE EL DATO!

Entonces, lo que dice Rosa es VERDADERO.

Luego, entre Ana, Sandra y Carla está la mentirosa.



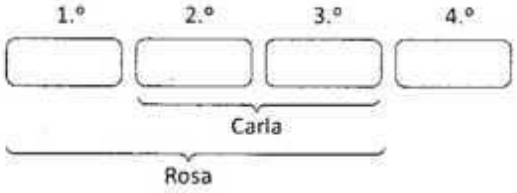
- Ana: *Yo llegué última.* ( )
- Sandra: *Yo fui primera.* ( )

1V ∧ 1F (necesariamente)

- Carla: *No llegué primera ni última.* (V)

se deduce

De lo anterior



Del gráfico se deduce que

- Ana: *Yo llegué última.* (V)
- Sandra: *Yo fui primera.* (F)

Y se obtienen dos casos:

	1.°	2.°	3.°	4.°
Caso 1:	Rosa	Carla	Sandra	Ana
Caso 2:	Rosa	Sandra	Carla	Ana

Pero en ambos casos Rosa es la primera.

Por lo tanto, Rosa ganó la carrera.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 76

Eduardo miente los días miércoles, jueves y viernes y dice la verdad el resto de los días de la semana. Andrés miente los domingos, lunes y martes, y el resto de los días de la semana dice la verdad. Si ambos dicen: *Mañana es un día en el cual yo miento*, entonces ¿qué día de la semana es mañana?

A) miércoles
B) martes
C) jueves
D) viernes
E) lunes

Resolución

Determinemos qué día será mañana.

Ordenemos los datos en la siguiente tabla:

	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SÁ
EDUARDO	V	V	V	F	F	F	V
ANDRÉS	F	F	F	V	V	V	V

- Los días que Eduardo y/o Andrés dicen la verdad, sus afirmaciones son VERDADERAS (V).
- Los días que Eduardo o Andrés mienten, sus afirmaciones son FALSAS (F).

Para determinar qué día de la semana es mañana, hallaremos primero qué día es HOY, esto lo haremos partiendo de una SUPOSICIÓN.

- Eduardo hoy dice la verdad (supuesto).



Eduardo

Mañana yo miento. (V) →

HOY	MAÑANA
V	F
↓ martes	↓ miércoles

se deduce de la tabla (dato): martes miércoles

Entonces, si hoy es martes, Andrés miente.



Andrés

Mañana yo miento. (F) →

hoy: MARTES	mañana: MIÉRCOLES
F	V

— Mañana dice la verdad. ¡SUPUESTO CORRECTO!

Entonces, hoy es martes.

Para verificar que el día de hoy no puede ser otro día diferente de martes, analizamos el otro caso:

- Eduardo hoy miente (supuesto).



Eduardo

Mañana yo miento. (F) →

HOY	MAÑANA
F	V
↓ viernes	↓ sábado

se deduce de la tabla (dato): viernes sábado

Entonces, si hoy es viernes, Andrés dice la verdad.



Andrés

Mañana yo miento. (V) →

hoy: VIERNES	mañana: SÁBADO
V	V
	↑ Mañana dice la verdad.

¡CONTRADICCIÓN!

Entonces, hoy Eduardo no puede mentir.

Finalmente, de lo anterior se confirma que el día de hoy es martes.

Por lo tanto, mañana será miércoles.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 77

En el siguiente cuadro se muestran algunas frases que son verdaderas y otras son falsas. ¿Cuántas de estas últimas hay?

- En este cuadrado hay exactamente una frase verdadera.
- En este cuadro hay exactamente una frase falsa.
- En este cuadro hay exactamente dos frases verdaderas.
- En este cuadro hay exactamente dos frases falsas.
- En este cuadro todas las frases son falsas.

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

Resolución

Hallemos el número de frases falsas del cuadro.

- En este cuadrado hay exactamente una frase verdadera.
- En este cuadro hay exactamente una frase falsa.
- En este cuadro hay exactamente dos frases verdaderas.
- En este cuadro hay exactamente dos frases falsas.
- En este cuadro todas las frases son falsas.

Para determinar el número de frases que son verdaderas y falsas en el cuadro, comparamos aquellas que mencionan el número de frases verdaderas de la siguiente manera:

Caso 1

- En este cuadro hay exactamente una frase verdadera. (F)
- En este cuadro hay exactamente dos frases verdaderas. (F)

} SUPUESTO

Al ser las dos frases falsas se deduce que el número de frases verdaderas son 3 (las otras tres).

- En este cuadro hay exactamente una frase falsa. (V)
- En este cuadro hay exactamente dos frases falsas. (V)
- En este cuadro todas las frases son falsas.(V)

→ ¡CONTRADICCIÓN! No pueden ser todas falsas.

O que ninguna sea verdadera, es decir, todas las frases que sean falsas, lo que generaría que la última frase del cuadro sea verdadera.

- En este cuadro todas las frases son falsas. (V)

¡CONTRADICCIÓN!

Entonces, el supuesto inicial es INCORRECTO.

Caso 2

- En este cuadro hay exactamente una frase verdadera. ( )
- En este cuadro hay exactamente dos frases verdaderas. ( )

} 1V ∧ 1F (necesariamente)

Si la primera frase es verdadera se deduce que

- En este cuadrado hay exactamente una frase verdadera. (V)
- En este cuadro hay exactamente una frase falsa. (F)
- En este cuadro hay exactamente dos frases verdaderas. (F)
- En este cuadro hay exactamente dos frases falsas. (F)
- En este cuadro todas las frases son falsas. (F)

¡VERIFICA!

Si la segunda frase es verdadera (en este cuadro hay exactamente dos frases verdaderas), tendría que haber tres frases falsas (son 5 frases en total en el cuadro) y no hay ninguna otra frase que mencione que hay tres frases falsas.

¡NO CUMPLIRÍA!

Por lo tanto, hay 4 frases falsas en el cuadro.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 78

En un bosque africano, el rey de España se encontró con tres cazadores y les preguntó qué habían cazado y las respuestas de estos fueron:

- 1.er cazador: *Cazamos* 2 *elefantes,* 5 *leones y una jirafa.*
- 2.° cazador: *Cazamos* 5 *elefantes,* 2 *leones y* 2 *jirafas.*
- 3.er cazador: *Cazamos un elefante,* 2 *leones y una jirafa.*

Si se sabe que uno de los cazadores siempre dice la verdad, el otro siempre dice mentiras y el tercero alterna una verdad con una mentira (no dice dos verdades o dos mentiras seguidas), ¿cuántos animales de cada tipo fueron cazados en total?

A) dos elefantes, cinco leones y una jirafa
B) cinco elefantes, dos leones y dos jirafas
C) un elefante, dos leones y una jirafa
D) un elefante, un león y dos jirafas
E) cinco elefantes, un león y dos jirafas

Resolución

Nos piden hallar el número de animales de cada tipo que fueron cazados.

Datos:

- Un cazador siempre dice la verdad.
- Otro cazador siempre dice mentiras.
- El tercer cazador alterna una verdad con una mentira.

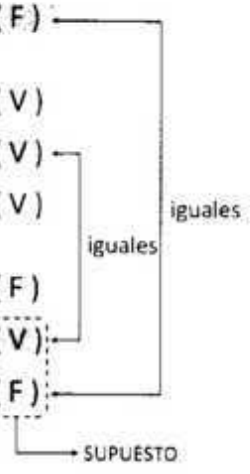
En las respuestas de los cazadores buscaremos coincidencia entre las cantidades de animales de cada tipo que mencionan, de ese modo analizaremos el valor de verdad que pueden tener.

- 1.er cazador:
  Cazamos 2 elefantes,
  5 leones,
  una jirafa. ( )
- 2.° cazador:
  Cazamos 5 elefantes,
  2 leones, ( )
  2 jirafas.
- 3.er cazador:
  Cazamos un elefante,
  2 leones, ( )
  una jirafa. ( )

iguales
iguales

Se sabe por los datos que uno debe tener sus tres respuestas verdaderas (el que siempre dice la verdad) y otro sus tres respuestas falsas (el que siempre miente), entonces las dos respuestas señaladas del 3.er cazador deben ser de valores de verdad diferentes, caso contrario no se cumpliría ello.

- 1.er cazador: *Cazamos 2 elefantes,* (F)
  5 leones, (F)
  una jirafa. (F)
- 2.° cazador: *Cazamos 5 elefantes,* (V)
  2 leones, (V)
  2 jirafas. (V)
- 3.er cazador: *Cazamos un elefante,* (F)
  2 leones, (V)
  una jirafa. (F)



Del 2.° cazador se deduce que

N.° de elefantes	N.° de leones	N.° de jirafas
5	2	2

Observamos que al encontrar los valores de verdad de las otras respuestas, se verifican las cantidades de cada tipo de animal deducido del 2.° cazador. ¡SUPUESTO CORRECTO!

Por lo tanto, 5 elefantes, 2 leones y 2 jirafas fueron cazados en total.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 79

En una isla lejana hay tres tribus de nativos que no se distinguen por ningún rasgo físico. Los *norteños* siempre dicen la verdad, los *sureños* siempre mienten y los *neutrales* dicen alternadamente una verdad y una mentira, aunque nunca se sabe por cuál de las dos comienzan.

Después de presenciar una carrera atlética con tres participantes, dos nativos, cada uno de los cuales afirmaba que el otro era un neutral, informaron a la prensa lo siguiente:

- Nativo 1: *Ganó el número 044, el número 202 quedó en segundo lugar y el tercero fue el número 330.*
- Nativo 2: *Ganó el número 330, segundo fue el número 044 y tercero quedó el número 202.*

¿Quién ganó la carrera y a qué tribu pertenece el nativo 2?

A) 202; norteños
B) 330; sureños
C) 044; neutrales
D) 202; sureños
E) 044; norteños

Resolución

Identifiquemos al que ganó la carrera y la tribu a la que pertenece el nativo 2.

Datos:

- Norteños: *Siempre dicen la verdad.*
- Sureños: *Siempre mienten.*
- Neutrales: *Dicen una verdad y una mentira alternadamente, pero no se sabe en qué orden.*
- Cada uno afirmaba que el otro era neutral.
- Solo tres participaron en la carrera.

Comparemos lo que cada uno de los nativos dice para ver si encontramos alguna contradicción entre sus declaraciones.

- Nativo 1: *Ganó el número 044,*
  el número 202 quedó segundo, ( )
  el tercero fue el número 330.
- Nativo 2: *Ganó el número 330,*
  segundo fue el número 044, ( )
  tercero quedó el número 202.

Las dos no pueden ser verdaderas, al menos una será falsa. (CONTRARIAS)

Entonces, vamos a suponer que las dos proposiciones son falsas para deducir el lugar en el que llegaron los tres participantes.

- Nativo 1: *Ganó el número 044,* (F)
  el número 202 quedó segundo lugar, (F)
  el tercero fue el número 330. (F)
- Nativo 2: *Ganó el número 330,* (F)
  segundo fue el número 044, (F)
  tercero quedó el número 202. (F)

(1.ª conclusión) se deduce que el 330 fue el segundo.

(2.ª conclusión)

De las conclusiones se tiene que

	1.°	2.°	3.°
Participantes	202	330	044

Además

Ambos nativos son sureños, es decir, mienten siempre; y cuando cada uno decía que el otro era neutral, ambos mentían.

Entonces, el supuesto con el que iniciamos es CORRECTO (con otro supuesto no se verificaría todas las condiciones).

Por lo tanto, el número 202 ganó y el nativo 2 es sureño.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 80

Una comunidad indígena está conformada por dos clases: los *turcos*, quienes mienten siempre los lunes, martes y miércoles; y los *moros*, quienes mienten siempre los jueves, viernes y sábados. Los otros días de la semana ambas tribus siempre dicen la verdad. Un forastero se encuentra con Esoj, Siul y Luar, quienes pertenecen a dicha comunidad y les pregunta *¿qué día es hoy?*, a lo que ellos respondieron:

- Esoj: *Hoy es jueves, créeme porque soy de la clase moros.*
- Siul: *Luar y yo somos de distinta clase, por eso te digo que hoy es lunes.*
- Luar: *Tiene razón, hoy es lunes y mañana será jueves.*

¿De qué clase es Siul y qué día es hoy?

A) moros; lunes
B) turcos; martes
C) turcos; sábado
D) turcos; jueves
E) moros; viernes

Resolución

Determinemos a qué clase pertenece Siul y el día que es hoy.

Datos:

- Esoj, Siul y Luar pertenecen a la comunidad.
-

	Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
Turcos	V	F	F	F	V	V	V
Moros	V	V	V	V	F	F	F

Se observa que cada uno de los tres indígenas responden dos proposiciones y se deduce que Luar está mintiendo, ya que si hoy es lunes mañana no puede ser jueves.

- Esoj: *Hoy es jueves,* *soy de la clase moros.*
- Siul: *Luar y yo somos de distinta clase,* *hoy es lunes.*
- Luar: *Hoy es lunes,* *mañana será jueves.*

Se deduce de lo dicho por Luar.

(F) → Son de la misma clase.

(F)

(F) → Hoy no es lunes.

(F) → Hoy no es miércoles.

De lo anterior se deduce que hoy no es lunes ni miércoles. Solo falta saber a qué clase pertenece Esoj y con ello deducir qué día es hoy. Analicemos de la siguiente manera:

si suponemos que

- Esoj: *Hoy es jueves,* *soy de la clase moros.*

(V)

(V) → ¡CONTRADICE EL DATO! (los jueves, los moros mienten)

Entonces, se deduce que Esoj miente.

- Esoj: *Hoy es jueves,* *soy de la clase moros.*

(F) → Hoy no es jueves.

(F) → Es de la clase turcos.

Se concluye que

- Los tres son de la misma clase: Turcos, porque los tres mienten el mismo día.
- Los tres están mintiendo y no es lunes ni miércoles: Hoy es martes.

Por lo tanto, Siul es turco y hoy es martes.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 81

En una comunidad del interior del país se sabe que existen dos grupos bien diferenciados de pobladores: los *machistas*, quienes solo hacen preguntas cuyas respuestas conocen; y los *feministas*, que solo hacen preguntas cuyas respuestas desconocen. Tres miembros de dicha comunidad se encuentran luego de mucho tiempo y se escucha el siguiente diálogo entre ellos:

- Ángel: *¿Entre nosotros tres hay algún machista?*
- Arturo: *¿Usted es machista? Dirigiéndose a Alberto.*
- Alberto: *¿Entre nosotros tres hay algún feminista?*

De lo anterior, indique cuál o cuáles son proposiciones verdaderas.

I. Ángel es machista.

II. Arturo y Alberto son feministas.

III. Alberto es machista.

IV. Arturo es feminista.

A) solo I

B) solo III

C) I y II

D) II y III

E) III y IV

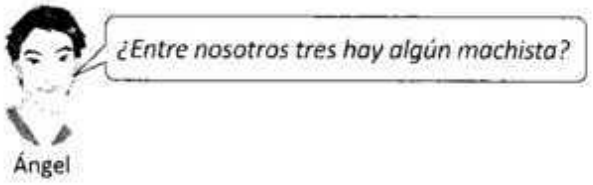
Resolución

Indiquemos las proposiciones verdaderas.

Datos:

- Los machistas solo hacen preguntas cuyas respuestas conocen.
- Los feministas solo hacen preguntas cuyas respuestas desconocen.
- Ángel, Arturo y Alberto son miembros de la comunidad que no se ven hace mucho tiempo, por lo tanto desconocen cada uno a qué grupo pertenece el otro.

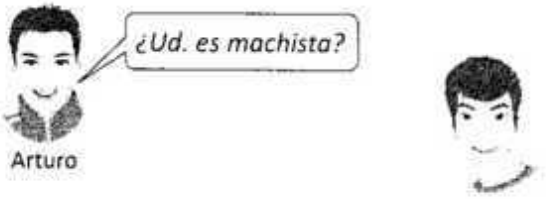
Para conocer a qué grupo pertenece cada uno de los tres que están dialogando, analizaremos lo que dice cada persona.



- Si es machista → Sí conocería la respuesta, porque él sabe que es machista.
- Si es feminista → No conocería la respuesta, porque no sabe de qué grupo son los otros.

➡ En ambos casos coincide con las condiciones de cada grupo.

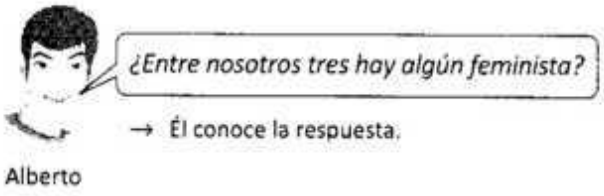
Por consiguiente, no se puede saber si Ángel es machista o feminista.



➡ Como Arturo no ve hace tiempo a Alberto, él no conoce la respuesta a su pregunta.

De ello se desprende que Arturo es feminista.

Como Alberto sabe que Arturo es feminista por la conclusión anterior, entonces cuando pregunta:



Por consecuencia, Alberto es machista.

Luego

I. Ángel es machista. (No se puede determinar).

II. Arturo y Alberto son feministas. (F)

III. Alberto es machista. (V)

IV. Arturo es feminista. (V)

Por lo tanto, III y IV son verdaderas.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 82

Cierto día en la cafetería de la academia, una alumna que está haciendo su segundo ciclo anual se acerca a tres profesores de Razonamiento Matemático que estaban tomando jugo: Silvia, Rosa y Carlos, y les pregunta sobre sus edades. Para no darle muchos detalles a la curiosa alumna, ellos respondieron:

- Silvia: *Rosa es mayor de 40 años.*
- Rosa: *Si lo que dice Silvia es falso, entonces Carlos es mayor de 40 años.*
- Carlos: *Silvia es mayor de 40 años.*

Por el tiempo que la alumna tiene en la academia sabe que solo uno de los profesores tiene más de 40 años y que de los tres solo uno dice la verdad y los otros dos mienten. ¿Quién es el profesor que tiene más de 40 años?

A) Silvia B) Rosa C) Carlos D) Silvia o Rosa E) Silvia o Carlos

Resolución

Identifiquemos al profesor que tiene más de 40 años.

twitter.com/calapenshko

Datos:

- Solo uno de los tres profesores tiene más de 40 años.
- Solo uno dice la verdad y los otros dos mienten.

  → De las proposiciones: 1V ∧ 2F.

En las respuestas que dieron los profesores se observa que Silvia y Carlos afirman que dos profesores distintos tienen más de 40 años. Esto contradice los datos, entonces se presentan tres casos:

Caso 1

Las dos proposiciones serán falsas.

- Silvia: *Rosa es mayor de 40 años.* (F) → Rosa no es mayor de 40 años.
- Carlos: *Silvia es mayor de 40 años.* (F) → Silvia no es mayor de 40 años.

Entonces, se deduce que lo dicho por Rosa es verdadero.

Como la proposición de Rosa es una condicional, y es verdadera, recordemos:

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
F	V	V
F	F	V

- Rosa: *Si lo que dice Silvia es falso, entonces Carlos es mayor de 40 años.* (V)
  (V) (V) se deduce

  → Carlos es mayor de 40 años.

Caso 2

La primera proposición es verdadera y la segunda es falsa.

- Silvia: *Rosa es mayor de 40 años.* (F) → Rosa no es mayor de 40 años.
- Carlos: *Silvia es mayor de 40 años.* (V)

Entonces, lo dicho por Rosa es falso.

La condicional es falsa cuando:

p	q	$p \rightarrow q$
V	F	F

- Rosa: *Si lo que dice Silvia es falso, entonces Carlos es mayor de 40 años.* (F)
  (V) (F) Se deduce que no será mayor de 40 años.

  → Silvia es mayor de 40 años.

Caso 3

La primera proposición es falsa y la segunda es verdadera.

- Silvia: *Rosa es mayor de 40 años.* (V)
- Carlos: *Silvia es mayor de 40 años.* (F) → Silvia no es mayor de 40 años.

- Rosa: *Si lo que dice Silvia es falso, entonces Carlos es mayor de 40 años.* (F)
  (F) ?

Si la condicional es falsa, el antecedente (primera proposición) no puede ser falsa.

→ Silvia no puede decir la verdad.

De todo lo anterior se observa que solo se pueden presentar el Caso 1 y el Caso 2.

Por lo tanto, Silvia o Carlos tienen más de 40 años.

CLAVE E

PROBLEMA N.° 83

Un mudable es una persona que a veces es veraz y a veces es mentiroso. El cambio de estado sigue esta regla: Cada diez minutos, el mudable arroja una moneda, si resulta cara, no cambia de estado; pero si resulta sello se produce la metamorfosis (si era veraz se transforma en mentiroso y viceversa). Un día me encontré con un mudable (son fáciles de reconocer porque tienen una moneda en la frente) que tomó su moneda y la lanzó. No pude ver el resultado, pero él me dijo que fue cara. Entonces, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es necesariamente cierta?

A) Me dijo la verdad.
B) Me mintió.
C) Hace 5 minutos decía la verdad.
D) Hace 5 minutos mentía.
E) No se puede determinar.

Resolución

Indiquemos la alternativa correcta.

Datos:

- El mudable a veces es veraz y a veces mentiroso.
- Cada diez minutos arroja una moneda, si resulta:

  Cara: no cambia de estado.

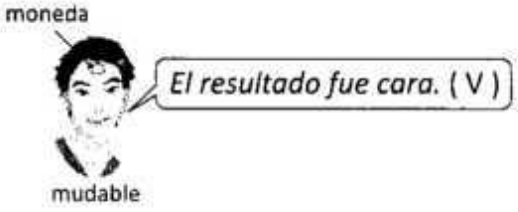
  Sello: cambia de estado.

Como no se conoce el resultado de la moneda lanzada por el mudable, entonces con lo que él afirma iniciaremos una suposición.

1.er supuesto

Al lanzar la moneda resultó CARA.

→ El mudable no cambia su estado.

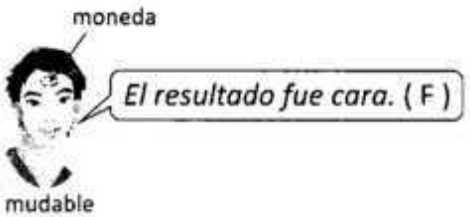


Es verdad lo que dice. Como NO cambió su estado, dice la verdad desde hace 10 minutos.

2.° supuesto

Al lanzar la moneda resultó SELLO.

→ El mudable cambió su estado.



Es FALSO lo que dice. Como cambió de estado, decía la verdad desde hace 10 minutos; pero al lanzar la moneda ahora MIENTE.

Se observa en ambos supuestos que el mudable en los últimos diez minutos, antes de lanzar la moneda, decía la verdad.

Por lo tanto, hace 5 minutos decía la verdad.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 84

Hay 5 carteles que deben ordenarse de izquierda a derecha, cada uno tiene escrita dos frases. Algunos carteles son veraces (sus dos frases son verdaderas) y otros son mentirosos (sus dos frases son falsas).



Si dos carteles son veraces y tres son mentirosos, ¿el cartel C es veraz? y ¿en qué lugar se ubica el cartel A?

A) sí; 1.° B) no; 2.° C) sí; 2.° D) no; 4.° E) sí; 4.°

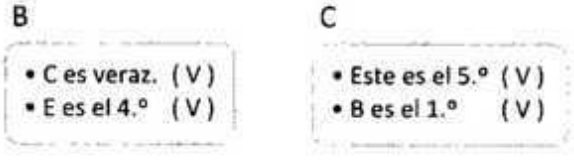
Resolución

Determinemos si el cartel C es veraz y el lugar que ocupa el cartel A.

Datos:

- Carteles veraces: *Sus dos frases son verdaderas.*
- Carteles mentirosos: *Sus dos frases son falsas.*
- Dos carteles son veraces y tres son mentirosos.

En el cartel B se observa la frase: C es veraz. De esta frase se deduce que los carteles B y C son del mismo tipo: ambos veraces o ambos mentirosos. Como hay, por dato, dos carteles veraces, supongamos que estos son B y C, entonces



Con los valores de verdad encontrados para las frases de B y C, podemos ordenar los carteles.



Como vemos que las frases de los carteles A, D y E son falsas, los carteles son mentirosos.

Entonces, el supuesto con el que iniciamos es CORRECTO.

Por lo tanto, C sí es veraz y el cartel A es 2.°

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 85

En la graduación de Mateo, quien era un joven muy nervioso, sentados en la primera fila de cuatro asientos numerados del 1 al 4 (de izquierda a derecha) se encuentran su madre, padre, hermano y hermana: Marlene, Nico, Omar y Paola, aunque no necesariamente en ese orden. Cuando Mateo los miró dijo:

- *Agradezco la presencia de mi madre Paola, quien se ha sentado junto a mi hermana Marlene.*
- *Los consejos de mi padre Omar, quien no está sentado entre mi madre y mi hermana, me han servido de mucho.*

Sucede que por los nervios Mateo dijo una afirmación verdadera y otra falsa. Si un varón se sentaba en el asiento N.° 1, ¿quién está sentado en el asiento N.° 3?

A) su madre Marlene
B) su hermana Paola
C) su hermano Nico
D) su hermano Omar
E) su madre Paola

Resolución

Identifiquemos a la persona que está sentada en el asiento N.° 3.

Datos:

- Están sentados en fila la madre, el padre, la hermana y el hermano de Mateo.
- Una afirmación de Mateo es verdadera y la otra es falsa.
- Se sabe que un varón está en el asiento N.° 1.

Como no se conoce exactamente el valor de verdad de cada una de las dos afirmaciones, solo se sabe que una es verdadera y la otra es falsa, partiremos suponiendo que la primera sea verdadera, entonces la otra tendrá que ser falsa.

- *Agradezco la presencia de mi madre Paola, quien se ha sentado junto a mi hermana Marlene.* (V)

SUPUESTO

Entonces, la madre y la hija estarían en asientos consecutivos (adyacentes).



- *Los consejos de mi padre Omar, quien no está sentado entre mi madre y mi hermana, me han servido de mucho.* (V)

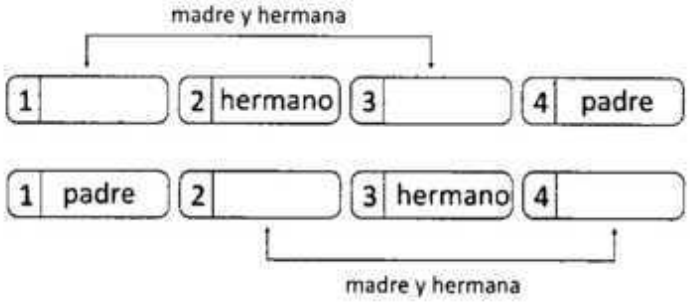
  Se deduciría que también la segunda afirmación es verdadera. ¡CONTRADICE EL DATO!

  → La primera afirmación no es verdadera, tiene que ser falsa necesariamente.

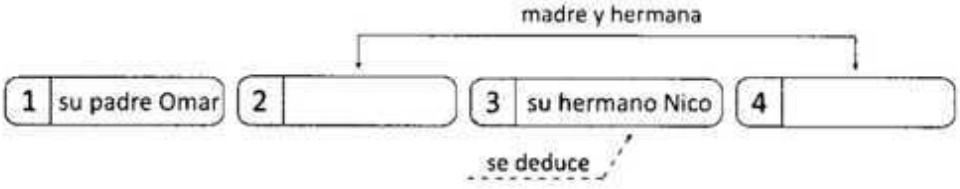
Con lo anterior encontramos el valor de verdad de las afirmaciones.

- *Agradezco la presencia de mi madre Paola, quién se ha sentado junto a mi hermana Marlene.* (F)
- *Los consejos de mi padre Omar, quien no está sentado entre mi madre y mi hermana, me han servido de mucho.* (V)

Conociendo el valor de verdad de las afirmaciones se puede ordenar a los familiares de Mateo de dos maneras.



Pero del dato: Si un varón se sienta en el asiento N.° 1, se deduce que



Por lo tanto, en el asiento N.° 3 está sentado su hermano Nico.

CLAVE C

NIVEL AVANZADO

PROBLEMA N.° 86

El señor Hierro, el señor Loza, el señor Mármol y el señor Roble son cuatro artesanos. Ellos realizan trabajos con hierro, loza, mármol y roble, aunque sus nombres no corresponden con los materiales que utilizan para fabricar sus artesanías. Al preguntarles sobre el material con el que trabajan, cada uno de ellos responde lo siguiente:

- Señor Hierro: *Yo trabajo con roble.*
- Señor Loza: *Yo trabajo con hierro.*
- Señor Mármol: *Yo no trabajo con roble.*
- Señor Roble: *Yo no trabajo con mármol.*

Si tres de las cuatro afirmaciones anteriores son falsas y la otra es verdadera, ¿quién es el que trabaja con loza?

A) Señor Hierro
B) Señor Loza
C) Señor Mármol
D) Señor Roble
E) No se puede determinar.

Resolución

Determinemos qué señor trabaja con loza.

Datos:

- El nombre de cada uno no corresponde con el material que utilizan en sus trabajos (el señor Loza no trabaja con loza...).
- Tres afirmaciones son (F) y solo una es (V).

Como solo una de las cuatro afirmaciones es verdadera, bastará encontrarla para que las otras tres sean falsas. Entonces, partiremos con una suposición.

- Señor Hierro: *Yo trabajo con roble.* (V) ← SUPUESTO — ¡CONTRADICE EL DATO! (solo debe haber una V)
- Señor Mármol: *Yo no trabajo con roble.* (V) ← se deduce

Entonces, el señor Hierro miente necesariamente.

Analizaremos otro supuesto. Si el señor Loza dice la verdad (supuesto).

- Señor Hierro: *Yo trabajo con roble.* (F) ← NECESARIAMENTE
- Señor Loza: *Yo trabajo con hierro.* (V) ← SUPUESTO
- Señor Mármol: *Yo no trabajo con roble.* (F) → Trabaja con roble.
- Señor Roble: *Yo no trabajo con mármol.* (F) → Trabaja con mármol.

Se deduce que

SR. HIERRO	Sr. Loza	Sr. Mármol	Sr. Roble
LOZA	hierro	roble	mármol

Para verificar el resultado anterior analizamos otros casos:

Caso 1

- Señor Hierro: *Yo trabajo con roble.* (F)
- Señor Loza: *Yo trabajo con hierro.* (F) → No trabaja con hierro.
- Señor Mármol: *Yo no trabajo con roble.* (V) ← SUPUESTO
- Señor Roble: *Yo no trabajo con mármol.* (F) → Trabaja con mármol.

Si el señor Loza no trabaja con hierro ni con mármol ni con loza (por su apellido), se deduce que

SR. HIERRO	Sr. Loza	Sr. Mármol	Sr. Roble
LOZA	roble	hierro	mármol

Caso 2

- Señor Hierro: *Yo trabajo con roble.* (F)
- Señor Loza: *Yo trabajo con hierro.* (F) → No trabaja con hierro.
- Señor mármol: *Yo no trabajo con roble.* (F) → Trabaja con roble.
- Señor Roble: *Yo no trabajo con mármol.* (V) ← SUPUESTO

Si el señor Loza no trabaja con hierro ni con roble ni con loza (por su apellido), se deduce que

SR. HIERRO	Sr. Loza	Sr. Mármol	Sr. Roble
LOZA	mármol	roble	hierro

Finalmente, en los casos analizados se obtiene la misma conclusión.

Por lo tanto, el señor Hierro trabaja con loza.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 87

Los nietos de Aníbal son Marco, Nico, Omar, Paco y Raúl. Se sabe que uno de ellos se ha comido la caja de chocolates que Aníbal iba a regalarle a su esposa en su cumpleaños. El molesto abuelo le preguntó a cada uno: *¿Quién se comió mi caja de chocolates?*, y los nietos respondieron lo siguiente:

- Marco: *Yo no he sido, ha sido Nico.*
- Nico: *Ha sido Marco.*
- Omar: *Yo no he sido.*
- Paco: *Yo no he sido.*
- Raúl: *Yo no he sido.*

Si al menos dos de ellos mintieron, entonces es cierto que

I. Marco no dice la verdad.
II. Paco no miente.
III. Omar dice la verdad.

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) todas

Resolución

Indiquemos las proposiciones que son ciertas.

Datos:

- Solo uno de los nietos se comió los chocolates.
- Al menos dos de los nietos mintieron.

En lo que respondieron los nietos se observa que Marco da una proposición compuesta llamada CONJUNCIÓN como respuesta, cuyo valor de verdad es:

Marco: $\underbrace{\textit{Yo no he sido}}_{(V)}$ y $\underbrace{\textit{ha sido Nico.}}_{(F)}$

$$\begin{array}{lcll} (V) & \wedge & (V) & \equiv (V) \\ (V) & \wedge & (F) & \\ (F) & \wedge & (V) & \equiv (F) \\ (F) & \wedge & (F) & \end{array}$$

Se sabe del dato que al menos dos de los nietos mintieron, es decir, dos o más proposiciones (respuestas de los nietos) deben ser FALSAS. Observamos que Marco y Nico se acusan de haber sido el que se comió los chocolates. Aparentemente habría CONTRADICCIÓN entre sus respuestas, es decir:

- Marco: *Yo no he sido, ha sido Nico.* (V) | (F)
- Nico: *Ha sido Marco.* (F) | (V)

Pero para cualquiera de los dos casos el único culpable sería uno de los dos, entonces se deduciría que

- Omar: *Yo no he sido.* (V)
- Paco: *Yo no he sido.* (V)
- Raúl: *Yo no he sido.* (V)

Lo cual contradice los datos (al menos dos mintieron). Entonces, ni Marco ni Nico se comieron los chocolates. Fue uno de los otros tres nietos.

El valor de verdad de las proposiciones es:

- Marco: $\underbrace{\textit{Yo no he sido}}_{(V)}$, $\underbrace{\textit{ha sido Nico.}}_{(F)}$ (F)
- Nico: *Ha sido Marco.* (F)
- Omar: *Yo no he sido.*
- Paco: *Yo no he sido.* } 1 (F) 2 (V)
- Raúl: *Yo no he sido.*

La respuesta FALSA será del que se comió los chocolates.

Finalmente

I. Marco no dice la verdad. (Es cierto).
II. Paco no miente. (No se puede determinar).
III. Omar dice la verdad. (No se puede determinar).

Por lo tanto, solo I es cierta.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 88

En una editorial de textos preuniversitarios, tres operarios de las maquinarias comentan sobre la cantidad de paquetes de 30 libros de RM que consiguieron hacer para la distribución de ese día:

- Sebastián: *Yo conseguí hacer 225 paquetes.*
  José logró hacer solo 223 paquetes.
  Mateo hizo dos paquetes menos que yo.
- Mateo: *Yo pude realizar 225 paquetes.*
  José hizo dos paquetes menos que yo.
  Sebastián logró hacer 220 paquetes.
- José: *Yo pude hacer 223 paquetes.*
  Mateo hizo tres paquetes más que yo.
  Sebastián y Mateo han hecho la misma cantidad de paquetes.

Se sabe que de las tres afirmaciones que cada uno realizó, solo una en cada caso era verdadera y que todos consiguieron hacer la misma cantidad de paquetes para poder realizar la distribución. Si no hay más operarios en la editorial, ¿cuántos paquetes de libros de RM se distribuyeron ese día?

A) 669 B) 675 C) 672 D) 663 E) 660

Resolución

Hallemos el número de paquetes de libros de RM que se distribuyeron ese día.

Datos:

- Solo una afirmación de las tres que dio cada uno es verdadera.
- Todos consiguieron hacer la misma cantidad de paquetes ese día.

Del último dato se puede deducir el valor de verdad de algunas afirmaciones.

- Sebastián: *Yo conseguí hacer 225 paquetes.*
  José logró hacer solo 223 paquetes.
  Mateo hizo dos paquetes menos que yo. (F)
- Mateo: *Yo pude realizar 225 paquetes.*
  José hizo dos paquetes menos que yo. (F)
  Sebastián logró hacer 220 paquetes.
- José: *Yo pude hacer 223 paquetes.*
  Mateo hizo tres paquetes más que yo. (F)
  Sebastián y Mateo han hecho la misma cantidad de paquetes. (V)

Todos hicieron igual cantidad.

Con lo anterior se deduce que la primera afirmación de José es falsa.

- José: *Yo pude hacer 223 paquetes.* (F)

  Entonces, ni José ni los otros dos operarios hicieron 223 paquetes.

De donde se deduce lo siguiente:

- Sebastián: *Yo conseguí hacer 225 paquetes.*
  - *José logró hacer solo 223 paquetes.* (F)
  - *Mateo hizo dos paquetes menos que yo.* (F)
- Mateo: *Yo pude realizar 225 paquetes.*
  - *José hizo dos paquetes menos que yo.* (F)
  - *Sebastián logró hacer 220 paquetes.*
- José: *Yo pude hacer 223 paquetes.* (F)
  - *Mateo hizo tres paquetes más que yo.* (F)
  - *Sebastián y Mateo han hecho la misma cantidad de paquetes.* (V)

se deduce

Finalmente, la primera afirmación de Sebastián es verdadera.

- Sebastián: *Yo conseguí hacer 225 paquetes.* (V)
  - *José logró hacer solo 223 paquetes.* (F)
  - *Mateo hizo dos paquetes menos que yo.* (F)
- Mateo: *Yo pude realizar 225 paquetes.* (V)
  - *José hizo dos paquetes menos que yo.* (F)
  - *Sebastián logró hacer 220 paquetes.* (F)
- José: *Yo pude hacer 223 paquetes.* (F)
  - *Mateo hizo tres paquetes más que yo.* (F)
  - *Sebastián y Mateo han hecho la misma cantidad de paquetes.* (V)

se deduce

Entonces, Sebastián, Mateo y José hicieron 225 paquetes cada uno.

Por lo tanto, el número de paquetes distribuidos es: 3(225)=675.

CLAVE B

PROBLEMA N.° 89

El gráfico muestra la puerta de tres habitaciones, en una de ellas hay una dama y en las otras un tigre, en cada una; además, se sabe que la habitación donde está la dama posee en su puerta una inscripción verdadera, y donde hay un tigre por lo menos una inscripción es falsa. ¿En qué habitación se encuentra la dama?



A) I
B) II
C) III
D) I o II
E) I o III

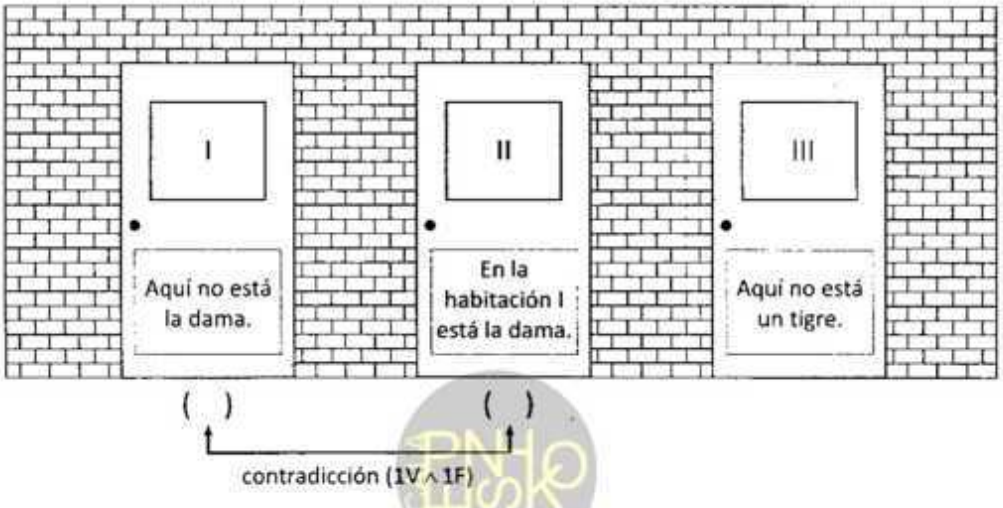
Resolución

Identifiquemos la habitación donde se encuentra la dama.

Datos:

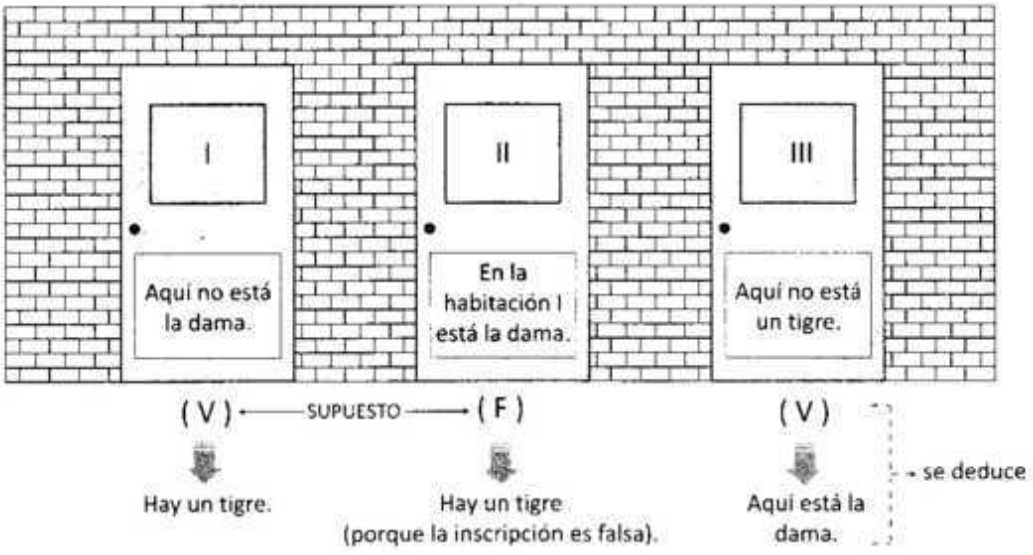
- En una habitación hay una dama y en las otras dos habitaciones hay un tigre en cada una.
- La habitación de la dama tiene una inscripción verdadera en su puerta.
- En las habitaciones de los tigres por lo menos una inscripción de sus puertas es falsa.

Se observa que las inscripciones de las puertas I y II son contradictorias.

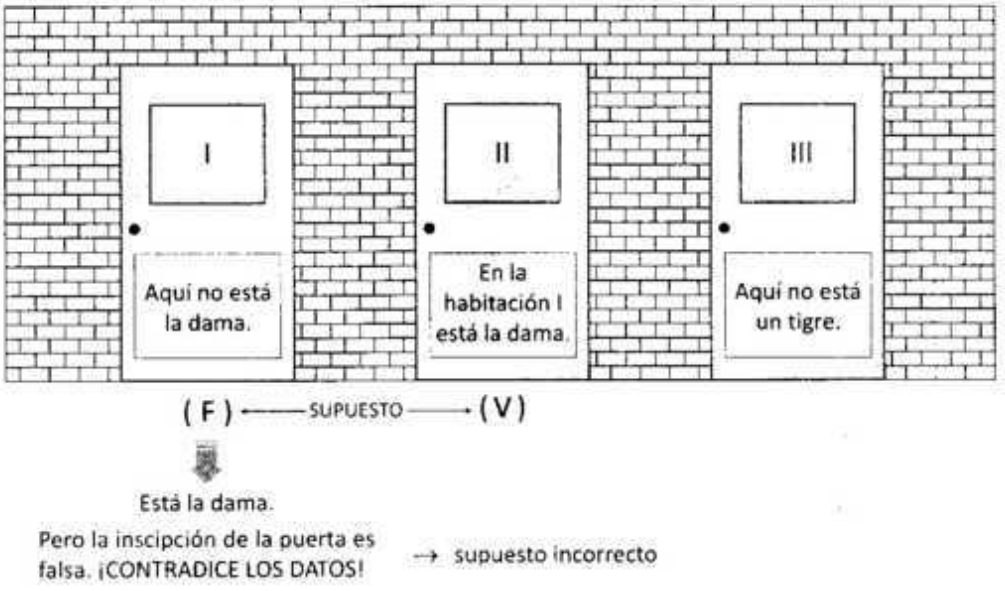


Es posible que la dama se encuentre en una de las dos habitaciones, (I o II), en aquella cuya inscripción es verdadera, y el tigre esté en la otra habitación.

Analicemos de la siguiente manera a partir de la contradicción encontrada:



Para verificar que la dama no puede estar en otra habitación analizamos el otro caso:



Por lo tanto, la dama está en la habitación III.

CLAVE (C)

RESOLUCIÓN N.° 90

En un torneo interescolar de matemáticas, Armando, Arturo y Arnaldo (compañeros del mismo colegio) fueron los ganadores del primer, segundo y tercer puesto, aunque no necesariamente en ese orden. Ellos cuando conversan con sus amigos afirman lo siguiente:

- Armando: *Yo no quedé en primer lugar.*
- Arturo: *Yo no quedé primero, pero tampoco Arnaldo.*
- Arnaldo: *Felizmente terminé mejor ubicado que Arturo.*

Si solo uno de los tres dice la verdad y los otros dos mienten, ¿qué proposiciones son verdaderas?

I. Armando ganó el torneo.

II. Arturo dice la verdad.

III. Arnaldo miente.

A) solo I B) I y II C) II y III

D) todas E) ninguna

Resolución

Indiquemos las proposiciones verdaderas.

Datos:

- Armando, Arturo y Arnaldo ganaron el 1.er, 2.° y 3.er puesto, no necesariamente en ese orden.
- Solo uno dice la verdad y los otros mienten.

Como en las proposiciones no se observa contradicción de manera clara entre lo que dicen, entonces será necesario iniciar con una suposición teniendo en cuenta que solo una de las proposiciones es verdadera.

- Armando: *Yo quedé en 1.er lugar.* (V) — Iniciamos suponiendo que sea verdadera.
- Arturo: *Yo no quedé primero, pero tampoco Arnaldo.* (F)
- Arnaldo: *Felizmente terminé mejor ubicado que Arturo.* (F) — Entonces, ellas serán falsas.

Del supuesto con el que iniciamos se obtiene que los lugares ocupados por los tres compañeros serían:



Entonces, lo dicho por Arturo sería VERDADERO y no falso como se deducía del supuesto; por lo tanto, el supuesto con el que se inició es INCORRECTO.

Luego, lo que dice Armando es FALSO y el que dice la verdad es uno de los otros dos.

- Armando: *Yo quedé en primer lugar.* (F) → Armando no fue el primero.

Pero si Arturo dice la verdad...

- Arturo: *Yo no quedé primero, pero tampoco Arnaldo.* (V)

→

1.°	2.°	3.°

no Armando
no Arturo
no Arnaldo

Por consiguiente, ninguno de los compañeros sería el primero. ¡CONTRADICE EL DATO!

Con lo cual, el valor de verdad de lo dicho por los compañeros del colegio es:

- Armando: *Yo quedé en primer lugar.* (F)
- Arturo: *Yo no quedé primero, pero tampoco Arnaldo.* (F)
- Arnaldo: *Felizmente terminé mejor ubicado que Arturo.* (V)

Se deducen dos casos:

Caso 1

1.°	2.°	3.°
Arnaldo	Arturo	Armando

Caso 2

1.°	2.°	3.°
Arnaldo	Armando	Arturo

Finalmente, es cierto que

I. Armando ganó el torneo. (Falso)

II. Arturo dice la verdad. (Falso)

III. Arnaldo miente. (Falso)

Por lo tanto, ninguna es cierta.

CLAVE (E)

PROBLEMA N.° 91

Se ha cometido un asesinato. La policía detiene a tres sospechosos de los cuales, uno es el culpable. Al interrogarlos, responden lo siguiente:

- Armando: *Yo no fui. Rolando no lo hizo.*
- Rolando: *Armando no fue. Fernando lo hizo.*
- Fernando: *Yo no lo hice. Lo hizo Armando.*

El detective encargado del caso, ayudado por la charla que tuvo con un informante, se enteró de que uno de los sospechosos ha dicho la verdad en sus dos afirmaciones, otro ha mentido en todas sus afirmaciones y el tercero solo ha mentido en una de sus afirmaciones. A partir de dicha información cierta, ¿quién es el culpable?

A) Rolando
B) Fernando
C) Armando
D) Rolando o Fernando
E) Fernando o Armando

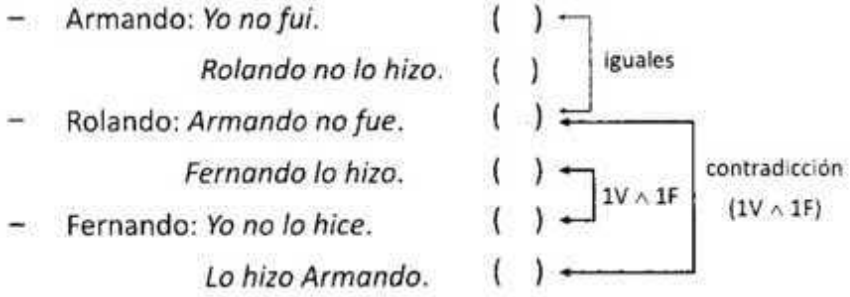
Resolución

Encontremos al culpable del asesinato.

Datos:

- Uno de los sospechosos ha dado dos afirmaciones verdaderas, otro ha dado dos falsas y el tercero ha dado una afirmación falsa y otra verdadera.
- Solo uno es el culpable.

En las respuestas de los sospechosos podemos reconocer contradicciones, de manera que identifiquemos el valor de verdad de estas según los datos.



Entre Rolando y Fernando se tiene 2 afirmaciones verdaderas y 2 falsas, entonces cada uno no podría tener una afirmación verdadera y una falsa, porque contradice los datos (solo uno tiene una verdadera y una falsa).

Se deduce que

- Armando: *Yo no fui.* ( ) } 1V ∧ 1F (necesariamente)
  Rolando no lo hizo. ( ) }
- Rolando: *Armando no fue.* ( ) }
  Fernando lo hizo. ( ) } Uno dijo 2 afirmaciones verdaderas y el otro, 2 afirmaciones falsas.
- Fernando: *Yo no lo hice.* ( ) }
  Lo hizo Armando. ( ) }

Ahora, como una de las afirmaciones de Armando es FALSA, genera que de una de ellas se deduzca al culpable.

- Si yo no fui. (F) → Él (Armando) fue el culpable.
- Si Rolando no lo hizo. (F) → Rolando lo hizo.

De lo anterior, Armando o Rolando será el culpable y Fernando será el inocente. Con esto, el valor de verdad de todas las afirmaciones será el siguiente:

- Armando: *Yo no fui.* (F) ← iguales
  Rolando no lo hizo. (V)
- Rolando: *Armando no fue.* (F) ← iguales
  Fernando lo hizo. (F)
- Fernando: *Yo no lo hice.* (V) → Fernando no es culpable.
  Lo hizo Armando. (V) → Armando es el culpable.

Por lo tanto, el culpable del asesinato es Armando.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 92

Emilia, Gabriela y Leonor son tres abuelas, amigas de la infancia, que se encuentran conversando en el parque sobre la cantidad de nietos que tiene cada una.

- Emilia: *Tengo 7 nietos, 2 nietos menos que Gabriela y un nieto más que Leonor.*
- Gabriela: *Yo no soy la que tengo menos nietos. Entre el número de nietos de Leonor y el mío hay una diferencia de 3, Leonor tiene 10 nietos.*
- Leonor: *Tengo menos nietos que Emilia, Emilia tiene 8 nietos, y Gabriela tiene menos nietos que Emilia.*

Si cada una dio dos afirmaciones verdaderas y una falsa, ¿cuántos nietos tienen en total las abuelas?

A) 18 B) 24 C) 27 D) 25 E) 28

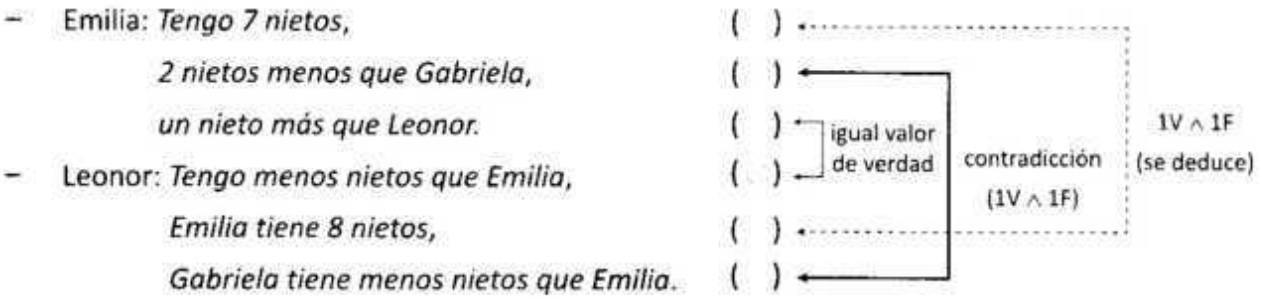
Resolución

Hallemos el número total de nietos.

Dato:

- Cada abuela dio dos afirmaciones verdaderas y una falsa.

En las afirmaciones dadas por las abuelas buscaremos aquellas que sean contradictorias para identificar el valor de verdad de ellas. De ese modo identificamos entre lo dicho por Emilia y Leonor.

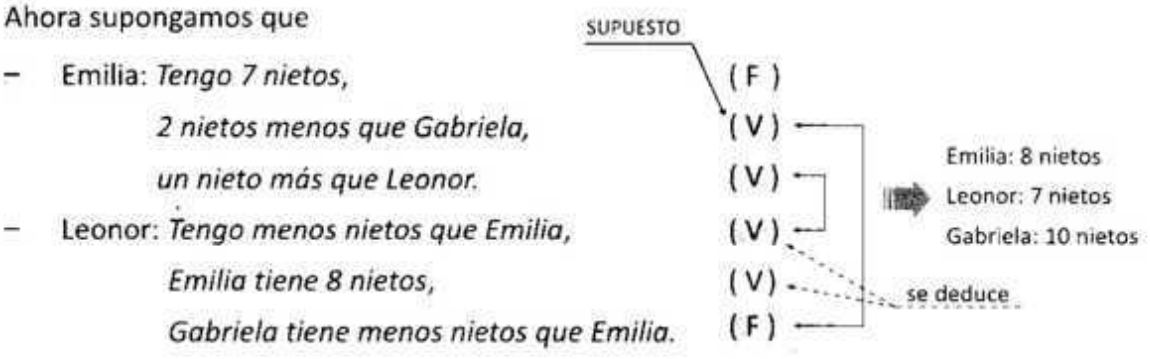


Entonces, la última afirmación de Emilia y la primera afirmación de Leonor tienen el mismo valor de verdad, porque ambas se refieren que Emilia tiene más nietos que Leonor.

La segunda afirmación de Emilia y la última afirmación de Leonor son contradictorias, porque una de ellas debe tener más nietos que la otra. Se descarta que ambas tengan la misma cantidad de nietos, porque para eso las dos afirmaciones tendrían que ser FALSAS, lo cual originaría contradicción con los datos.

Se deduce luego que la primera afirmación de Emilia y la segunda afirmación de Leonor son CONTRADICTORIAS (1V y 1F).

Ahora supongamos que



Entonces se deduce

– Gabriela: *Yo no soy la que tengo menos nietos.* (V)
Entre el número de nietos de Leonor y el mío hay una diferencia de 3, (V)
Leonor tiene 10 nietos. (F)

Se verifica todas las condiciones, entonces el supuesto es CORRECTO.

Por lo tanto, total de nietos: 8+7+10=25.

Observación

Si analizamos con un supuesto contrario lo anterior (que la segunda afirmación de Emilia sea F), veremos que NO VERIFICA todas las condiciones del problema.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 93

Una estudiante universitaria tiene la costumbre de decir la verdad los lunes y martes, además de mentir siempre los días sábados, pero dice la verdad o miente de forma aleatoria los demás días de la semana. Durante siete días consecutivos se le pregunta su nombre, y los seis primeros días contesta (en ese orden): Elizabeth, Rocío, Elizabeth, Rocío, Dennis, Rocío. ¿Qué contestó el séptimo día?

A) Elizabeth B) Rocío C) Dennis D) Madeleine E) No se puede determinar.

Resolución

Dterminemos lo que contestó la estudiante el séptimo día.

Datos:

- La estudiante dice la verdad algunos días y miente otros días según indica la siguiente tabla:

	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SÁ
ESTUDIANTE	V o F	V	V	V o F	V o F	V o F	F

→ Los días que dice la verdad, sus afirmaciones serán VERDADERAS (V).

→ Los días que MIENTE, sus afirmaciones serán FALSAS (F).

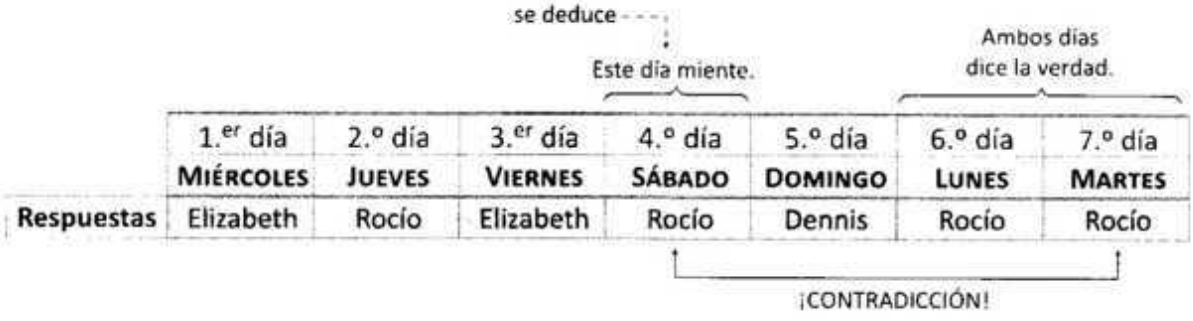
- Sus respuestas los seis primeros días sobre cuál es su nombre fueron:

	1.er DÍA	2.° DÍA	3.er DÍA	4.° DÍA	5.° DÍA	6.° DÍA
RESPUESTA	Elizabeth	Rocío	Elizabeth	Rocío	Dennis	Rocío

Como se observa en los datos, la estudiante dice la VERDAD dos días consecutivos (lunes y martes); entonces, esos días debió dar la misma respuesta (el mismo nombre los dos días). Al no haber dos respuestas iguales en dos días consecutivos de la tabla mostrada se deduce dos casos.

Caso 1

El 6.° día es lunes y el 7.° día será martes.

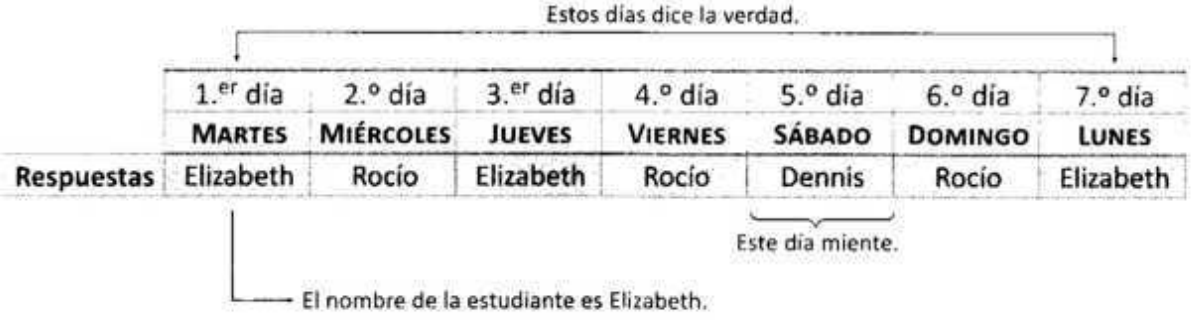


El día que miente y el día que dice la verdad no puede decir el mismo nombre.

Entonces, se descarta el caso 1.

Caso 2

El 1.er día es martes y el 7.° día será lunes.



Por lo tanto, el 7.° día contestó Elizabeth.

CLAVE **A**

PROBLEMA N.° 94

Sebastián visita un manicomio porque le han informado que algo extraño sucede. En este manicomio hay dos tipos de personas: los *doctores* y los *pacientes*. Los *doctores* constituían la totalidad del personal. Cada habitante del manicomio, doctor o paciente, o bien estaba loco o bien estaba cuerdo. Además, los cuerdos eran aquellos que creían (y decían) lo que realmente es; y los locos, aquellos que creían (y decían) lo opuesto a lo que realmente es. Al comenzar a recorrer al manicomio Sebastián se cruza con uno de sus habitantes y le pregunta:

- Sebastián: *¿Es usted paciente?*
- Habitante: *Sí.*

¿Qué se puede concluir con respecto al habitante que responde?

A) Es un paciente loco.
B) Es un doctor cuerdo.
C) Es un paciente cuerdo o un doctor loco.
D) Es un doctor loco o cuerdo.
E) Es un paciente loco o cuerdo.

Resolución

Nos piden una conclusión con respecto al habitante que responde.

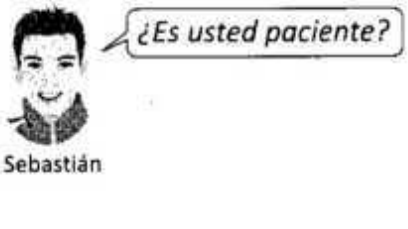
Dato:

	CUERDO	LOCO
DOCTOR	Creen y dicen lo que realmente es.	Creen y dicen lo opuesto a lo que realmente es.
PACIENTE		

Para llegar a determinar qué tipo de habitante es el que responde, analizaremos su respuesta a partir de la suposición de que se trata de un doctor o un paciente.

Caso 1

El que responde es doctor.



Como el doctor responde que sí es paciente, entonces dice lo opuesto a lo que realmente es.

habitante: → Es doctor loco.

Caso 2

El que responde es paciente.



Como el paciente confirma con su respuesta que es paciente, entonces dice lo que realmente es.

habitante: → Es paciente cuerdo.

Por lo tanto, el habitante que responde es paciente cuerdo o doctor loco.

CLAVE C

PREGUNTA N.° 95

Sebastián es un inspector muy minucioso que fue requerido para investigar en un manicomio donde existían irregularidades, algunos integrantes no se comportaban como tal. En este manicomio solo existían pacientes y médicos. Cada habitante del manicomio, paciente o médico, o bien estaba loco o bien era cuerdo. Lógicamente, los cuerdos solo decían proposiciones ciertas y los locos proposiciones falsas. Sebastián habló con dos habitantes del manicomio: R y M, y ellos le dijeron:

- R: *M está loco.*
- M: *R es médico.*

Luego de un profundo análisis de las respuestas, ¿a quién tendrá que expulsar el inspector, con seguridad, por su comportamiento irregular? Considere comportamiento irregular el de un médico loco y el de un paciente cuerdo.

A) R
B) M
C) ninguno
D) cualquiera de los dos
E) No se puede determinar.

Resolución

Averigüemos a quién expulsará con seguridad del manicomio el inspector Sebastián.

Datos:

- Solo existían pacientes y médicos en el manicomio.
- Cada habitante del manicomio, paciente o médico, o bien estaba loco o bien era cuerdo.
- Cuerdos: Decían proposiciones verdaderas.
- Locos: Decían proposiciones falsas.

Analicemos las respuestas de los dos habitantes del manicomio partiendo de suposiciones.

1.er supuesto: Que R sea cuerdo (dice proposiciones verdaderas).



Entonces, R es paciente cuerdo (comportamiento irregular) y M es loco, pero no se sabe si es paciente o médico.

2.° supuesto: Que R sea loco (dice proposiciones falsas).



Entonces, R es médico loco (comportamiento irregular) y M es cuerdo, pero no se sabe si es médico o paciente.

Podemos observar que en ambos supuestos se llega a determinar que R tiene un comportamiento irregular (paciente cuerdo en el primero y médico loco en el segundo supuesto), en cambio de M no se puede asegurar nada.

Por lo tanto, el inspector Sebastián expulsará a R con seguridad.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 96

Kelly y Nelly son dos hermanas gemelas que tienen una extraña característica: mientras que una miente tres días consecutivos de la semana, la otra dice la verdad, pero los tres siguientes días la otra miente y la primera dice la verdad. El siguiente día las dos mienten. Cuando se le hicieron 2 preguntas, ellas respondieron:

¿Qué día es hoy?

- Kelly: *Hoy es jueves.*
- Nelly: *Solo te puedo decir que ayer fue miércoles.*

¿Qué día dices la verdad?

- Kelly: *Jueves.*
- Nelly: *Miércoles.*

Si se sabe que el día domingo, por lo menos, una dice la verdad, ¿qué día de la semana las dos mienten?

A) lunes
B) domingo
C) sábado
D) miércoles
E) viernes

Resolución

Encontremos el día de la semana en que las hermanas mienten.

Datos:

- El día domingo, por lo menos, una dice la verdad.
- Las hermanas mienten algunos días y dicen la verdad otros días según la siguiente tabla:

	Uno de estos días es domingo.						No es domingo.
Kelly/Nelly	F	F	F	V	V	V	F
Kelly/Nelly	V	V	V	F	F	F	F

→ Los días que mienten darán afirmaciones FALSAS (F).

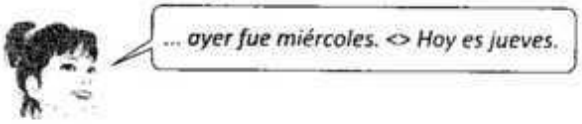
→ Los días que dicen la verdad darán afirmaciones VERDADERAS (V).

Analicemos las respuestas de las hermanas a la primera pregunta: *¿Qué día es hoy?*



Kelly

Se observa que ambas dicen lo mismo (hoy es jueves), pero las dos no dicen la VERDAD ya que ningún día, según la tabla, ocurre esto.

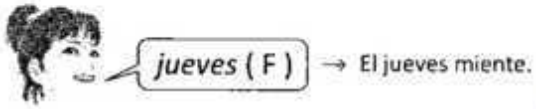


Nelly

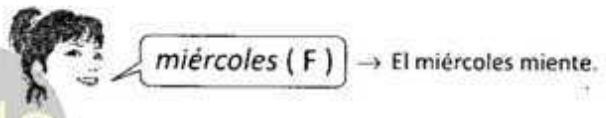
Por lo tanto, las dos hermanas mienten y hoy no es jueves.

Luego, para la segunda pregunta: *¿Qué día dices la verdad?*

Como las dos hermanas mienten, se deduce que



Kelly



Nelly

Buscaremos en la tabla del dato dos días consecutivos donde cada una mienta al menos una vez.

Caso 1

	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá	Do (hoy)
Nelly	F	F	F	V	V	V	F
Kelly	V	V	V	F	F	F	F

Si los días miércoles y jueves son los indicados en la tabla, el domingo ambas mentirían lo cual contradice el dato: ... el día domingo, por lo menos, una dice la verdad.

Caso 2

	Ju	Vi	Sá	Do (Por lo menos una dice la verdad.)	Lu	Ma	Mi (hoy)
Kelly	F	F	F	V	V	V	F
Nelly	V	V	V	F	F	F	F

En este caso sí se cumplen las condiciones.

Por lo tanto, las dos hermanas mienten el miércoles.

CLAVE (D)

PROBLEMA N.° 97

Doña Juana se puso de muy mal humor cuando descubrió que uno de sus hijos había roto su florero de porcelana china. Al ser interrogados estos declararon lo siguiente:

- Saúl: *Fue Pedro el que lo hizo.*
- Esteban: *No es cierto, fui yo.*
- Pablo: *No fue Pedro.*
- Pedro: *Pablo miente.*
- Raúl: *El culpable solo pudo ser Esteban o Juan porque estuvieron en la sala.*
- Manuel: *Fue Esteban.*
- Juan: *No fuimos ni Esteban ni yo.*
- Néstor: *Juan dice la verdad y tampoco fue Pedro.*

Si solo dos de ellos dicen la verdad, ¿quién rompió el florero de porcelana china?

A) Juan B) Manuel C) Esteban D) Saúl E) Pedro

Resolución

Identifiquemos al hijo que rompió el florero de porcelana china.

Datos:

- Solo uno de los hijos rompió el florero.
- Solo dos de los hijos dicen la verdad.

En las declaraciones de los hijos buscaremos proposiciones que sean contradictorias para encontrar las que son verdaderas (dos en total), y con ello las otras proposiciones serán falsas necesariamente.

Observemos lo declarado por Saúl y Pablo.

- Saúl: *Fue Pedro el que lo hizo.* ( )
- Pablo: *No fue Pedro.* ( )

contradicción ($1V \wedge 1F$)

Ahora, lo declarado por Raúl y Juan.

- Raúl: *El culpable solo pudo ser Esteban o Juan porque estuvieron en la sala.* ( )
- Juan: *No fuimos ni Esteban ni yo.* ( )

contradicción ($1V \wedge 1F$)

De lo anterior se deduce que el resto de declaraciones dadas por los hijos serán FALSAS necesariamente.

- Esteban: *No es cierto, fui yo.* (F) → No fue Esteban.
- Pedro: *Pablo miente.* (F) → Pablo dice la verdad.
- Manuel: *Fue Esteban.* (F)
- Néstor: *Juan dice la verdad y tampoco fue Pedro.* (F)

Luego, como Pablo dice la verdad tenemos

- Saúl: *Fue Pedro el que lo hizo.* (F)
- Pablo: *No fue Pedro.* (V) → No fue Pedro.

Entonces, como Pedro no fue el que rompió el florero, en lo declarado por Néstor (es una conjunción falsa) se deduce que

- Néstor: *Juan dice la verdad* (F) → Juan miente. *y tampoco fue Pedro.* (V) (F)

Finalmente, como Juan miente, será falso lo que él diga y verdadero lo dicho por Raúl.

- Raúl: *El culpable solo pudo ser Esteban o Juan porque estuvieron en la sala.* (V)
- Juan: *No fuimos ni Esteban ni yo.* (F)

De lo dicho por Raúl, Esteban o Juan es el culpable, pero como Esteban no fue, Juan es el culpable. Por lo tanto, Juan rompió el florero.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 98

Patricio es muy mentiroso, solo dice la verdad un día de la semana. Un día dijo: *Yo miento los lunes y los martes*; al día siguiente dijo: *Hoy es jueves, sábado o domingo*; y al subsiguiente día dijo: *Yo miento los miércoles y los viernes*. ¿En qué día de la semana dice la verdad Patricio?

A) lunes
B) martes
C) miércoles
D) viernes
E) sábado

Resolución

Averigüemos el día en que Patricio dice la verdad.

Dato:

- Patricio dice la verdad solo un día de la semana.

Del dato podemos afirmar que en lo dicho por Patricio los tres días consecutivos se cumplirá lo siguiente:

- Día 1: *Yo miento los lunes y los martes.* ( )
- Día 2: *Hoy es jueves, sábado o domingo.* (F)
- Día 3: *Yo miento los miércoles y los viernes.* ( )

1V ∧ 1F (necesariamente)

Veamos por ejemplo para el día 1, es una conjunción (al igual que el día 3), para que sea falsa se tiene 3 casos:

Día 1: *Yo miento los lunes* y *miento los martes.* (F)

3 casos	(V)	(F)	Solo una proposición debe ser falsa para que haya solo un día que no mienta (dice la verdad).
	(F)	(V)	
	(F)	(F)	Se descarta, porque si las dos son proposiciones falsas, habría dos días que no mienta (dice la verdad).

Entonces se concluye que dirá la verdad el día 1 o el día 3, de ese modo solo uno de los cuatro días mencionados dirá la verdad. Además, lo que dice el día 2 es falso.

Para deducir el día que dice la verdad partiremos de lo que dice Patricio el día 2, como es falso, entonces

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
día 2				día 2		día 2

Luego, el día 1 no será

Do	Lu	Ma	Mi	Ju	Vi	Sá
			día 1		día 1	día 1

Con lo que nos queda, cuatro días posibles para ser día 1, podemos deducir los posibles días 3.

DO	MA
día 1	día 3

LU	MI
día 1	día 3

MA	JU
día 1	día 3

JU	SÁ
día 1	día 3

Pero recordemos que deducimos que solo puede decir la verdad lunes o martes o miércoles o viernes (los días mencionados el día 1 y día 3), con ello descartamos la última combinación: jueves - sábado.

Veamos los otros casos:

Dice la verdad el día martes.

DOMINGO	día 1	: Yo miento los lunes y los martes.	(F)
MARTES	día 3	: Yo miento los miércoles y los viernes.	(V)

Como es falso lo que dice el día 1, solo mentirá uno de esos días (lunes) y dirá la verdad el otro (martes).

Por lo tanto, Patricio dice la verdad solo los días martes.

Observación

Al realizar el mismo análisis con las otras dos combinaciones restantes de días 1 y 3, veremos que no se verificará para ningún caso.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 99

En un congreso hay *políticos conservadores* y *liberales*. Un *político conservador* siempre dice la verdad y uno *liberal* siempre miente. En cierta ocasión 14 de dichos políticos miembros de una megacomisión se sientan formando una circunferencia en el centro del pleno para una sesión reservada, de esta forma cada uno tiene dos vecinos: el de la derecha y el de la izquierda. Un periodista curioso logra escuchar que cada político afirmaba: *Ninguno de mis vecinos es conservador*. ¿Cuál es la mayor cantidad de políticos liberales que puede haber en la megacomisión?

A) 5 B) 9 C) 7 D) 8 E) 6

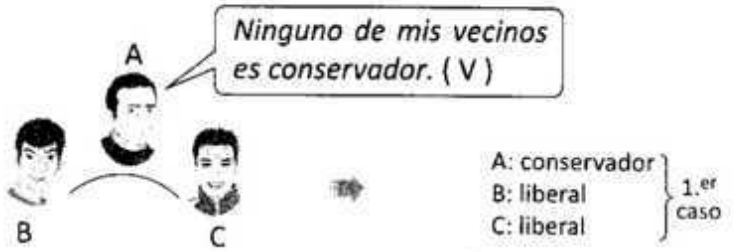
Resolución

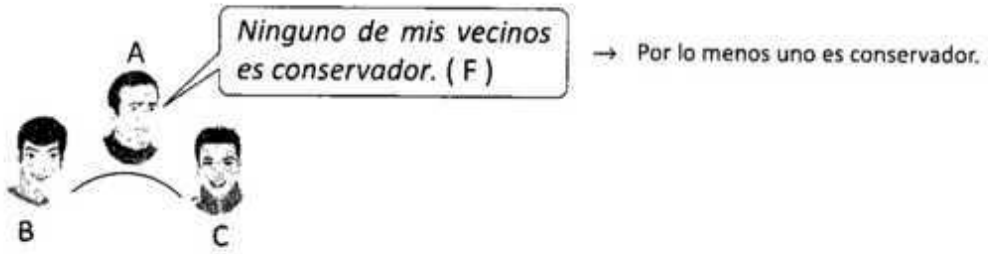
Determinemos la mayor cantidad de políticos liberales que puede haber en la megacomisión.

Datos:

- Político conservador: *Siempre dice la verdad.*
- Político liberal: *Siempre miente.*
- Integran la megacomisión 14 políticos.

Como cada político va a tener dos vecinos según el enunciado del problema, al afirmar cada uno que ninguno de sus vecinos es conservador, resultarán tres casos:





A: liberal B: conservador C: liberal	o	A: liberal B: liberal C: conservador
2.° caso		

o

A: liberal B: conservador C: conservador
3.er caso

Iniciamos el reconocimiento de cada político (liberal o conservador) a partir del político A del gráfico, suponiendo que diga la verdad, es decir, que sea conservador y continuamos por ambos lados simultáneamente.



Luego, del gráfico tenemos

N.° de políticos conservadores: 5

N.° de políticos conservadores: 9

Por lo tanto, el mayor número de políticos liberales es 9.

CLAVE (B)

PREGUNTA N.° 100

Una isla está habitada por tres tipos de personas: los *veraces*, que siempre dicen la verdad; los *falaces*, que siempre mienten; y los *normales*, que a veces dicen la verdad y a veces mienten. En cierta ocasión, la mayor autoridad de la isla, en un momento de humor, promulgó un curioso decreto según el cual un veraz solo puede casarse con un falaz y viceversa, y los habitantes normales solo se casarán entre ellos. Así, dado un matrimonio cualquiera, o bien ambos son normales o bien uno de los componentes es veraz y el otro falaz.

Cierto día, un periodista extranjero se encuentra con dos parejas de esposos: el señor y la señora A, y el señor y la señora B. Luego les hace una entrevista, y tres de estas cuatro personas dan el siguiente testimonio:

- Señor A: *El señor B es un veraz.*
- Señora A: *Mi esposo tiene razón, el señor B es veraz.*
- Señora B: *Sí, es verdad. Mi esposo es veraz.*

Determine, de ser posible, ¿qué tipo de personas son cada una de las dos parejas de esposos? Dé como respuesta el tipo de personas que son los esposos A y B, respectivamente.

A) veraz; falaz
B) veraz; normal
C) falaz; normal
D) normal; normal
E) No se puede determinar.

Resolución

Nos piden identificar el tipo de personas que son los esposos A y B, respectivamente.

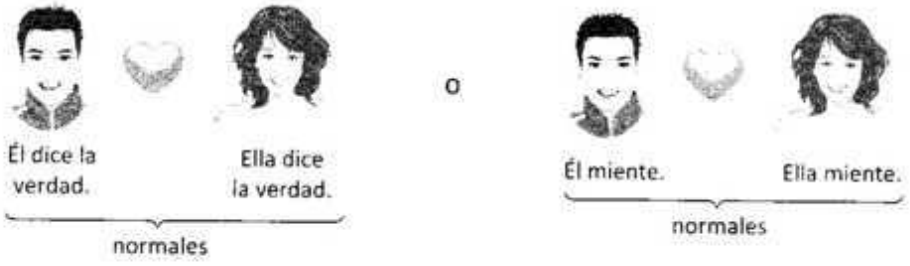
Datos:

- Veraces: *Siempre dicen la verdad.*

  Falaces: *Siempre mienten.*

  Normales: *A veces dicen la verdad y a veces mienten.*
- Los matrimonios se darán entre veraz y falaz (una persona de cada tipo), y entre normales (ambos del mismo tipo).

Se observa en el testimonio de las tres personas (señor A, señora A y señora B) que todos afirman lo mismo: El señor B es veraz. Entonces, los tres dirán la verdad o los tres mentirán, es decir, el valor de verdad de las tres proposiciones será igual. De los datos y con lo anterior se deduce que



→ El señor A y la señora A son normales.

Analicemos lo dicho por la señora B.

SUPUESTO

– Señora B: *Sí, es verdad. Mi esposo es veraz.* (V)



Entonces se concluye que

– Señora B: *Sí, es verdad. Mi esposo es veraz.* (F) → La señora B miente.



Por lo tanto, los esposos A y B son normales, ambos.

CLAVE D

PROBLEMA N.° 101

Un arqueólogo que realiza excavaciones en unas ruinas de una cultura muy antigua encuentra tres tumbas una al lado de la otra. Según sus investigaciones logró determinar que una era de un rey; otra, de su esposa, la reina; y la tercera, del hijo de ambos, el príncipe, aunque no sabe cuál es de cada uno. También sabe que en la tumba del rey está oculto un gran tesoro y que la pista para descubrirlo está en las inscripciones en lenguaje antiguo que cada tumba tiene. El arqueólogo logró descifrar las inscripciones que decían:

- Tumba de la izquierda: *El rey está aquí.*
- Tumba del centro: *La reina no está aquí.*
- Tumba de la derecha: *El príncipe no está aquí.*

Si un colega le informó que en dicha cultura se tenía la costumbre de colocarle una inscripción falsa en la tumba de una mujer, ¿en cuál de las tumbas está el tesoro?

A) Está en la tumba de la izquierda. B) Está en la tumba de la derecha. C) Está en la tumba del centro.
D) Falta información. E) No se puede determinar.

Resolución

Ubiquemos la tumba que tiene el tesoro oculto.

Datos:

- Una tumba es del rey; otra, de la reina; y otra, del príncipe.
- En la tumba del rey está oculto el tesoro.
- La inscripción de la tumba de la mujer (reina) es falsa.

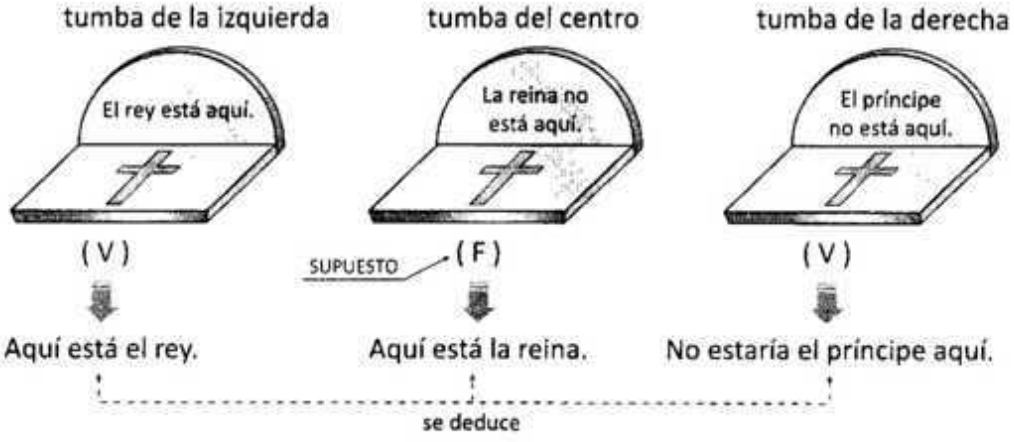
Al no observar proposiciones contradictorias con claridad, tendremos que realizar suposiciones. Como se sabe que solo una inscripción es falsa partiremos...



... suponiendo que una de ellas lo sea, de manera que las otras dos tendrán que ser verdaderas necesariamente.

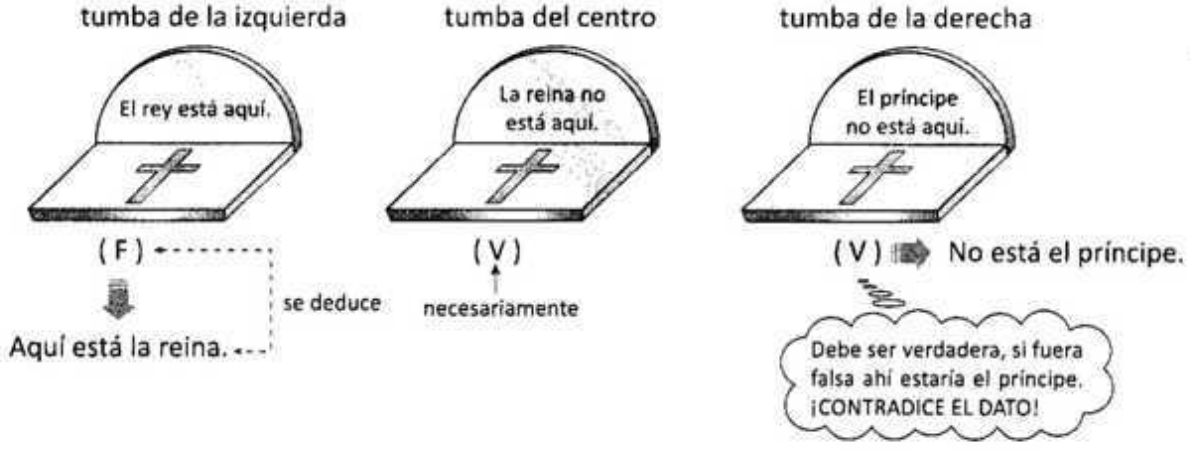
Es conveniente entonces suponer que la inscripción de la tumba del centro sea falsa (niega que está ahí la reina), con lo cual deducimos que ahí estaría la reina.

Veamos



Entonces, no se podría ubicar al príncipe. ¡SUPUESTO INCORRECTO!

Se concluye que la inscripción de la tumba del centro es verdadera necesariamente. Luego, analicemos lo escrito en la tumba de la derecha:



Finalmente, los tres estarían enterrados de la siguiente manera:



Por lo tanto, el tesoro está en la tumba de la derecha.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 102

Gianfranco y Piero son dos hermanos gemelos. Uno de los dos (no se sabe cuál) miente siempre, mientras que el otro siempre dice la verdad. Cierto día, se acerca Sebastián y le pregunta a uno de los gemelos: *¿Gianfranco es el que miente?*, y él le responde: *Sí*. Luego se acercó al otro hermano y le preguntó: *¿Piero es el que miente?*

Indique a cuál de los hermanos le hizo Sebastián la primera pregunta y cuál fue la respuesta del segundo hermano, respectivamente.

A) Gianfranco; sí
B) Gianfranco; no
C) Piero; sí
D) Piero; no
E) No se puede determinar.

Resolución

Identifiquemos al hermano que Sebastián le hizo la primera pregunta y la respuesta del segundo hermano.

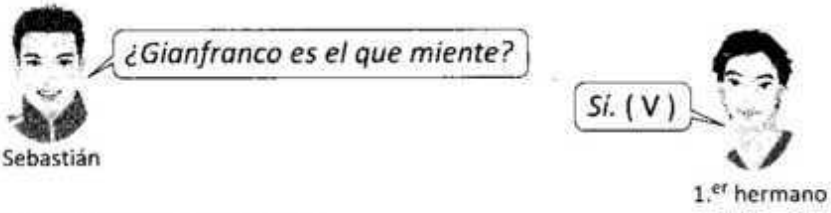
Datos:

- Un hermano miente siempre.
- El otro hermano dice la verdad siempre.

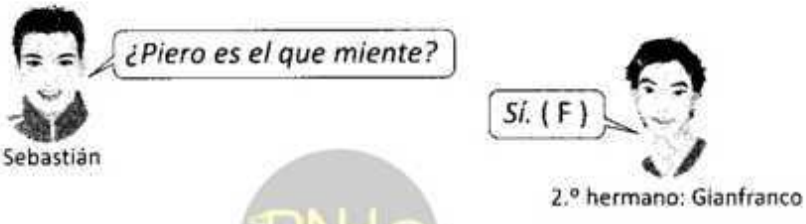
Como no se sabe quién es el que dice la verdad y quién el que miente, tendremos que determinarlo a partir de una SUPOSICIÓN.

Caso 1

El primero que responde dice la verdad y el segundo miente.



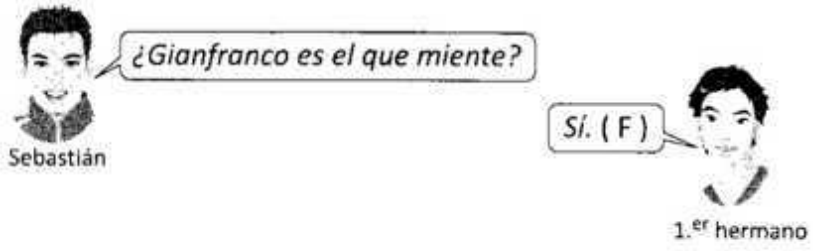
→
- Gianfranco miente, y es el 2.° hermano.
- El primer hermano es Piero, y dice la verdad.



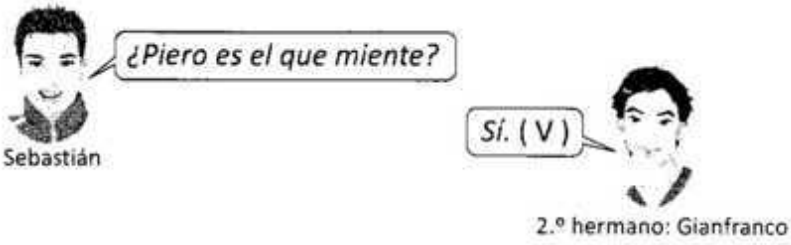
Como Gianfranco miente, responderá que sí a la pregunta de Sebastián sobre si Piero miente.

Caso 2

El primero que responde miente y el segundo dice la verdad.



→
- Gianfranco no miente, dice la verdad y es el 2.° hermano.
- El primer hermano es Piero, y miente.



Como Gianfranco dice la verdad, responderá que sí a la pregunta de Sebastián sobre si Piero miente.

Por lo tanto, en ambos casos, el primer hermano en ser preguntado es Piero y el segundo es Gianfranco, quien responde sí.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 103

En una reunión están presentes 50 políticos. Cada político o bien dice siempre la verdad o bien siempre miente. En pleno debate uno de ellos se pone de pie y dice: *Todos ustedes son mentirosos*, y se retira. Acto seguido otro de ellos se pone de pie, afirma lo mismo sobre los restantes y se retira, así sucesivamente hasta que queda solo un político. ¿Cuántos políticos veraces había en la reunión?

A) 0 B) 1 C) 2

D) 49 E) 50

Resolución

Encontremos el número de políticos veraces.

Datos:

- Hay 50 políticos en total.
- Cada político: o bien dice siempre la verdad o bien siempre miente.

Lo que dice cada político: *Todos ustedes son mentirosos*, puede ser verdadero o falso, por ello tendremos que iniciar con un supuesto.

Supongamos que el primero político dice la verdad.

Si



Todos ustedes son mentirosos. (V)

→ Los otros 49 políticos mienten.

1.er político

Luego



Todos ustedes son mentirosos. (F)

→ Por lo menos uno de ellos dice la verdad.

2.° político

¡CONTRADICCIÓN!
(porque todos ellos mienten)

Por consiguiente, el primer político no puede decir la verdad.

Entonces

El primer político miente.



Todos ustedes son mentirosos. (F)

→ No todos son mentirosos.

1.er político

Luego



Todos ustedes son mentirosos. (F)

2.° político

Si fuera V resultaría una CONTRADICCIÓN, como en el primer supuesto.



Todos ustedes son mentirosos. (F)

3.er político

. .
. .
. .



Todos ustedes son mentirosos. (F)

→ El último político dice la verdad.

49.° político



50.° político: → Es veraz (el único).

Por lo tanto, solo uno de los políticos es veraz.

_CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 104

En un pueblo existen dos clases de personas: los *alegres*, que mienten solo los lunes, miércoles y viernes, y dicen la verdad el resto de días de la semana; y los *tristes*, que mienten solo los martes, jueves y sábados, mientras que los demás días de la semana dicen la verdad. Un turista se encuentra con tres pueblerinos, cada uno realiza dos afirmaciones que tienen el mismo valor de verdad:

- Pueblerino A: *Mañana es martes y ayer fue jueves.*
- Pueblerino B: *Ayer ninguno de nosotros dijo la verdad y mi nombre es Mateo.*
- Pueblerino C: *Ayer fue sábado y yo soy triste.*

¿De qué clase es el pueblerino B y qué día de la semana es hoy?

A) triste; lunes
B) alegre; martes
C) alegre; miércoles
D) triste; sábado
E) alegre; lunes

Resolución

Identifiquemos la clase del pueblerino B y el día de la semana que es hoy.

Dato:

- Las dos afirmaciones de cada pueblerino tienen el mismo valor de verdad.

	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SÁ
ALEGRES	V	F	V	F	V	F	V
TRISTES	V	V	F	V	F	V	F

F: días que mienten. V: días que dicen la verdad.

Del dato se conoce que cada pueblerino da dos afirmaciones con el mismo valor de verdad. Entonces, si se deduce el valor de una, necesariamente la otra será del mismo valor de verdad.

Analicemos lo que dice cada uno de los pueblerinos.

- Pueblerino A: *Mañana es martes,* <> Hoy es lunes.
  ayer fue jueves. <> Hoy es viernes. ¡ABSURDO!

→ El pueblerino A miente, además hoy no es lunes ni viernes.

- Pueblerino C: *Ayer fue sábado,* (V) → Hoy es domingo.
  yo soy triste. (V)

Si suponemos que C dice la verdad, hoy sería domingo y los tristes mienten ese día.

¡CONTRADICCIÓN!

→ El pueblerino C miente y es alegre, además hoy no es domingo.

Luego, en la tabla del dato identificamos los días que los alegres mienten, uno de estos días es hoy.

Uno de estos días es hoy.

	DO	LU	MA	MI	JU	VI	SÁ
Alegres	V	F	V	F	V	F	V
Tristes	V	V	F	V	F	V	F

Pero del análisis de lo dicho por el pueblerino A se había deducido que hoy no es lunes ni viernes.

→ Hoy es día miércoles.

Finalmente, se deduce que B también miente.

de la tabla

- Pueblerino B: *Ayer ninguno de nosotros dijo la verdad,* (F)
  mi nombre es Mateo. (F)

Como hoy es miércoles y B miente, entonces B es alegre.

Por lo tanto, B es alegre y hoy es miércoles.

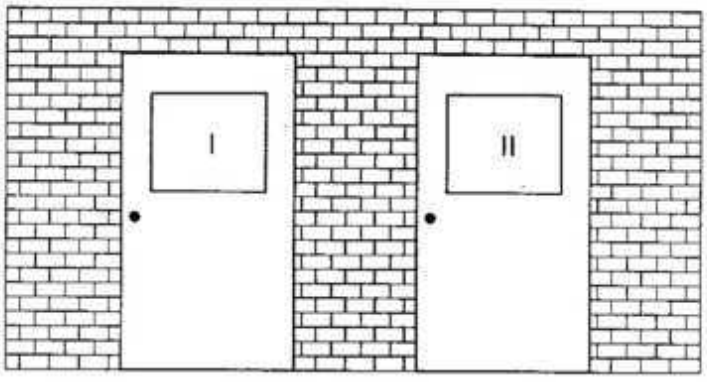
CLAVE **C**

PROBLEMA N.° 105

A un prisionero le dan a elegir entre dos puertas. En una de ellas puede encontrar un tigre y en la otra, una dama; o en ambas, tigres; o en ambas, damas. Si elige la puerta donde está el tigre, muere; pero si elige la puerta donde está la dama obtiene la libertad. Adicionalmente se ubicarán los siguientes letreros en las puertas:

En esta habitación hay un tigre.	Hay tigres en las dos habitaciones.

La dificultad es que no se conoce qué letrero irá ubicado en la puerta I y cuál de ellos en la puerta II.



Además, si hay una dama en la puerta I, el letrero tiene un enunciado que es verdadero; pero si hay un tigre, el letrero tiene un enunciado que es falso. En la habitación II la situación es contraria, una dama de la habitación significa que el letrero de la puerta tiene un enunciado que es falso y un tigre en la habitación significa que el letrero tiene un enunciado verdadero. ¿Qué puerta debe elegir el prisionero para salir en libertad y cuántos letreros tienen enunciados verdaderos respectivamente?

A) I; 2
B) I; 1
C) II; 0
D) II; 2
E) No es posible quedar libre.

Resolución

Averigüemos la puerta que elegirá el prisionero para salir en libertad y el número de letreros con enunciados verdaderos.

Datos:

- Detrás de las puertas puede encontrar el prisionero: un tigre en una y una dama en la otra; un tigre o una dama en cada una.

-

	SI HAY UNA DAMA EN	SI HAY UN TIGRE EN
PUERTA I	El enunciado es verdadero.	El enunciado es falso.
PUERTA II	El enunciado es falso.	El enunciado es verdadero.

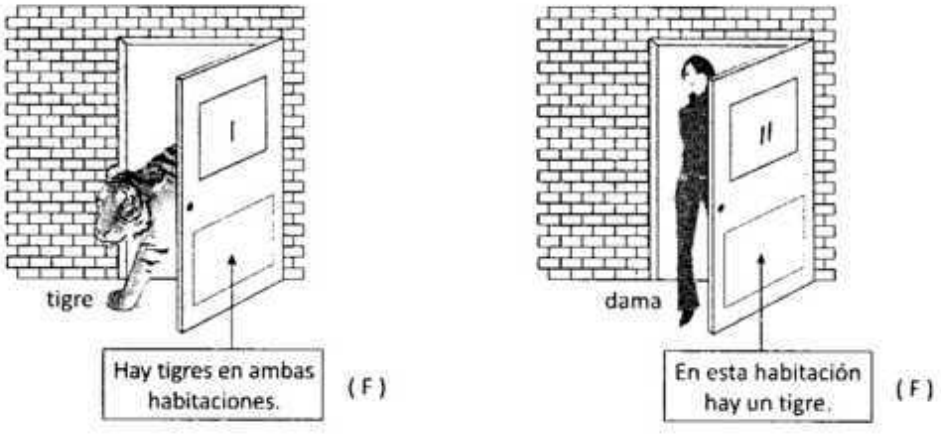
Analicemos la situación planteada en el problema de la siguiente manera:

- Si hay una dama detrás de una de las puertas, el enunciado del letrero de dicha puerta es falso necesariamente.



→ La dama está detrás de la puerta II.

Se deduce luego



Por lo tanto, la puerta II elegirá el prisionero y hay 0 enunciados verdaderos.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 106

Un dado común es ubicado frente a tres amigos de modo que todos ellos observan las mismas tres caras del dado. Se les pregunta: *¿Cuál es la suma de los puntos de las tres caras visibles?*, y ellos responden lo siguiente:

- Álex: *Yo observo una cara con 5 puntos. Yo no observo una cara con un punto.*
- Beto: *La suma de puntos es 12. Yo observo una cara con 2 puntos.*
- Carmen: *Yo observo una cara con 6 puntos. La suma de puntos es 10.*

Si se sabe que de las dos afirmaciones que dio cada amigo una es cierta y la otra es falsa, ¿cuál es la suma de los puntos de las tres caras que observan los tres amigos?

A) 14 B) 9 C) 11 D) 10 E) 12

Resolución

Hallemos la suma de los puntos de las tres caras que ven los amigos.

Dato:

- Afirmaciones de cada amigo: 1V y 1F.

Recuerde

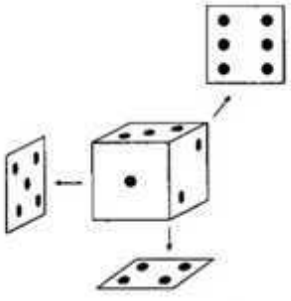
En todo dado común se cumple

- La suma de puntos de caras opuestas es 7, es decir

  $1+6=7$

  $2+5=7$

  $3+4=7$



De las afirmaciones de los amigos deducimos lo siguiente:

- Álex: *Yo observo una cara con 5 puntos.* ( )

  Yo no observo una cara con un punto. ( ) ┐ igual valor de verdad

- Carmen: *Yo observo una cara con 6 puntos.* ( ) ┘

  La suma de los puntos es 10. ( )

La segunda afirmación de Álex y la primera de Carmen tienen igual valor de verdad, ya que las caras con un punto y seis puntos son caras opuestas, entonces si no ve una de esas caras tiene que ver su opuesta necesariamente.

De lo afirmado por Beto se deduce que

- Beto: *La suma de los puntos es 12.* (F) ┐ NECESARIAMENTE

  Yo observo una cara con 2 puntos. (V) ┘

Si la suma de los puntos de las caras visibles fuera 12, entonces las caras visibles serían:



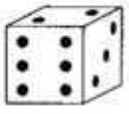
Entonces, la cara con 2 puntos también sería visible. Las dos afirmaciones serían verdaderas. ¡CONTRADICCIÓN!

Con los valores de verdad encontrados en las afirmaciones de Beto deducimos el resto de afirmaciones.

- Álex: *Yo observo una cara con 5 puntos.* (F)
  Yo no observo una cara con un punto. (V)
- Carmen: *Yo observo una cara con 6 puntos.* (V)
  La suma de los puntos es 10. (F)

Beto observa la cara con 2 puntos, no puede observar la opuesta (5 puntos).

Luego, de lo que observan Beto y Carmen se obtiene



Por lo tanto, la suma de las caras visibles es 11 puntos.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 107

Al finalizar una carrera donde participaron 7 personas, entre *veraces* (siempre dicen la verdad) y *mentirosos* (siempre mienten), se observó que no hubo empates. Luego, llamaron a aquellos que ocuparon los tres primeros puestos a una ceremonia privada y los premiaron con las medallas de oro, plata y bronce. Una hora más tarde, tenemos algunas de sus manifestaciones:

- Juan: *Manuel obtuvo la medalla de bronce.*
- Manuel: *Fernando obtuvo la medalla de plata.*
- Fernando: *Bruno, Manuel y Luis ganaron las tres medallas.*
- Luis: *Manuel no llegó en tercer lugar.*
- Gabriel: *Luis obtuvo la medalla de oro.*
- Bruno: *Fernando, Luis y Renzo obtuvieron las tres medallas.*
- Renzo: *Luis no ganó la carrera.*

Si entre los participantes hay menos mentirosos que veraces y solo dos de estos obtuvieron medallas, ¿cuántos mentirosos hay y quién obtuvo la medalla de oro?

A) 2; Bruno
B) 3; Renzo
C) 3; Luis
D) 3; Bruno
E) 2; Luis

Resolución

Nos piden el número de mentirosos y al ganador de la medalla de oro.

Datos:

- Veraces: *Siempre dicen la verdad.*
- Mentirosos: *Siempre mienten.*
- N.° de mentirosos < N.° de veraces.
- Solo dos veraces obtuvieron medallas.

En las manifestaciones de los participantes en la carrera identificamos aquellas que sean contradictorias totalmente:

- Juan: *Manuel obtuvo la medalla de bronce.* ( )
- Luis: *Manuel no llegó en tercer lugar.* ( )

contradicción (1V ∧ 1F)

- Gabriel: *Luis obtuvo la medalla de oro.* ( )
- Renzo: *Luis no ganó la carrera.* ( )

contradicción (1V ∧ 1F)

Hasta ahora tenemos dos parejas de proposiciones contradictorias, es decir, 2 verdaderas y 2 falsas.

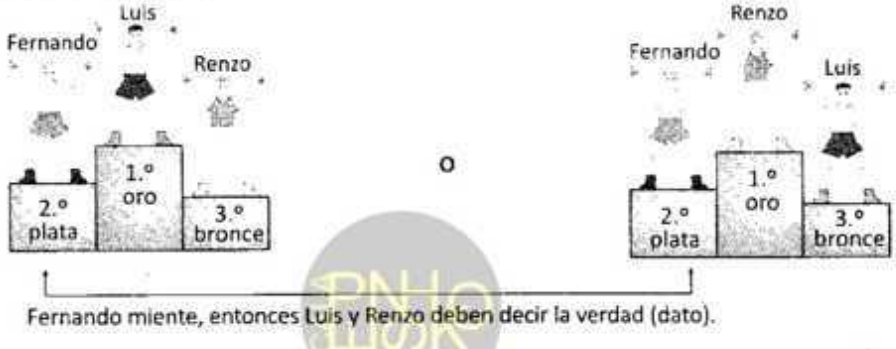
Por dato se sabe que hay más proposiciones verdaderas (hay más veraces), entonces de las otras tres proposiciones que aún no se mencionan (la de Manuel, Fernando y Bruno) a lo más una será falsa.

- Manuel: *Fernando obtuvo la medalla de plata.* (V) — se deduce
- Fernando: *Bruno, Manuel y Luis ganaron las tres medallas.* ( )
- Bruno: *Fernando, Luis y Renzo obtuvieron las tres medallas.* ( )

(1V o 1F)

No pueden ser las dos verdaderas porque habría 5 participantes con medallas y solo fueron 3.

Se deduce luego que Manuel dice la verdad, es decir, Fernando fue segundo y que Luis ganó alguna medalla, ya que es mencionado en lo dicho por Fernando y Bruno; por consiguiente una manifestación es verdadera necesariamente.



Finalmente, el valor de verdad de las proposiciones es:

- Juan: *Manuel obtuvo la medalla de bronce.* (F)
- Manuel: *Fernando obtuvo la medalla de plata.* (V)
- Fernando: *Bruno, Manuel y Luis ganaron las tres medallas.* (F)
- Luis: *Manuel no llegó en tercer lugar.* (V)
- Gabriel: *Luis obtuvo la medalla de oro.* (F)
- Bruno: *Fernando, Luis y Renzo obtuvieron las tres medallas.* (V)
- Renzo: *Luis no ganó la carrera.* (V)



Por lo tanto, hay 3 mentirosos y Renzo obtuvo la medalla de oro.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 108

Luego de una feroz persecución por las calles de una ciudad son capturados Carlos, Eduardo y Mario, sospechosos de haber cometido un crimen. Ellos afirman lo siguiente:

Carlos:

- *Eduardo es mi amigo.*
- *Entre Mario y Eduardo está el culpable.*

Eduardo:

twitter.com/calapenshko

- *Mario es el culpable.*
- *Carlos miente cuando dice que es mi amigo.*

Mario:

- *Entre Carlos y Eduardo está el culpable.*
- *Todos mienten solo en una afirmación.*

Se sabe que de las dos afirmaciones mencionadas por cada sospechoso, al menos una es falsa. ¿Quién es el culpable?

A) Carlos
B) Eduardo
C) Mario
D) Carlos o Eduardo
E) Mario o Carlos

Resolución

Identifiquemos al culpable del crimen.

Dato:

- De las dos afirmaciones de cada uno, al menos una es falsa.

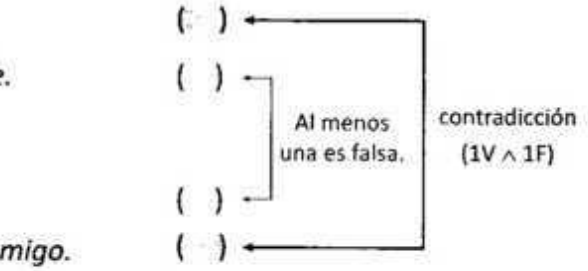
Busquemos afirmaciones que sean contradictorias para identificar aquellas que pueden ser falsas. Entre lo dicho por Carlos y Eduardo observamos:

Carlos:

- *Eduardo es mi amigo.* ( )
- *Entre Mario y Eduardo está el culpable.* ( )

Eduardo:

- *Mario es el culpable.* ( )
- *Carlos miente cuando dice que es mi amigo.* ( )



La segunda afirmación de Carlos y la primera de Eduardo no pueden ser verdaderas porque sino uno de ellos tendría dos afirmaciones verdaderas, lo cual contradice el dato. Para determinar el valor de verdad de ellas realizaremos supuestos.

Caso 1

Cuando solo una afirmación sea falsa.

- Carlos:

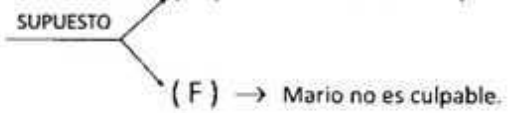
  Eduardo es mi amigo. (F)

  Entre Mario y Eduardo está el culpable. (V) → Eduardo es el culpable.

- Eduardo:

  Mario es el culpable. (F) → Mario no es culpable.

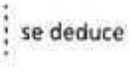
  Carlos miente cuando dice que es mi amigo. (V)



- Mario:

  Entre Carlos y Eduardo está el culpable. (V)

  Todos mienten solo en una afirmación. (F)



Si Mario no es culpable, se deduciría que Eduardo sí es el culpable porque la segunda afirmación de Carlos es verdadera.

De lo dicho por Mario se deduce que la primera es verdadera (Eduardo es el culpable) y la segunda falsa necesariamente. Pero:

- Mario: *Todos mienten solo en una afirmación.* (V)

Esta afirmación de Mario es verdadera, ya que los tres sospechosos tienen una afirmación verdadera y una falsa cada uno. Surge entonces CONTRADICCIÓN.

Por consiguiente, el supuesto es incorrecto.

Caso 2

Cuando ambas afirmaciones sean falsas.

- Carlos:
  Eduardo es mi amigo. ( )
  Entre Mario y Eduardo está el culpable. (F) → Ni Mario ni Eduardo son culpables.
- Eduardo:
  Mario es el culpable. (F)
  Carlos miente cuando dice que es mi amigo. ( )
- Mario:
  Entre Carlos y Eduardo está el culpable. (V) → Carlos es el culpable.
  Todos mienten solo en una afirmación. (F)

Carlos o Eduardo tendrán dos afirmaciones falsas.

Por lo tanto, el culpable es Carlos.

CLAVE (A)

PROBLEMA N.° 109

Pepe fue asesinado a tiros por un hombre. La policía logró capturar a cinco sospechosos de los cuales uno era el culpable. El fiscal preguntó qué era lo que podían declarar en su defensa. Cada uno de los hombres hizo tres afirmaciones, dos verdaderas y una falsa. Estas fueron:

- Juan: *Yo no maté a Pepe. Nunca tuve un revólver de mi propiedad. José lo mató.*
- David: *Yo no maté a Pepe. Nunca tuve un revólver de mi propiedad. Los otros están tratando de vengarse.*
- Rafael: *Yo no maté a Pepe. No conocí a Manuel antes. José lo mató.*
- José: *Yo soy inocente. Manuel es el culpable. Juan mintió al decir que fui yo.*
- Manuel: *Yo no cometí el asesinato. David es el culpable. Rafael responderá por mí, él me conoce desde hace años.*

¿Quién es el culpable?

A) Juan B) David C) Rafael D) José E) Manuel

Resolución

Encontremos al culpable del asesinato de Pepe.

Datos:

- Solo uno es el que asesinó a tiros a Pepe.
- De las tres afirmaciones de cada uno: 2V ∧ 1F.

En las afirmaciones de los sospechos se observa contradicciones.

- Juan: *Yo no maté a Pepe.*
  Nunca tuve un revólver de mi propiedad.
  José lo mató. ( )
- David: *Yo no maté a Pepe.*
  Nunca tuve un revólver de mi propiedad.
  Los otros están tratando de vengarse.
- Rafael: *Yo no maté a Pepe.*
  No conocí a Manuel antes.
  José lo mató.
- José: *Yo soy inocente.* (V)
  Manuel es el culpable. ( )
  Juan mintió al decir que fui yo. (V)
- Manuel. *Yo no cometí el asesinato.* ( )
  David es el culpable.
  Rafael responderá por mí, él me conoce desde hace años.

contradicción (1V ∧ 1F)

iguales (necesariamente V ∧ V)

contradicción (1V ∧ 1F)

Con el valor de verdad encontrado para las proposiciones de José se deduce que

- Juan: *Yo no maté a Pepe.* (V) → Juan no fue.
  Nunca tuve un revólver de mi propiedad. (V)
  José lo mató. (F)
- David: *Yo no maté a Pepe.*
  Nunca tuve un revólver de mi propiedad.
  Los otros están tratando de vengarse.
- Rafael: *Yo no maté a Pepe.* (V) → Rafael no fue.
  No conocí a Manuel antes. (V) → Rafael no conoce a Manuel.
  José lo mató. (F)
- José: *Yo soy inocente.* (V) → José no fue.
  Manuel es el culpable. (F)
  Juan mintió al decir que fui yo. (V)

- Manuel. *Yo no cometí el asesinato.* (V)
  David es el culpable.
  Rafael responderá por mí, él me conoce desde hace años.

Luego, de la segunda proposición de Rafael, que es verdadera, se deduce el valor de verdad de las dos últimas proposiciones de Manuel.

- Manuel. *Yo no cometí el asesinato.* (V)
  David es el culpable. (V) → David fue.
  Rafael responderá por mí, él me conoce desde hace años. (F)

Entonces el valor de verdad de las proposiciones de David son:

- David: *Yo no maté a Pepe.* (F)
  Nunca tuve un revólver de mi propiedad. (V)
  Los otros están tratando de vengarse. (V)

Por lo tanto, David asesinó a Pepe.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 110

Cuatro amigas estudian en diferentes universidades (UNI, UNMSM, UNFV y UNAC) carreras diferentes: Estadística, Matemática, Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Industrial.

- Ana: *Soy de la UNMSM y estudio Matemática.*
- Bertha: *Soy de la UNMSM y estudio Ingeniería Industrial.*
- Carla: *Soy de la UNFV y estudio Ingeniería Industrial.*
- Daniela: *Soy de la UNFV y estudio Ingeniería de Sistemas.*

Cada una de ellas dio una afirmación verdadera y una falsa. Además, la que estudia en la UNMSM estudia Ingeniería de Sistemas y la que estudia en la UNAC no estudia Ingeniería Industrial. ¿Qué se puede afirmar con seguridad?

A) Bertha estudia Ingeniería Industrial en la UNI.
B) Ana estudia Matemática en la UNAC.
C) Bertha estudia Ingeniería de Sistemas en la UNMSM.
D) Carla estudia Estadística en la UNFV.
E) Daniela estudia Ingeniería de Sistemas en la UNMSM.

Resolución

Indiquemos la alternativa que se puede afirmar con seguridad.

Datos:

- Las amigas estudian en: UNI, UNMSM, UNFV y UNAC.
- Las carreras que estudian son: Estadística, Matemática, Ing. de Sistemas e Ing. Industrial.
- La de UNMSM estudia Ing. de Sistemas.
- La de UNAC no estudia Ing. Industrial.
- Cada amiga dio una afirmación verdadera y una falsa.

Respecto a las carreras y universidades, podemos deducir lo siguiente de la estudiante de Ingeniería Industrial:

- No estudia en la UNAC (dato).
- No estudia en la UNMSM porque ahí estudia la de Ing. de Sistemas (dato).
- No estudia en la UNFV por lo dicho por Carla (una afirmación es verdadera y la otra es falsa).

  → La que estudia Ingeniería Industrial lo hace en la UNI. La que estudia Ingeniería de Sistemas lo hace en la UNMSM (dato).

Ahora, con respecto a lo que afirma cada amiga será analizado mediante suposición para llegar a alguna conclusión. Como hay dos amigas que mencionan que estudian Ingeniería Industrial (Bertha y Carla), comenzaremos suponiendo con ellas.

Caso 1

Bertha estudia Ing. Industrial.

- Bertha: *Soy de la UNMSM,* (F) → Es de la UNI.
  estudio Ing. Industrial. (V) ← SUPUESTO
- Carla: *Soy de la UNFV,* (V)
  estudio Ing. Industrial. (F)
- Daniela: *Soy de la UNFV,* (F) → Es de la UNMSM.
  estudio Ing. de Sistemas. (V)
- Ana: *Soy de la UNMSM,* (F) → Es de la UNAC.
  estudio Matemática. (V)

NOMBRE	Ana	Bertha	Carla	Daniela
UNIVERSIDAD	UNAC	UNI	UNFV	UNMSM
CARRERA	Matemática	Ing. Industrial	Estadística	Ing. de Sistemas

se deduce

Caso 2

Carla estudia Ing. Industrial.

- Carla: *Soy de la UNFV,* (F) → Es de la UNI.
  estudio Ing. Industrial. (V)
  SUPUESTO
- Bertha: *Soy de la UNMSM* (V)
  Estudio Ing. Industrial (F) → Estudia Ing. de Sistemas.
- Daniela: *Soy de la UNFV,* (V)
  estudio Ing. de Sistemas. (F)
- Ana: *Soy de la UNMSM,* (F) → Es de la UNAC.
  estudio Matemática. (V)

NOMBRE	Ana	Bertha	Carla	Daniela
UNIVERSIDAD	UNAC	UNMSM	UNI	UNFV
CARRERA	Matemática	Ing. de Sistemas	Ing. Industrial	Estadística

se deduce

Por lo tanto, Ana estudia Matemática en la UNAC.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 111

En una isla, los *caballeros* siempre dicen la verdad, los *escuderos* siempre mienten y los *habitantes comunes* a veces dicen la verdad y a veces mienten. Un turista se encontró una vez con cinco pobladores de dicha isla: A, B, C, D y E, uno de los cuales es caballero, otros dos son escuderos y los otros dos son habitantes comunes, aunque no necesariamente en ese orden.

Cada uno de ellos le dijo al turista:

- A: *Yo soy caballero.*
- B: *Yo no soy caballero.*
- C: *Yo no soy escudero.*
- D: *Yo soy escudero.*
- E: *Yo soy habitante común.*

De lo escuchado, ¿qué puede afirmar con seguridad el turista?

I. A es caballero y C escudero.

II. B y D son habitantes comunes.

III. E es habitante común.

IV. C no es habitante común.

A) I y II B) II y III C) I, II y IV D) II y IV E) III y IV

Resolución

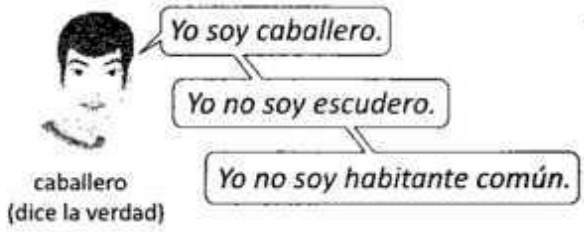
Determinemos lo que puede afirmar con seguridad el turista.

Datos:

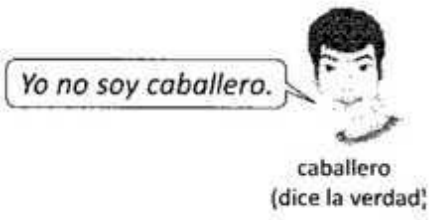
- Caballeros: *Siempre dicen la verdad.*
- Escuderos: *Siempre mienten.*
- Habitantes comunes: *A veces dicen la verdad, a veces mienten.*
- A, B, C, D y E son: un caballero, dos escuderos y dos habitantes comunes, no necesariamente en ese orden.

Como se observa en lo dicho por cada uno de los cinco pobladores de la isla: uno afirma ser caballero; otro, escudero; y otro, habitante común; así como también niegan ser alguno de ellos. Entonces, analizaremos lo que pueden decir o no pueden decir cada uno de los pobladores de la isla.

* El caballero SIEMPRE dirá:



* El caballero NUNCA dirá:



* El escudero SIEMPRE dirá:

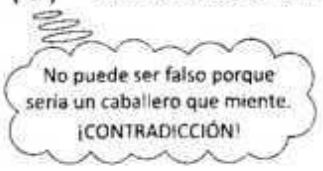


* El escudero NUNCA dirá:

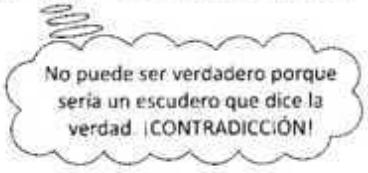


De lo analizado se deduce que

- B: *Yo no soy caballero.* (V) → B es habitante común.



- D: *Yo soy escudero.* (F) → D es habitante común.



Faltaría el caballero y los dos escuderos. Entonces

- A: *Yo soy caballero.* (V o F) → A es caballero o escudero.
- C: *Yo no soy escudero.* (F o V) → C es escudero o caballero.
- E: *Yo soy habitante común.* (F) → E es escudero (necesariamente).

Luego

I. A es caballero y C escudero. (No se puede determinar).
II. B y D son habitantes comunes. (verdadero)
III. E es habitante común. (falso)
IV. C no es habitante común. (verdadero)

Por lo tanto, el turista puede afirmar con seguridad las proposiciones II y IV.

CLAVE **D**

PROBLEMA N.° 112

Un señor tiene solo dos hijos y cada uno de ellos tiene solo un hijo. Estas cinco personas establecen la siguiente conversación:

- Jorge: *Soy hijo de Guillermo. José es mi primo.*
- José: *Soy primo de Abraham. Guillermo es mi tío.*
- Elías: *José es mi primo. Jorge es mi tío.*
- Guillermo: *No soy menor que Abraham. Soy sobrino de Elías.*
- Abraham: *Soy hijo de Elías. Jorge es mi sobrino.*

Si uno de ellos solo dijo mentiras, otros dos solo dijeron la verdad y los dos restantes dijeron una verdad y una mentira, cada uno, ¿cuál de las siguientes alternativas es la correcta?

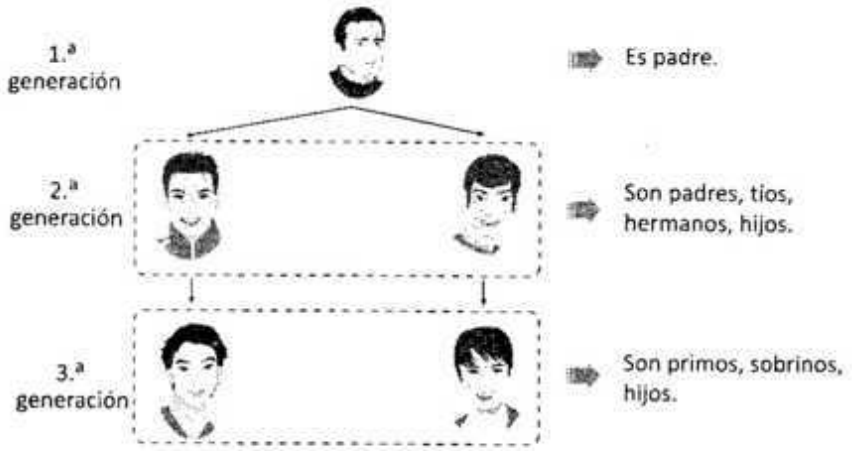
A) Elías y Guillermo son primos.
B) Guillermo es hijo de Elías.
C) Elías es padre de José.
D) Abraham es padre de Jorge.
E) José es nieto de Abraham.

Resolución

Se sabe que

- Un señor tiene dos hijos y cada uno de estos tiene un hijo.
- Uno dijo solo mentiras. → 2F (Sus dos afirmaciones son falsas).
- Otros dos dijeron la verdad. → 2V (Sus dos afirmaciones son verdaderas).
- Los otros dos dijeron una verdad y una mentira. → 1V y 1F (cada uno)

Las cinco personas forman el siguiente árbol genealógico en donde se observa los parentescos mencionados por las cinco personas:



Ahora veamos lo que dicen Jorge, Elías y Abraham.

- Jorge: *Soy hijo de Guillermo.*

  José es mi primo. ( ) → Jorge es de la 3.ª generación.

- Elías: *José es mi primo.*

  Jorge es mi tío. ( ) → Jorge es de la 2.ª generación.

- Abraham: *Soy hijo de Elías.*

  Jorge es mi sobrino. ( ) → Jorge es de la 3.ª generación.

Las tres proposiciones señaladas no pueden ser verdaderas, porque sino Jorge sería de la 2.ª y 3.ª generación. ¡ABSURDO!

Pero la primera y tercera proposición (lo que dice Jorge y Abraham) son de igual valor de verdad, entonces la segunda proposición de Elías será:

Caso 1: Verdadera, diferente a la de Jorge y Abraham.

Caso 2: Falsa, diferente a la de Jorge y Abraham.

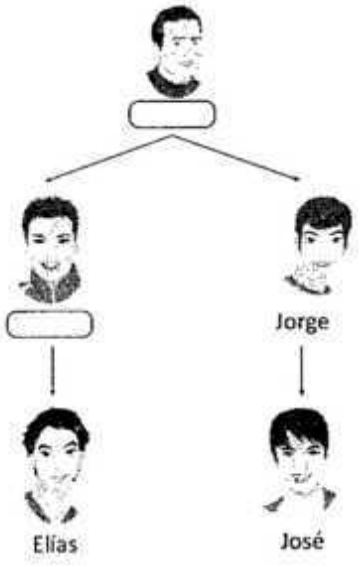
Caso 1

Con este supuesto completamos en el gráfico y deducimos.

- Jorge: *Soy hijo de Guillermo.* ( )
  José es mi primo. (F)
- José: *Soy primo de Abraham.* (V)
  Guillermo es mi tío. (V)
- Elías: *José es mi primo.* (V)
  Jorge es mi tío. (V)
- Guillermo: *No soy menor que Abraham.* ( )
  Soy sobrino de Elías. (F)
- Abraham: *Soy hijo de Elías.* (F)
  Jorge es mi sobrino. (F)

Todas (V) por dato

se deduce del gráfico



Luego, de lo que dice Jóse: *Soy primo de Abraham.* ¡NO CUMPLE EN EL GRÁFICO!

Entonces, SUPUESTO INCORRECTO.

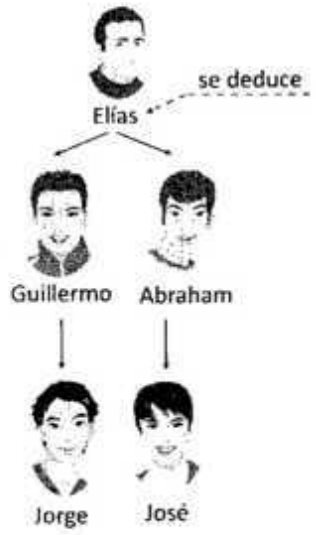
Caso 2

Con este supuesto ubicamos en el gráfico a Jorge, José y Abraham.

- Jorge: *Soy hijo de Guillermo.* (V)
  José es mi primo. (V)
- José: *Soy primo de Abraham.* (F)
  Guillermo es mi tío. (V)
- Elías: *José es mi primo.* (F)
  Jorge es mi tío. (F)
- Guillermo: *No soy menor que Abraham.* (V)
  Soy sobrino de Elías. (F)
- Abraham: *Soy hijo de Elías.* (V)
  Jorge es mi sobrino. (V)

(1.°) se deduce del gráfico

se deduce



Del gráfico se deduce que Elías es el que dijo solo mentiras y que la 2.ª proposición de José es verdadera. Con esto se completa el gráfico y el resto de los valores de verdad.

Por lo tanto, Guillermo es hijo de Elías.

CLAVE (B)

PROBLEMA N.° 113

En una isla se observa que sus habitantes están organizados en tres clases jerárquicas bien diferenciadas: los *caballeros*, los *escuderos* y los *normales*, que son de niveles *superior*, *inferior* y *medio*, respectivamente. Además, sus clases se diferencian también porque los *caballeros* siempre dicen la verdad, los *escuderos* siempre mienten y los *normales* a veces mienten y a veces dicen la verdad. Cierto día se observa a tres personas habitantes de la isla: A, B y C, una de cada clase (un caballero, un escudero y un normal, no necesariamente en ese orden), las cuales hacen la siguiente declaración a un turista:

- Habitante A: *B es de nivel más alto que C.*
- Habitante B: *C es de nivel más alto que A.*

Luego el turista le pregunta a C: *¿Quién es de mayor nivel, A o B?* Determine cuál fue la respuesta de C.

A) A
B) B
C) C
D) iguales
E) No se puede determinar.

Resolución

Determinemos la respuesta de C sobre el de mayor nivel entre A y B.

Datos:

-

	NIVEL	CARACTERÍSTICAS
CABALLEROS	Superior	Siempre dicen la verdad.
NORMALES	Medio	A veces dicen la verdad y a veces mienten.
ESCUDEROS	Inferior	Siempre mienten.

- Los habitantes A, B y C son uno de cada clase.

Para conocer la respuesta de C es necesario saber a qué clase pertenece, de esa manera sabremos si dirá la verdad o mentirá. Así como también, la clase a la que pertenecen A y B, lo cual deduciremos al analizar las declaraciones que dio C al turista. Iniciaremos con un supuesto.

1.er supuesto:

El habitante A dice la verdad.

- Habitante A:

  B es de nivel más alto que C. (V)

  → A es caballero o normal.

Se deduce dos casos:

A	CABALLERO	SUPERIOR
B	Normal	Medio
C	Escudero	Inferior

o

B	CABALLERO	SUPERIOR
A	Normal	Medio
C	Escudero	Inferior

Luego, con la declaración de B veremos cuál de los dos casos es el que queda.

- Habitante B:

  C es de nivel más alto que A. (F)

Se deduce de los casos obtenidos en la declaración de A.

Entonces, como B miente, es de la clase normal (queda el primer caso).

A	Caballero	Superior
B	Normal	Medio
C	Escudero	Inferior

Finalmente, el turista le pregunta a C: *¿Quién es de mayor nivel, A o B?*

Como C es escudero, mentirá al responder.

→ Habitante C: *B es de mayor nivel.*

2.° supuesto:

El habitante A miente.

- Habitante A: *B es de nivel más alto que C.* (F) → A es normal o escudero.

Se deduce dos casos:

C	CABALLERO	SUPERIOR
A	Normal	Medio
B	Escudero	Inferior

o

C	CABALLERO	SUPERIOR
B	Normal	Medio
A	Escudero	Inferior

Luego, con la declaración de B veremos cuál de los dos casos es el que queda.

- Habitante B: *C es de nivel más alto que A.* (V)

Se deduce de los casos obtenidos de la declaración de A.

Entonces, como B dice la verdad, es de la clase normal (queda el segundo caso).

C	Caballero	Superior
B	Normal	Medio
A	Escudero	Inferior

Finalmente, el turista le pregunta a C: *¿Quién es de mayor nivel, A o B?*

Como C es caballero, dirá la verdad al responder.

→ Habitante C: *B es de mayor nivel.*

De ambos supuestos analizados se obtiene la misma respuesta de C, por lo tanto B es de mayor nivel que A.

CLAVE **B**

PROBLEMA N.° 114

Transilvania está habitada tanto por vampiros como por humanos. Sin embargo, la mitad de los habitantes, tanto humanos como vampiros, están locos y creen todo lo contrario a lo que realmente es. La otra mitad de los habitantes son completamente cuerdos y creen exactamente lo que realmente es. Además, los *humanos cuerdos* y los *vampiros locos* dicen siempre la verdad; en cambio, los *humanos locos* y los *vampiros cuerdos* siempre mienten.

Un inspector muy minucioso fue requerido para que visite Transilvania y le dé solución al siguiente caso: dos personajes de aspecto sospechoso acababan de ser detenidos por la policía transilvana, ellos son Arthur y Boris. No se sabe nada sobre ellos (excepto sus nombres), puede que ambos sean *vampiros o humanos*, o uno *humano* y el otro *vampiro*. Además podrían ser ambos locos o uno cuerdo y el otro loco. Durante el interrogatorio ellos declararon lo siguiente:

- Arthur: *Boris es cuerdo.*
- Boris: *Arthur es cuerdo.*
- Arthur: *Boris es vampiro.*
- Boris: *Arthur es vampiro.*

¿Qué se puede concluir con respecto a Arthur y Boris?

A) Arthur es vampiro loco y Boris es humano cuerdo.
B) Arthur es humano loco y Boris es vampiro cuerdo.
C) Arthur es vampiro cuerdo y Boris es humano loco.
D) Arthur es vampiro loco y Boris humano loco.
E) Arthur y Boris son ambos vampiros cuerdos o humanos locos.

Resolución

Averigüemos qué tipo de habitantes son Arthur y Boris.

Datos:

- Ordenamos los datos del siguiente modo:

	LOCOS	CUERDOS
HUMANOS	Creen lo contrario a lo que realmente es.	Creen lo que realmente es.
VAMPIROS		

	LOCOS	CUERDOS
HUMANOS	Siempre mienten.	Dicen la verdad.
VAMPIROS	Dicen la verdad.	Siempre mienten.

Para poder determinar si son vampiros o humanos, si mienten o dicen la verdad, es necesario iniciar con una SUPOSICIÓN.

- Que Arthur diga la verdad.

Para que lo diga Arthur coincida con lo que realmente es, entonces que sea un humano cuerdo.

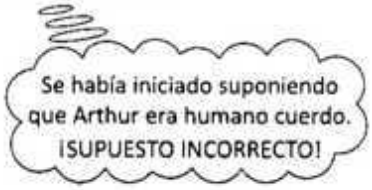
Analicemos lo que dice.

- Arthur: *Boris es cuerdo.* (V)
- Arthur: *Boris es vampiro.* (V)

Entonces, Boris es vampiro cuerdo. Siempre miente.

- Boris: *Arthur es cuerdo.* (F) → Arthur es loco.
- Boris: *Arthur es vampiro.* (F) → Arthur es humano.

Entonces, Arthur es humano loco. ¡CONTRADICCIÓN!



Por consiguiente, se concluye que Arthur debe mentir.

Para que lo dicho por Arthur coincida con lo que realmente es, que sea un vampiro cuerdo, siempre debe mentir. Entonces

- Arthur: *Boris es cuerdo.* (F) → Boris es loco.
- Arthur: *Boris es vampiro.* (F) → Boris es humano.

Entonces, Boris es humano loco. Siempre miente y cree lo contrario a lo que realmente es.

Como los humanos locos creen lo contrario a lo que realmente es, al mentir dirán lo que realmente es. Es decir, en su declaración dirán la verdad (a pesar de que mienten). Entonces

- Boris: *Arthur es cuerdo.* (F) → Arthur sí es cuerdo.
- Boris: *Arthur es vampiro.* (F) → Arthur sí es vampiro.

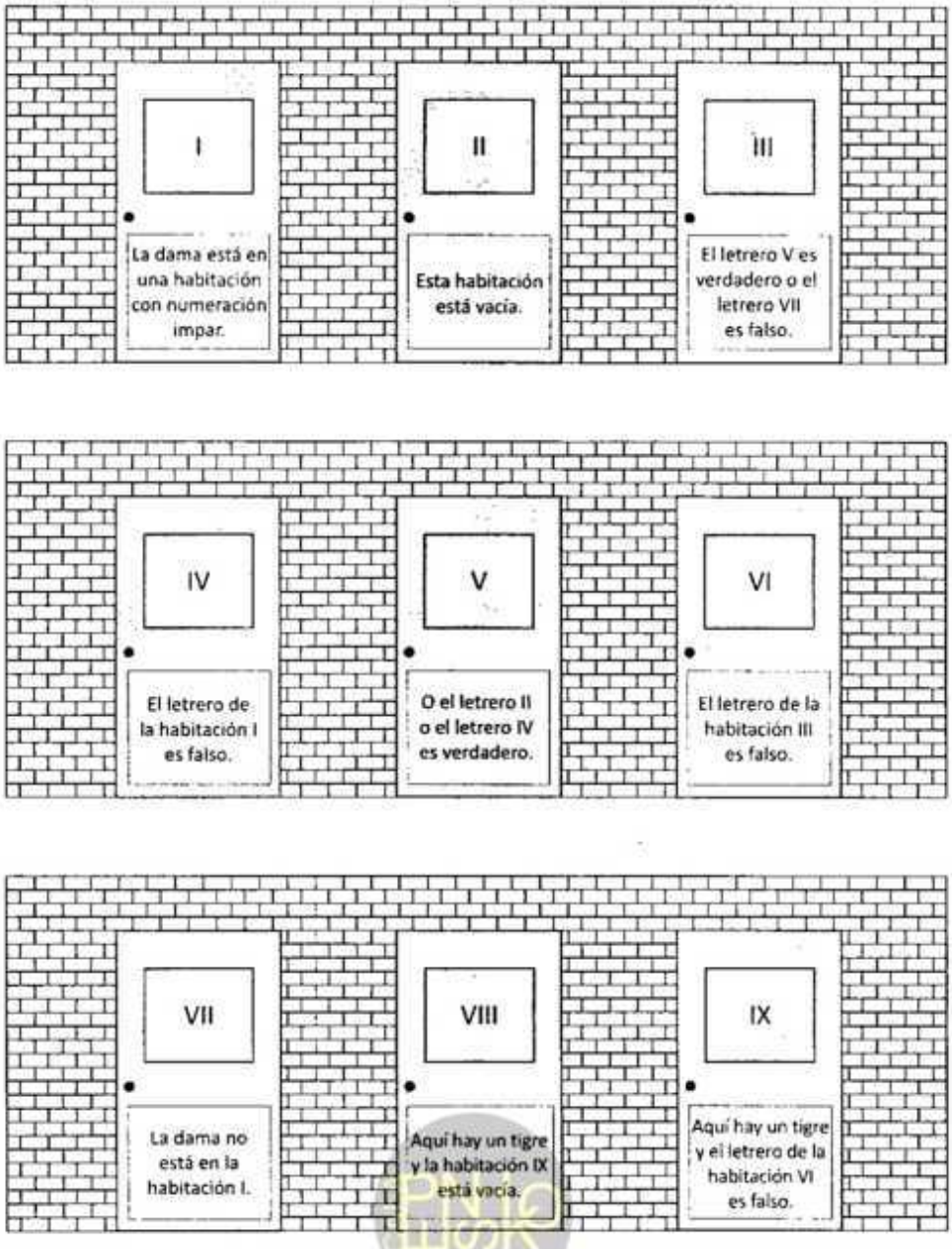
Entonces, Arthur es vampiro cuerdo. ¡VERIFICA!

Por lo tanto, Arthur es vampiro cuerdo y Boris es humano loco.

CLAVE (C)

PROBLEMA N.° 115

Un rey quiere dejar libre a un prisionero, para lo cual lo somete a una prueba que consiste en encontrar en qué habitación está una dama escondida. De lograrlo quedará en libertad, caso contrario se quedará de por vida encerrado. En el gráfico se muestran las puertas de nueve habitaciones, cada una de las cuales tiene un letrero. Hay solo una dama en una de las habitaciones, en cada una de las otras ocho, o bien había un tigre o bien estaba vacía. Y, añadió el rey, que el letrero de la puerta de la habitación donde estaba la dama tiene un enunciado que es verdadero, los letreros de las puertas de las habitaciones con tigres tienen enunciados falsos, y los letreros de las puertas de las habitaciones vacías tienen enunciados que pueden ser falsos o verdaderos.



El prisionero estudió la situación durante un buen rato y luego exclamó: *¡El problema es imposible de resolver! ¡No es justo!, sea generoso y respóndame ¿la habitación VIII está vacía o no?* El rey le respondió la pregunta y así el prisionero pudo deducir dónde se encontraba la dama.

¿En qué habitación estaba la dama?

A) I B) III C) IV

D) VII E) IX

Resolución

Encontremos el número de la habitación donde estaba la dama.

Datos:

- Solo hay una dama en una de las habitaciones cuyo enunciado de su letrero es verdadero.
- Los letreros de las puertas de las habitaciones con tigres tienen enunciados falsos.
- Los letreros de las puertas de las habitaciones vacías tienen enunciados que pueden ser verdaderos o falsos.
- El prisionero pudo deducir dónde estaba la dama.

Según los datos, el prisionero pudo encontrar a la dama. Entonces, el rey debió decirle que la habitación VIII no estaba vacía al responderle la pregunta, porque si hubiera dicho que estaba vacía hubiera sido imposible para el prisionero encontrar a la dama.

Entonces comencemos por la habitación VIII, que no está vacía.

SUPUESTO

– Habitación VIII: Aquí hay un tigre (V) $\wedge$ la habitación IX está vacía. (V) (V)

Pero si el enunciado es verdadero, estaría la dama en esa habitación y también un tigre. ¡IMPOSIBLE!

– Habitación VIII: Aquí hay un tigre (V) $\wedge$ la habitación IX está vacía. (F) (F)

→ La habitación IX no está vacía.

– Habitación IX: Aquí hay un tigre (V) $\wedge$ el letrero de la habitación VI es falso. (F) (F)

Se deduce que el enunciado de la habitación IX es falso, porque hay un tigre (no está vacía), ya que si estuviera la dama tendría que ser verdadero el enunciado y sucedería lo mismo que en la habitación anterior.

→ El letrero de la habitación VI es verdadero.

- Habitación VI: El letrero de la habitación III es falso. (V)

  → Es posible que la dama se encuentre en esta habitación, ya que su enunciado es verdadero.

- Habitación III: El letrero V es verdadero (F) o el letrero VII es falso. (F) (F)

  El enunciado de la habitación es una disyunción débil, para que sea falsa ambas proposiciones simples que la componen deben ser falsas.

  → El letrero de la habitación V es falso y el de la habitación VII es verdadero.

- Habitación V: O el letrero II es verdadero (V) (F) o el letrero IV es verdadero. (V) (F) (F)

  Este enunciado es una disyunción fuerte. Para que sea falsa, ambas proposiciones simples que la componen deben tener el mismo valor de verdad.

- Habitación VII: La dama no está en la habitación I. (V)

  → La dama no está en la habitación I.

Del letrero de la habitación V, para ubicar donde se encuentra exactamente la dama, consideraremos el segundo caso, que ambas proposiciones simples sean falsas. De donde se deduce lo siguiente:

- Habitación II: *Esta habitación esta vacia.* (F)

  → Esta habitación tiene un tigre, ya que su letrero es falso.

- Habitación IV: *El letrero de la habitación I es falso.* (F)

  → Es verdadero el letrero de la habitación I.

- Habitación I: *La dama está en una habitación con numeración impar.* (V)

De esta última habitación, se desprende que la dama estará en:

- Habitación I; no, porque según el letrero de la habitación VII la habitación I está vacía.
- Habitación III; no, porque el enunciado de su letrero es falso.
- Habitación V y habitación IX; tampoco, por la misma razón de la habitación III.

Por lo tanto, la dama se encuentra en la habitación VII.

CLAVE D

PROBLEMAS PROPUESTOS

NIVEL BÁSICO

1. Cuatro amigos juegan fulbito y por casualidad uno de ellos rompió la luna de la casa de un vecino, el mismo que enojado sale de su casa y pregunta *¿quién ha sido?* Las respuestas fueron:

- Luis: *Yo no fui.*
- Carlos: *Juan no fue.*
- Juan: *Yo no participé del juego.*
- Alberto: *Fue Luis.*

Si se sabe que solo uno de ellos dijo la verdad, ¿quién fue el culpable?

A) Juan B) Luis C) Carlos
D) Alberto E) José

2. Cuatro alumnos acusados de haber ocasionado disturbios en un centro de estudios son entrevistados por un profesor. Al ser interrogados responden:

- Mónica: *Martín participó.*
- Martín: *David participó.*
- Antonio: *Yo no fui.*
- David: *Martin miente.*

Se sabe que tres de ellos mienten y el otro, que dice la verdad, es inocente. Identifique quién es el inocente.

A) Mónica B) Martín C) Antonio
D) David E) ninguno

3. Se tiene tres cajas, en una de las cuales se guarda una moneda y cada caja tiene un letrero. En la caja ploma y azul dice *la moneda no está aquí*, y en la caja verde dice *la moneda no está en la caja azul*. Si solo una de las afirmaciones escritas en las cajas es verdadera y las otras son falsas, ¿dónde se encuentra la moneda?

A) en la caja ploma
B) en la caja azul
C) en la caja verde
D) en la caja azul o verde
E) en la caja ploma o verde

4. Un arqueólogo que realiza excavaciones en las ruinas del Señor de Sipán encuentra tres cofres: uno de plata, otro de bronce y otro de madera. Se sabe que en uno de ellos hay un tesoro y al pie de cada cofre hay un mensaje.

- Cofre de plata: *El tesoro está aquí.*
- Cofre de bronce: *El tesoro no está aquí.*
- Cofre de madera: *El tesoro no está en el cofre de bronce.*

¿En cuál de los cofres está el tesoro, si solo uno de los mensajes es falso?

A) en el cofre de plata
B) en el cofre de bronce
C) en el cofre de madera
D) Falta información.
E) No se puede determinar.

5. Cuatro amigas comentan los resultados de su evaluación de ciencias:

- Lourdes: *Obtuve 20 puntos.*
- Violeta: *Yo no obtuve 20 puntos.*
- Roxana: *Violeta dice la verdad.*
- Gisela: *Lourdes miente.*

Si se sabe que solo una de ellas dice la verdad e hizo 20 puntos en ciencias, podemos afirmar con certeza lo siguiente:

A) Lourdes dice la verdad.
B) Gisela hizo 20 puntos en ciencias.
C) Roxana dice la verdad.
D) Violeta hizo 20 puntos en ciencias.
E) Gisela miente.

6. Se escucha lo siguiente:

- Alberto: *Bernardo miente.*
- Bernardo: *César miente.*
- César: *Alberto y Bernardo mienten.*

Según estas afirmaciones, ¿se puede decir quiénes mienten y quiénes dicen la verdad?

A) Bernardo miente; Alberto y César dicen la verdad.
B) Alberto dice la verdad; Bernardo y César mienten.
C) César miente; Alberto y Bernardo dicen la verdad.
D) Bernardo y César dicen la verdad; Alberto miente.
E) Alberto y César dicen la verdad; Bernardo miente.

7. En una isla, los *caballeros* siempre dicen la verdad, los *escuderos* siempre mienten y los *habitantes comunes* a veces dicen la verdad y a veces mienten. Un turista se encontró una vez con tres personas de dicha isla: A, B y C, una de las cuales es caballero, otra es escudero y otra es un habitante común (aunque no necesariamente en ese orden). Cada una le dijo al turista:

- A: *Yo soy habitante común.*
- B: *A dice la verdad.*
- C: *Yo no soy habitante común.*

¿Quién es el habitante común?

A) A B) B C) C
D) todos E) No se puede determinar.

8. Cuatro hermanas son interrogadas por su madre, pues una de ellas rompió su perfume favorito. Ellas respondieron:

- Cecilia: *Vielka fue.*
- Vielka: *María fue.*
- María: *Vielka miente al decir que fui yo.*
- Paula: *Yo no fui.*

Si solo una de las cuatro hermanas miente, ¿quién rompió el perfume?

A) Cecilia
B) Vielka
C) María
D) Paula
E) No se puede determinar.

9. Marco, Eduardo y Javier, profesores de la academia, deciden colaborar con una rifa cada uno a los alumnos de un aula que están realizando actividades para la compra de sus polos en el marco del aniversario de la institución. Después de realizarse el sorteo y de conocer los resultados, que da como ganador a uno de ellos, sostienen la siguiente conversación:

- Marco: *Yo tengo el boleto ganador.*
- Eduardo: *Yo no tengo el boleto ganador.*
- Javier: *Marco no tiene el boleto ganador.*

Se sabe que solo una de tales afirmaciones es verdadera. ¿Qué se puede concluir necesariamente?

A) Marco tenía el boleto ganador.
B) Eduardo no tenía el boleto ganador.
C) Javier tenía el boleto ganador.
D) Eduardo se ganó la rifa.
E) Javier no se ganó la rifa.

10. En un grupo de cuatro personas, tres de ellas tienen ojos pardos y la otra persona tiene ojos azules. Las personas que tienen ojos pardos mienten y las personas que tienen ojos azules dicen la verdad. En una conversación cada una dijo:

- Gladys: *Yo tengo ojos azules.*
- Irma: *Gladys mintió cuando dijo tener ojos azules.*
- Celia: *Irma es quien tiene ojos azules.*
- Sonia: *Celia dice la verdad.*

Se puede asegurar que la que tiene ojos pardos es

I. Celia.
II. Irma.
III. Sonia.
IV. Gladys.

A) I y II B) II y III C) III y IV
D) I y III E) I, II y III

11. Elisa, Manuela y Natalia fueron las ganadoras del primer, segundo y tercer puesto en un torneo de tenis de mesa, aunque no necesariamente en ese orden. Ellas afirman:

- Elisa: *Yo quedé en primer lugar.*
- Manuela: *Yo no quedé primero, pero tampoco fue Natalia.*
- Natalia: *Felizmente terminé mejor ubicada que Manuela.*

Si solo una miente, entonces es cierto que

I. Elisa ganó la competencia.
II. Manuela dice la verdad.
III. Natalia miente.

A) solo I B) solo II C) solo III
D) II y III E) todas

12. Tres amigos (Andrés, Benito y Claudio) tienen la siguiente conversación:

- Andrés: *Yo soy menor de 30 años.*
- Benito: *Andrés miente.*
- Claudio: *Benito es mayor de 30 años.*

Además, se sabe que solo uno de los amigos miente y que solo uno es mayor de 30 años. ¿Quién es mayor de 30 años?

A) Andrés
B) Benito
C) Claudio
D) Andrés o Benito
E) Benito o Claudio

13. Cuatro sospechosas de haber atropellado con su auto a un peatón hicieron las siguientes declaraciones cuando fueron interrogadas en la estación policial:

- María: *Fue Lucía.*
- Lucía: *Fue Leticia.*
- Irene: *Yo no fui.*
- Leticia: *Lucía miente.*

Si solo una de ellas miente y las demás dicen la verdad, ¿quién atropelló al peatón?

A) María
B) Lucía
C) Irene
D) Leticia
E) María o Irene

14. Ha desaparecido el libro de RM de Daniela y ella sospecha de cuatro de sus compañeros de aula. El profesor sabe que solo uno de ellos miente siempre y aun así les preguntó quién cogió el libro; ellos respondieron:

- Claudio: *César tomó el libro.*
- Carlos: *Yo no cogí el libro.*
- César: *Claudio miente, pues yo tengo mi libro.*
- Cirilo: *Carlos no miente.*

Si el mentiroso tiene el libro, ¿quién es el que tiene el libro?

A) Claudio
B) Carlos
C) César
D) Cirilo
E) César o Claudio

15. En una misma cuadra hay cuatro casas alineadas en fila y están pintadas de color azul, celeste, crema y rojo, en ese orden de izquierda a derecha. Ana, Rocío, Verónica y Elizabeth son vecinas y dueñas de dichas casas (una por cada una), aunque no necesariamente en el orden que se ha indicado. El vecino de la casa del frente mira las casas y le dice a su esposa: *Rocío vive al lado de la casa de Verónica; además, la casa de Ana está entre la de Rocío y Verónica.* Si la esposa sabe que él miente siempre, porque en realidad Rocío vive en la casa crema, ¿quién vive en la casa celeste?

A) Ana
B) Rocío
C) Verónica
D) Elizabeth
E) Ana o Verónica

16. Cuatro primas tienen la siguiente conversación:

- Paty: *Yo no soy mayor de edad.*
- Betty: *Yo no soy menor de edad.*
- María: *Yo soy menor de edad.*
- Mónica: *Paty miente al decir que no es mayor de edad.*

Se sabe que solo una de ellas es mayor de edad y las demás menores de edad, y que solo una de las afirmaciones es falsa, ¿quién es la mayor de edad?

A) Paty
B) Betty
C) María
D) Mónica
E) Paty o María

17. Un viajero llega a una isla en la que todos sus habitantes dicen la verdad los lunes, miércoles, viernes y domingos, mientras que los demás dias mienten. El viajero mantiene una conversación con un nativo de la isla:

- Viajero: *¿Qué día es hoy?*
- Nativo: *Es sábado.*
- Viajero: *¿Qué día de la semana será mañana?*
- Nativo: *Miércoles.*

¿Qué día de la semana es realmente?

A) jueves
B) lunes
C) viernes
D) sábado
E) martes

18. Durante el receso, cuatro alumnos (Abel, Andrés, Arturo y Abelardo) empiezan a jugar y resulta herida Alejandra después de que uno de ellos la empujó. La auxiliar del piso se entera de la situación y envía a coordinación a los alumnos para averiguar quién empujó a la alumna; ellos respondieron:

- Abel: *Yo no fui.*
- Andrés: *Abel miente.*
- Arturo: *Andrés no miente.*
- Abelardo: *Todos ellos son mentirosos.*

Si por los antecedentes de los cuatro alumnos el coordinador general sabe que solo dos de ellos mienten, ¿quién empujó a Alejandra?

A) Abel
B) Andrés
C) Arturo
D) Abelardo
E) Abel o Andrés

19. Patricia, Paco, Paola y Pamela se encuentran sentados en una fila de 4 sillas numeradas del 10 al 13. Pepito que está frente a ellos los mira y dice: *Paco está al lado de Paola, además Patricia está entre Paco y Paola*. Pero sucede que las dos afirmaciones que hizo Pepito son falsas, en realidad Paco está en la silla número 12. ¿Quién está sentado en la silla número 11?

A) Patricia
B) Pamela
C) Paola
D) Paco
E) Pepito

20. Un adolescente dice la verdad los jueves y viernes, siempre miente los martes y dice la verdad o miente, de forma aleatoria, los demás días de la semana. Durante siete días consecutivos se le pregunta su nombre, y los seis primeros días contesta (en ese orden): Ernesto, Pablo, Ernesto, Pablo, Carlos y Pablo. ¿Qué contestó el séptimo día?

A) Ernesto B) Pablo C) Carlos
D) Pedro E) No se puede determinar.

21. El señor Ramírez se percató al llegar a su casa que un billete de S/.100 que había dejado entre las páginas de un libro ya no estaba. Preocupado le preguntó a su esposa y esta le dijo que efectivamente había visto el billete y lo dejó entre las páginas 50 y 51. Cuando le preguntó a su mayordomo, él le dijo que también había visto el billete en el libro entre las páginas 99 y 100. Ante la misma pregunta, su hijo le respondió que lo vio dentro del libro pero no lo tomó porque su mamá le prestó S/.100 que necesitaba. ¿Quién miente con seguridad?

A) el hijo
B) el mayordomo
C) la esposa
D) el hijo y la esposa
E) la esposa y el mayordomo

22. En el laboratorio de Química hay cinco estudiantes con el profesor. Uno de los estudiantes ha roto una probeta y el profesor, que se había ausentado algunos minutos, quiere saber quién ha sido. Al interrogarlos ellos responden:

- Julio: *Ha sido Ignacio o Marlene.*
- Ignacio: *No hemos sido ni Estela ni yo.*
- Marlene: *Julio e Ignacio mienten.*
- Félix: *No, uno dice la verdad pero el otro no.*
- Estela: *No Félix, eso no es cierto.*

Si el profesor sabe que tres dicen la verdad y dos mienten, ¿quién de los estudiantes rompió la probeta?

A) Julio B) Ignacio C) Marlene
D) Félix E) Estela

23. Andrés miente los días miércoles, jueves y viernes, y dice la verdad el resto de la semana. Pedro miente los domingos, lunes y martes, y dice la verdad los otros días de la semana. Si ambos dicen: *Mañana es un día en el cual yo miento*, ¿qué día de la semana será mañana?

A) lunes B) martes C) miércoles
D) jueves E) viernes

UNI 2007-I

24. Nilda, Lucía, Miriam, Sonia y Ángela son amigas y se sabe que solo una de ellas es casada. Al preguntarles quién es la casada, ellas respondieron:

- Nilda: *Lucía es la casada.*
- Lucía: *Miriam es la casada.*
- Miriam: *Ángela es la casada.*
- Sonia: *Yo no soy casada.*
- Ángela: *Miriam mintió cuando dijo que yo soy casada.*

Si solamente es cierta una de las afirmaciones, ¿quién es la casada?

A) Lucía B) Miriam C) Nilda
D) Sonia E) Ángela

UNMSM 2009-II

25. Cuatro alumnas son interrogadas por el coordinador de la academia ya que una de ellas ha dejado el caño de los servicios higiénicos abierto ocasionando una inundación. Ellas respondieron lo siguiente:

- Viviana: *Ximena fue.*
- Ximena: *Ysella fue.*
- Ysella: *Ximena miente al decir que fui yo.*
- Zarela: *Yo no fui.*

Si el coordinador sabe que solo una de ellas dice la verdad, ¿quién dejó el caño de los servicios abierto?

A) Viviana B) Ximena C) Ysella
D) Zarela E) No se puede determinar.

26. Pedro y Rosa realizan una encuesta entre sus amigos Abel, Julio y Darío, y obtienen las siguientes respuestas:

	ABEL	JULIO	DARÍO
¿ERES PROFESIONAL?	Sí	Sí	No
¿TIENES CARRO?	No	No	Sí
¿TE GUSTA IR AL CINE?	Sí	No	No

Pero luego recordaron que uno de ellos siempre miente, otro miente solo una vez y el otro siempre dice la verdad. Además, si todos hubiesen dicho la verdad, tendrían la misma respuesta. ¿Quién miente siempre?

A) Abel
B) Darío
C) Julio
D) Abel o Julio
E) Julio o Darío

27. Un policía sabía que de los cuatro detenidos (Álvaro, Rolando, Pablo y Daniel), cuyas edades son 30; 32; 34 y 36 años, respectivamente, tres de ellos robaron la casa de Cristina. Al ser interrogados respondieron:

- Álvaro: *Yo no robé.*
- Rolando: *Álvaro miente.*
- Pablo: *Rolando miente.*
- Daniel: *Rolando robó la casa.*

Si se sabe que solo uno de ellos dice la verdad y es inocente, ¿cuál es el promedio de las edades de las personas que robaron la casa de Cristina?

A) 32 B) 35 C) $33,\hat{3}$
D) 36 E) 34

28. Un sultán propuso el siguiente problema a un reo: *He aquí tres cofres (uno rojo, otro azul y otro blanco), donde cada uno tiene una inscripción:*

- En el cofre rojo dice: *La llave de la celda está en este cofre.*

- En el cofre azul dice: *La llave de la celda no está en el cofre rojo.*
- En el cofre blanco dice: *La llave de la celda no está en este cofre.*

Si eres capaz de acertar en cuál de los cofres está la llave te dejaré libre.

De las tres inscripciones, a lo más una es cierta, ¿qué cofre deberá elegir el reo para ser libre?

A) blanco B) azul C) rojo
D) ninguno E) No se puede determinar.

29. Con respecto al número de novelas escritas por Diego Alonso, tres críticos literarios comentan:

- César: *Diego Alonso ha escrito más de cien novelas.*
- Martha: *Nada de eso, ha escrito mucho menos de cien.*
- Marco: *Bueno, alguna ha escrito.*

Si tan solo una de las tres afirmaciones es verdadera, ¿cuántas novelas ha escrito Diego Alonso?

A) ninguna B) 1 C) 101
D) 100 E) 0 o 100

30. Se arresta a 5 sospechosos de haber cometido un robo; estas fueron sus declaraciones:

- Abel: *Fue uno de nosotros.*
- Bruno: *No, fueron dos de nosotros.*
- Carlos: *No, fueron tres de nosotros.*
- Darío: *No, fueron cuatro de nosotros.*
- Esteban: *No, fuimos los cinco.*

Si los inocentes siempre dicen la verdad y los culpables siempre mienten, ¿quién o quiénes son los inocentes?

A) Abel
B) Abel y Bruno
C) Darío
D) Abel y Darío
E) Abel y Carlos

31. En cierta comunidad alejada, cada habitante tiene por cualidad ser *veraz* o *mentiroso*. Al llegar a dicho lugar Mateo se encuentra con tres comuneros los cuales afirman:

- Comunero I: *El comunero II y yo tenemos igual cualidad.*
- Comunero II: *El comunero III es veraz.*
- Comunero III: *El comunero I y yo tenemos cualidades diferentes.*

¿Quién o quiénes son mentirosos?

A) comunero I
B) comunero II
C) I y III
D) II y III
E) comunero III

32. Víctor siempre miente los martes, jueves y sábados, y es completamente veraz los demás días de la semana. Cierto día mantuvo el siguiente diálogo con Carmen:

- Carmen: *¿Qué día es hoy?*
- Víctor: *Sábado.*
- Carmen: *¿Qué día será mañana?*
- Víctor: *Miércoles.*

¿Qué día de la semana ocurrió la conversación?

A) martes B) miércoles C) jueves
D) viernes E) domingo

33. Cuatro niños acusados de haber realizado una travesura son interrogados y responden de la siguiente manera:

- Julio: *Yo no fui ni tampoco Carlos.*
- Alberto: *Yo no soy el culpable.*
- Jaime: *Tres de ellos están mintiendo.*
- Carlos: *Fue Alberto.*

Si solo dos de ellos están mintiendo y solo uno de estos es el culpable, ¿quién realizó la travesura?

A) Julio B) Alberto C) Jaime
D) Carlos E) Andrés

34. Fernando y Guillermo estaban conversando. Uno de ellos miente siempre y el otro siempre dice la verdad. Si Fernando dice: *Al menos uno de nosotros siempre miente*, ¿quién es el mentiroso?

A) Fernando
B) Guillermo
C) Ambos mienten.
D) Falta información.
E) No se puede determinar.

35. Angélica vive en un edificio de dos pisos, cuyos inquilinos tienen una característica muy especial: los que viven en el primer piso siempre dicen la verdad y los que viven en el segundo piso siempre mienten. Angélica se encuentra con un residente del edificio en la escalera, y al llegar a su casa le dice a su hermano: *El señor me ha dicho que vive en el segundo piso.*

¿En qué piso vive Angélica?

A) primero
B) segundo
C) tercero
D) cualquiera de los dos
E) No se puede precisar.

36. Cuatro primos que recibieron de propina S/.7; S/.14; S/.21 y S/.28 conversan sobre el dinero que ahora cada uno tiene:

- Aníbal: *No tengo más dinero que los demás.*
- Braulio: *Tengo el doble de dinero que Jaime.*
- Jaime: *Tengo S/.7 más que Juan.*
- Juan: *Tengo S/.14.*

Si solo uno de ellos miente, ¿cuánto dinero tienen Braulio y Jaime, juntos?

A) S/.35 B) S/.49 C) S/.42
D) S/.21 E) S/.28

37. Pablo es el encargado de la limpieza de un centro de estudios. Luego de haber limpiado un aula se percata que han arrojado papeles. Él sospecha de 4 alumnos y al interrogarlos para averiguar quién de ellos es el culpable, respondieron:

- Luis: *Fue Percy.*
- Manuel: *Yo no fui.*
- Percy: *Luis está mintiendo.*
- José: *Percy no fue.*

Si se sabe que solo uno de ellos está mintiendo y él no es el culpable, ¿quién arrojó los papeles en el aula?

A) Luis B) Manuel C) Percy
D) José E) Luis o Percy

38. El padre de cuatro hermanas les regala en un sobre cerrado su propina. Los sobres contienen S/.150 y otros, S/.200. No hay otras cantidades de dinero en dichos sobres. Los comentarios de las hermanas al abrir sus sobres fueron los siguientes:

- Melina: *Mi sobre no contiene S/.150.*
- Aurea: *Mi sobre no contiene S/.200.*
- Rina: *Mi sobre contiene S/.200.*
- Viviana: *Mi sobre no contiene S/.250.*

Si Aurea fue la única que recibió un sobre con S/.200, ¿cuántas de ellas han dicho la verdad necesariamente?

A) ninguna B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

39. Del enunciado del problema anterior, si solo una de ellas dijo la verdad, ¿cuántas de ellas, como máximo, pudieron haber recibido un sobre con S/.150?

A) ninguna B) 1 C) 2
D) 3 E) 4

40. Tres varones (Alberto, Braulio y Carlos) y tres mujeres (Ana, Beatriz y Carmen) se casarán entre ellos, no necesariamente en el orden mencionado. Al ser consultados, las respuestas de ellos fueron confusas:

- Braulio: *Yo me casaré con Ana.*
- Ana: *Yo me casaré con Alberto.*
- Alberto: *Beatriz será mi esposa.*

Si se sabe que los tres interrogados mienten, ¿con quiénes se casarán Carlos y Carmen, respectivamente?

A) Beatriz y Carlos
B) Ana y Braulio
C) Carmen y Alberto
D) Ana y Alberto
E) Carmen y Carlos

41. Alicia, Julia y Mariela son tres amigas, cuyas edades son 23; 29 y 28 años, no necesariamente en ese orden. Aquellas que tienen edades cuya numeración es impar siempre mienten, mientras que la otra amiga siempre dice la verdad. En una conversación manifiestan lo siguiente:

- Alicia: *Julia es la menor de todas.*
- Julia: *Mariela miente.*
- Mariela: *Alicia tiene 28 años.*

¿Cuántos años tiene Alicia?

A) 23 B) 28 C) 29
D) 30 E) No se puede determinar.

42. En una reunión de profesionales hay un programador, un diseñador, un coreógrafo y un caricaturista. Ellos afirman:

- Alberto: *Yo soy diseñador.*
- Braulio: *Yo soy coreógrafo.*
- Carlos: *Yo soy programador.*
- David: *Braulio es programador.*

Si solo dos de ellos mienten, los otros dos siempre dicen la verdad y se sabe que David es coreógrafo, ¿qué profesión tiene Braulio?

A) programador o diseñador
B) caricaturista o diseñador
C) programador o caricaturista
D) caricaturista
E) diseñador

43. Un arqueólogo que realiza excavaciones en las ruinas de una cultura antigua encuentra tres cofres, uno de plata, otro de bronce y otro de madera. Se sabe que en uno de ellos hay un tesoro. Además, en cada cofre hay una inscripción:



Si solo una de las inscripciones es falsa, entonces es verdad que

I. la inscripción del cofre de bronce es verdadera.
II. la inscripción del cofre de plata es verdadera.
III. el tesoro no está en el cofre de bronce.

A) solo I y II
B) solo I y III
C) solo II y III
D) todas
E) ninguna

44. Cuatro madres de familia que siempre compran en el mismo supermercado son premiadas por su preferencia con vales de compra, unos por S/.500 y otros por S/.1000. No hay otras cantidades de dinero en dichos vales. Los comentarios de las suertudas madres al recibir su vale fueron los siguientes:

- Teresa: *Mi vale no es por S/.500.*
- Clara: *Mi vale no es por S/.1000.*
- Elsa: *Mi vale es por S/.1000.*
- Paula: *Mi vale no es por S/.1500.*

Si se sabe que solo una de ellas tiene un vale por S/.1000 y solo una de las afirmaciones es falsa, ¿quiénes podrían tener el vale por S/.1000?

I. Teresa
II. Elsa
III. Clara
IV. Paula

A) solo I B) solo III C) I o III
D) I o IV E) II o IV

45. Renzo, Martín, Julio y Leonardo son vecinos del mismo barrio e ingresaron a la universidad en años diferentes: 2008; 2009; 2010 y 2011, no necesariamente en ese orden. Ellos mantienen la siguiente conversación mientras viajaban en una combi:

- Renzo: *Yo ingresé en el año 2008.*
- Leonardo: *Yo ingresé en el año 2009.*
- Martín: *Yo ingresé en el año 2010.*
- Julio: *Leonardo ingresó el año 2010.*

En ese momento, un estudiante de la academia, también vecino de ellos y que sabe que solo uno miente siempre y los otros dicen la verdad, pudo concluir lo siguiente:

A) Renzo ingresó en el año 2008.
B) Julio no miente.
C) Martín miente.
D) Leonardo ingresó en el año 2011.
E) Julio nació en el año 2008.

46. Se ha cometido un robo, los sospechosos son Andrés, Beto, César y Dionisio. La división de robo de la policía, encargada del caso, llevó a cuartos diferentes a cada uno de los sospechosos para el interrogatorio y estableció que si dos afirmaciones coincidían, se daban por ciertas.

- Andrés: *En el momento del hecho estuve con César y Dionisio.*
- Beto: *Mientras sucedía el robo estuve con César y Andrés.*
- César: *Yo estuve con Dionisio y Andrés.*
- Dionisio: *Yo estuve con Andrés y César.*

¿Quién o quiénes son los culpables, si se sabe que intervinieron uno o dos de los detenidos?

A) Andrés B) Beto
C) Beto y Dionisio
D) Andrés y Dionisio E) César

47. Cuatro sospechosos son interrogados, pues uno de ellos robó una joya. Cada uno dio su declaración:

- Pablo: *Enrique robó la joya.*
- Enrique: *Darío es inocente.*
- Rubén: *Pablo robó la joya.*
- Darío: *Enrique es inocente.*

Si solo uno de ellos dice la verdad, ¿quién robó la joya?

A) Pablo B) Enrique C) Rubén
D) Darío E) Carlos

48. Luz, Cecilia y Martha conversan sobre sus edades afirmando lo siguiente:

- Luz: *Tengo 22 años, Cecilia tiene 24 años y Martha tiene 21 años.*
- Cecilia: *No soy la menor; entre Martha y yo hay tres años de diferencia; Martha tiene 25 años.*
- Martha: *Tengo 27 años; Luz no miente al decir su edad. La edad de Cecilia es menos que la mía.*

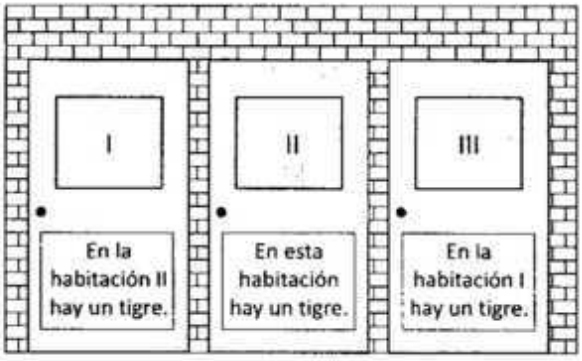
Si cada una de ellas mintió una vez y la diferencia de edades entre Cecilia y Martha es de un año, ¿cuál es la edad de Luz?

A) 21 años B) 22 años C) 24 años
D) 25 años E) 27 años

49. Se muestra las puertas de tres habitaciones, en las cuales hay una dama en una de ellas y en las otras dos hay un tigre en cada una. Cada puerta de las habitaciones tiene un letrero. El letrero de la puerta de la habitación donde está la dama tiene un enunciado que es verdadero y al menos uno de los otros dos letreros tiene un enunciado que es falso.

twitter.com/calapenshko

¿En qué habitación se encuentra la dama?



A) I
B) II
C) III
D) I o II
E) II o III

50. En un pueblo donde solo existen *humanos* y *vampiros*, los primeros siempre dicen la verdad y los segundos mienten siempre. Cierto día se encuentran 5 amigos de dicho pueblo que se conocen muy bien y dicen:

- Marcos: *Yo soy humano.*
- Nilo: *Marcos es vampiro.*
- Paolo: *Nilo es vampiro.*
- Renzo: *Nilo es humano.*
- Saúl: *Paolo es vampiro.*

Si entre los cinco amigos solo hay dos vampiros, ¿quiénes son estos?

A) Nilo y Renzo
B) Nilo y Paolo
C) Marcos y Paolo
D) Marcos y Renzo
E) Saúl y Renzo

NIVEL INTERMEDIO

51. Tres estudiantes son llamados a testificar por la desaparición de un portafolio, ya que se sabe que uno de ellos lo tomó, respondiendo lo siguiente:

- Sandra: *Milagros tiene el portafolio.*
- Milagros: *Sandra tiene razón.*
- Rafael: *Yo no fui, lo juro.*

Si por lo menos uno miente y al menos uno dice la verdad, ¿quién tiene el portafolio?

A) Sandra
B) Milagros
C) Rafael
D) ninguno
E) No se puede determinar.

52. Cuatro personas desconocidas totalmente y encapuchadas sostienen la siguiente conversación:

- Beto: *Yo no tengo cabellos negros.*
- Elmer: *Yo no tengo cabellos rubios.*
- Mario: *Yo tengo cabellos de color rubio.*
- Luis: *Yo no tengo cabellos de color castaño.*

Si se sabe que solo uno tiene cabellos de color negro y los demás tienen cabellos rubios, y que solo una de las afirmaciones es falsa, ¿quién tiene cabellos de color negro?

A) Luis
B) Elmer
C) Mario
D) Beto
E) No se puede determinar.

53. Cuatro sospechosos de haber robado un banco son interrogados y responden de la siguiente manera:

- Antonio: *Felipe es el culpable.*
- Felipe: *Miguel es culpable.*
- Miguel: *Felipe miente.*
- Rafael: *Antonio es culpable.*

Si los culpables siempre mienten y los inocentes siempre dicen la verdad, ¿cuántos de ellos son culpables?

A) ninguno
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

54. Tres sospechosos fueron arrestados después de un robo. Al ser interrogados afirmaron lo siguiente:

- Nelson: *Soy inocente, pero por lo menos uno de nosotros es culpable.*
- Pedro: *Si Braulio es culpable, entonces Nelson también lo es.*
- Braulio: *Pedro es culpable y Nelson también lo es.*

Si todos son inocentes, ¿quién o quiénes mienten?

A) Braulio y Pedro
B) Pedro y Nelson
C) Nelson y Braulio
D) Braulio
E) todos

55. Cinco ingenieros compañeros de la universidad se reúnen para tomar un café. El mesero indiscreto les pregunta sobre sus ingresos y ellos respetuosamente responden:

- Ruiz: *Alcántara no gana S/.3000.*
- Alcántara: *Graña gana S/.3000.*
- Graña: *Alcántara miente.*
- Velarde: *Yo no gano S/.3000.*
- Montero: *Graña gana S/.3000.*

Si el mesero ya los conoce porque todos van con frecuencia al café, además sabe que todos los ingenieros mienten excepto uno que dice la verdad y gana S/.5000, ¿quién es el que gana S/.5000?

A) Ruiz
B) Alcántara
C) Graña
D) Velarde
E) Montero

56. En una isla del Caribe existen dos tipos de habitantes: los *materialistas*, que siempre dicen la verdad; y los *idealistas*, que siempre mienten. Cierto día estaban conversando 3 habitantes de dicha isla: Hano, Lito y Maro, cuando llegó un turista y le preguntó a Hano: *¿Cuántos materialistas hay entre vosotros?* Pero cuando respondió hizo explosión un volcán y con el fuerte ruido no le pudo escuchar, entonces el turista le preguntó al habitante Lito: *¿Qué ha dicho Hano?*, y este le contestó: *Hano ha dicho que hay un materialista entre nosotros,* y en ese momento Maro dijo: *No creas a Lito porque está mintiendo.*

¿Qué tipo de habitantes son Lito y Maro, respectivamente?

A) idealista y materialista
B) idealistas
C) materialista e idealista
D) materialistas
E) No se puede determinar.

57. Juan y Pedro mienten de vez en cuando. Juan le dice a Pedro: *Cuando yo no miento, tú no mientes*, y Pedro le responde: *Cuando yo miento, tú mientes*. Con seguridad, ¿quién dice la verdad?

A) Juan
B) Pedro
C) los dos
D) ninguno
E) No se puede determinar.

58. Julio, Alberto y Marcos son tres amigos cuyas edades son 23; 29 y 28 años, no necesariamente en el mismo orden. Aquellos que tienen edades cuya numeración es impar mienten siempre, mientras que el otro amigo siempre dice la verdad. Alberto dice que Julio es el menor de todos. Julio dice que Marcos miente. Marcos dice que Alberto tiene 28 años. ¿Cuántos años tiene Alberto?

A) 23
B) 28
C) 29
D) 30
E) No se puede determinar.

59. Un reportero que no pudo ver la final de una carrera de atletismo en la que participan cinco personas consigue la información de cuatro periodistas para poder escribir su artículo.

- Alejandro: *Juan llegó segundo y Óscar llegó tercero.*
- Benito: *Pedro llegó tercero y Tomás llegó quinto.*
- Cristian: *Tomás llegó primero y Pedro llegó segundo.*
- Jorge: *Juan llegó segundo y Raúl llegó cuarto.*

Se sabe que de las dos afirmaciones que dio cada uno de los periodistas solo una era verdadera; además, Pedro está a dos lugares de Tomás. Indique las proposiciones que son verdaderas.

I. Raúl llegó dos lugares después que Pedro.
II. Tomás llegó primero.
III. Juan y Pedro llegaron en lugares consecutivos.

A) solo I B) solo II C) solo III
D) I y II E) II y III

60. En cierta comunidad existe un grupo político predominante. Los partidarios de dicho grupo político siempre mienten y los que no lo son siempre dicen la verdad. Un periodista extranjero ha sido enviado por una gran cadena televisora internacional a dicha comunidad y en un enlace microondas entrevista a 5 de sus habitantes. Le pregunta al primero de ellos si es partidario del grupo político y al momento de responder se corta la señal.

Al retomar la trasmisión los miles de televidentes escuchan decir al segundo, tercero y cuarto de los entrevistados que el primero negó ser partidario del grupo, pero el quinto informaba que el primero es realmente partidario. Si uno de los televidentes era un profesor de Razonamiento Matemático, ¿cuántos partidarios del grupo político contó entre los 5 entrevistados?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

61. Cada tercer día Yolanda dice la verdad y los demás días miente. ¿Cuál de las alternativas contiene un enunciado que no pudo haber dicho Yolanda el día de hoy?

A) Tengo la misma cantidad de amigos que de amigas.
B) Soy amiga de una cantidad prima de personas.
C) Mi nombre es Yolanda.
D) Siempre digo la verdad.
E) Soy amiga de tres personas más altas que yo.

62. Tres amigos ejercen oficios distintos y por casualidad sus apellidos coinciden con los nombres de estos oficios, aunque no cada uno con el suyo. Al ser preguntados por sus respectivos oficios respondieron así: *De las siguientes proposiciones, tres son falsas y una es verdadera.*

I. El señor Carpintero no es pintor.
II. El señor Albañil no es carpintero.
III. El señor Carpintero es carpintero.
IV. El señor Albañil no es pintor.

¿Cuál es la proposición verdadera?

A) I B) II C) III
D) IV E) No se puede determinar.

63. Cuatro trabajadores cuyos apellidos son Carpintero, Mayordomo, Ingeniero y Lechero están empleados como carpintero, mayordomo, ingeniero y lechero, aunque sus apellidos no corresponden con la actividad que realizan. Cada uno de ellos hace una afirmación:

- Sr. Carpintero: *Yo soy el lechero.*
- Sr. Ingeniero: *Yo soy el carpintero.*
- Sr. Mayordomo: *Yo no soy el lechero.*
- Sr. Lechero: *Yo no soy el mayordomo.*

Si tres de las cuatro afirmaciones son falsas, ¿quién es el ingeniero?

A) Sr. Carpintero
B) Sr. Mayordomo
C) Sr. Lechero
D) Faltan datos.
E) No se puede determinar.

64. Durante el interrogatorio a cuatro sospechosos de un robo se escuchó lo siguiente:

- Alonso: *Ciro es culpable.*
- Braulio: *Si lo que dice Alonso es verdad, entonces Darío es culpable.*
- Ciro: *Alonso está mintiendo.*
- Darío: *Alonso y Braulio, ambos no son mentirosos.*

Se sabe que de las informaciones dadas dos son verdaderas y dos son falsas, y que el culpable es también mentiroso. ¿Quién es dicho culpable?

A) Alonso
B) Braulio
C) Ciro
D) Darío
E) No se puede determinar.

65. Después de haber levantado pesas, tres fisicoculturistas comentan sobre los pesos que han levantado ese día.

- Mateo: *Yo cargué 120 kilos.*
  Víctor cargó 117 kilos.
  Leoncio cargó dos kilos menos que yo.
- Leoncio: *Yo cargué 120 kilos.*
  Víctor cargó dos kilos menos que yo.
  Mateo cargó 115 kilos.
- Víctor: *Yo cargué 117 kilos.*
  Leoncio cargó tres kilos más que yo.
  Mateo y Leoncio han cargado la misma cantidad de kilos.

Se sabe que cada uno de ellos dijo la verdad solo una vez y que todos levantaron la misma cantidad de kilos. Halle la cantidad de kilos que cargó Victor.

A) 115 B) 117 C) 119
D) 120 E) 122

66. Durante el interrogatorio a cuatro sospechosos de un robo se escuchó lo siguiente:

- Alonso: *Ciro es culpable.*
- Braulio: *Si lo que dice Alonso es verdad, entonces Darío es culpable.*
- Ciro: *Alonso está mintiendo.*
- Darío: *Alonso y Braulio, ambos no son mentirosos.*

Se sabe que de las informaciones dadas dos son verdaderas y dos son falsas, y que el culpable es también mentiroso. ¿Quién es dicho culpable?

A) Alonso
B) Braulio
C) Ciro
D) Darío
E) No se puede determinar.

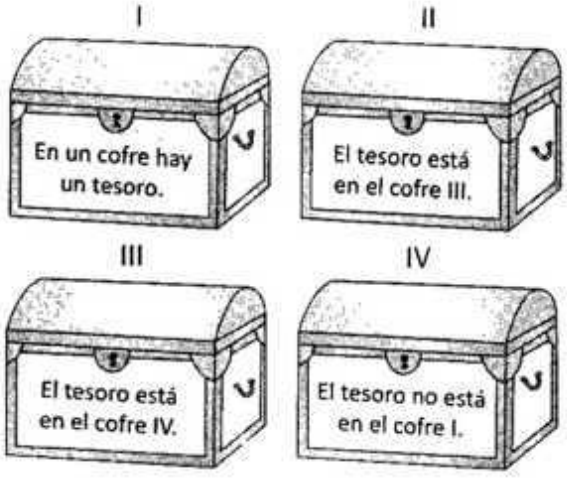
67. Durante el interrogatorio a cuatro sospechosos de un reglaje se escuchó las siguientes declaraciones:

- Abel: *Carlos es culpable.*
- Bono: *Si lo que dice Abel es verdad, entonces Daniel es culpable.*
- Carlos: *Abel está mintiendo.*
- Daniel: *Abel y Bono no son mentirosos.*

Se sabe que de las afirmaciones dadas dos son verdaderas y dos son falsas, y que el culpable es también mentiroso. ¿Quién es dicho culpable?

A) Abel B) Bono C) Carlos
D) Daniel E) No se puede determinar.

68. Un tesoro ha sido guardado en uno de los cuatro cofres mostrados. Cada uno tiene un letrero. Se conoce que de los cuatro letreros, al menos dos tienen enunciados verdaderos; además, el letrero del cofre que contiene el tesoro tiene un enunciado verdadero. ¿En qué cofre está guardado dicho tesoro?



A) I
B) II
C) III
D) IV
E) No se puede determinar.

69. Cuatro amigos que tienen edades diferentes pero consecutivas (15; 16; 17 y 18) mantienen el siguiente diálogo:

- Marco: *Yo no tengo 15 ni 17 años.*
- Lucio: *Yo tengo 18 años.*
- Carlos: *Marco tiene 17 años.*
- Víctor: *Yo tengo 17 años.*

Si solo uno de ellos miente y los otros dicen la verdad, ¿cuánto suman las edades en años de Marco y Víctor?

A) 38 B) 33 C) 34
D) 32 E) 35

70. Se ha cometido un asesinato. La policía detiene a tres sospechosos y al interrogarlos responden lo siguiente:

- Aldo: *Yo no fui. Lo hizo Nico.*
- Carlos: *Nico no fue. Lo hizo Aldo.*
- Nico: *Yo no lo hice. Carlos tampoco lo hizo.*

La policía ayudada por un informante se enteró de que uno de los sospechosos ha dicho la verdad, otro ha mentido en todas sus afirmaciones y el tercero ha mentido en una de sus afirmaciones. A partir de dicha información detienen al culpable. ¿Quién es dicho culpable?

A) Aldo
B) Carlos
C) Nico
D) Aldo o Nico
E) Carlos o Nico

71. En una reunión de un grupo de amigos se escuchó lo siguiente:

- Rafael: *Juan miente.*
- Juan: *Arturo miente.*
- Arturo: *Gabriel miente.*
- Gabriel: *Hernán miente.*
- Hernán: *Lucía miente.*
- Lucía: *Juan y Hernán mienten.*

¿Cuántos de ellos dicen la verdad?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) 5

72. Antonio y Manuel son dos hermanos gemelos. Uno de los dos (no se sabe cuál) miente siempre, mientras que el otro siempre dice la verdad. Su padre se acerca a uno de los gemelos y le pregunta: *¿Antonio es el que miente?*, y él responde: *Sí*.

¿Con cuál de los gemelos habló el padre?

Además, si le preguntara al otro hermano si Manuel es el que miente, ¿este qué le respondería?

A) Antonio; Sí
B) Antonio; No
C) Manuel; Sí
D) Manuel; No
E) No se puede determinar.

73. Entre los partidarios de una nación lejana se sabe que están los *políticos*, los cuales solo hacen preguntas cuyas respuestas ya conocen; y los *burócratas*, quienes solo hacen preguntas cuyas respuestas desconocen. En una reunión de partidarios se escucha la siguiente conversación entre tres de ellos:

- Tomás: *¿Entre nosotros tres hay algún político?*
- Tulio: *¿Usted es político?*, dirigiéndose a Tadeo.
- Tadeo: *¿Entre nosotros tres hay algún burócrata?*

Determine a qué grupo, político o burócrata, pertenece Tadeo.

A) político
B) burócrata
C) cualquiera
D) Falta información.
E) No se puede determinar.

74. Se ha cometido un robo y los sospechosos han sido capturados y responden al interrogatorio de la siguiente manera:

- José: *El culpable ha sido Pedro o Juan.*
- Pedro: *Yo no fui el culpable.*
- Luis: *El culpable es José.*
- Alberto: *El culpable es Pedro.*
- Juan: *Luis está mintiendo.*

Si solo dos de ellos dicen la verdad y uno de los que miente es el culpable, el cual no es José, ¿quién fue dicho culpable?

A) José
B) Pedro
C) Luis o Alberto
D) Alberto o Juan
E) Juan o José

75. Una isla está habitada por tres tipos de personas: los *veraces*, que siempre dicen la verdad; los *falaces*, que siempre mienten; y los *normales*, que a veces dicen la verdad y a veces mienten. En cierta ocasión, la mayor autoridad de la isla, en un momento de humor, promulgó un curioso decreto según el cual un veraz solamente puede casarse con un falaz y viceversa, y los habitantes normales solo se casarán entre ellos. Así, dado un matrimonio cualquiera, o bien ambos son normales, o bien uno de los componentes es veraz y el otro falaz.

Cierto día, un periodista extranjero se encuentra con una pareja de esposos: el señor y la señora A. En plena conversación, los esposos declaran lo siguiente:

- Señor A: *Mi esposa no es normal.*
- Señora A: *Mi esposo no es normal.*

¿Qué tipo de personas son el esposo y la esposa A, respectivamente?

A) veraz y falaz
B) veraz y normal
C) falaz y normal
D) normal y normal
E) No se puede determinar.

NIVEL AVANZADO

76. Cuatro sospechosos de robar cable de cobre de las instalaciones eléctricas son interrogados y, en sus declaraciones, afirman lo siguiente:

- Pedro: *Renato fue.*
- Tomás: *Pedro es el culpable.*
- Renato: *Pedro está mintiendo, siempre lo hace al igual que Tomás.*
- Santiago: *Tomás fue, además yo tengo trabajo.*

Si solo dos de ellos mintieron, ¿quién es el único culpable?

A) Pedro
B) Tomás
C) Renato
D) Santiago
E) Juan

77. En un colegio, los alumnos al regresar a su aula después del recreo observan que una de las ventanas estaba rota y había 4 posibles responsables, aunque se conocía que solo uno había sido y que tres de los sospechosos eran mentirosos y el cuarto veraz. Al interrogarlos, sus respuestas fueron las siguientes:

- Armando: *Yo no fui y no vi quién fue, porque estaba jugando fútbol con Dante.*
- Bruno: *Yo no fui y Carlos tampoco.*
- Carlos: *Bruno es un mentiroso.*
- Dante: *Yo estuve en el quiosco con Carlos, así que el culpable es Bruno.*

¿Quién es el culpable y quién es el veraz, respectivamente?

A) Carlos y Bruno
B) Bruno y Armando
C) Armando y Bruno
D) Dante y Armando
E) Armando

78. La policía interrogó a tres sospechosos de haber robado a un turista, quien con su información brindada ha permitido que la policía haya determinado que el culpable ha sido solo uno de ellos. Ellos respondieron de la siguiente manera:

- Tito: *Yo robé al turista.*
- Fito: *Así es, Tito fue.*
- Nico: *Yo no fui.*

Si al menos uno de ellos miente, ¿qué alternativa se cumple necesariamente?

A) Fito robó al turista.
B) Nico miente.
C) Fito no miente.
D) Tito no robó al turista.
E) Nico no miente.

79. Un meteorólogo puede ser *veraz* o *mentiroso*. El *meteorólogo veraz* siempre dice la verdad, mientras que el *meteorólogo mentiroso* siempre miente. En una reunión 6 meteorólogos, cuyos pronósticos son muy buenos, manifestaron lo siguiente:

- Álvarez: *Briceño es un mentiroso. Hoy lloverá intensamente.*
- Briceño: *Castro es un mentiroso. Hoy la temperatura máxima será de 20°.*
- Castro: *Dávalos es un mentiroso. Hoy la presión atmosférica será baja.*
- Dávalos: *Echegaray es un mentiroso. Hoy la visibilidad será de 10 000 m.*
- Echegaray: *Fernández es un mentiroso. Mañana será un día soleado.*
- Fernández: *Álvarez es un mentiroso. Hoy la temperatura mínima será de 24°.*

Indique cuál de las siguientes proposiciones es necesariamente verdadera.

I. Hoy lloverá intensamente.
II. Mañana no será un dia soleado.
III. Hoy la temperatura fue mayor de 22°.

A) solo I B) solo II C) I y III
D) solo III E) todas

80. Dora, Flor y Lina conversan sobre sus edades (22; 23 y 25 años), y durante la charla cada una menciona 3 afirmaciones:

- Dora: *Tengo 22 años. Soy 2 años menor que Flor. Tengo un año más que Lina.*
- Flor: *No soy la más joven. Entre Lina y yo hay 3 años de diferencia. Lina tiene 25 años.*
- Lina: *Soy más joven que Dora. Dora tiene 22 años. Flor tiene 2 años más que Dora.*

Si cada una mintió en una afirmación, ¿qué edad tiene Lina?

A) 22 años B) 23 años C) 21 años
D) 25 años E) 24 años

81. En una encuesta donde participaron todos los hijos de la familia Velarde, entre varones y mujeres, se sabe la respuesta de tres de ellos acerca del número de hermanos y hermanas.

- A: *Yo tengo 4 hermanos y 6 hermanas.*
- B: *Yo tengo 2 hermanos y 8 hermanas.*
- C: *Yo tengo 5 hermanos y 5 hermanas.*

Si solo uno de los tres siempre miente y los otros dos siempre dicen la verdad, ¿cuál es la diferencia positiva entre el número de hijos y el de hijas de dicha familia?

A) 5 B) 1 C) 4
D) 2 E) 3

82. En la siguiente lista se muestran algunas frases que son verdaderas y otras son falsas. ¿Cuántas de estas últimas hay?

- *En este cuadro hay exactamente una frase falsa.*
- *En este cuadro hay exactamente dos frases falsas.*
- *En este cuadro hay exactamente tres frases falsas.*
- *En este cuadro hay exactamente cuatro frases falsas.*
- *En este cuadro hay exactamente cinco frases falsas.*
- *En este cuadro hay exactamente seis frases falsas.*
- *En este cuadro hay exactamente siete frases falsas.*
- *En este cuadro hay exactamente ocho frases falsas.*

A) 4 B) 5 C) 6
D) 7 E) 8

83. En una isla los habitantes solo hacen preguntas que requieren como respuesta *SÍ* o *NO*. Cada habitante pertenece a uno de dos tipos: los *veritativos* y los *negadores*. Los *veritativos* hacen solo preguntas cuya respuesta correcta es Sí; los del tipo *negadores* hacen solo preguntas cuya repuesta correcta es NO. Un visitante de la isla se encuentra con dos hermanos cuyos nombres son Pepo y Pipo; y en ese momento Pepo pregunta a Pipo: *¿Es al menos uno de nosotros del tipo negadores?*

Determine, de ser posible, qué tipo de habitantes son Pepo y Pipo, respectivamente.

A) veritativo y negador
B) negador y veritativo
C) veritativo y veritativo
D) negador y negador
E) No se puede determinar.

84. Están detenidos 7 sospechosos de un robo, los cuales al ser interrogados respondieron:

- Abel: *Yo no fui.*
- Beto: *Si Gustavo es inocente, Ernesto también.*
- Carlos: *Abel es el culpable.*
- David: *Fausto siempre miente.*
- Ernesto: *Abel y Beto son inocentes.*
- Fausto: *Beto es inocente.*
- Gustavo: *Yo no fui y David tampoco.*

De estas afirmaciones se conoce que dos son mentiras y las 5 restantes veraces; además, hay un solo culpable, el cual dio una afirmación falsa (mentira). ¿Quién es el culpable?

A) Abel
B) Beto
C) Carlos
D) Gustavo
E) David

85. Alicia, Blanca, Clara y Diana participaron en una carrera de 100 metros, y cuando se les preguntó por las ubicaciones que tuvieron contestaron lo siguiente:

- Alicia: *Quedé justo delante de Blanca. No quedé primera.*
- Blanca: *Quedé justo delante de Clara. No quedé segunda.*
- Clara: *Quedé justo delante de Diana. No quedé tercera.*
- Diana: *Quedé justo delante de Alicia. No quedé última.*

En dicha carrera solo participaron las cuatro señoritas señaladas y no hubo empates. Si solo hay dos afirmaciones ciertas y quien ganó la carrera hizo al menos una afirmación cierta, ¿quién ganó la carrera?

A) Alicia
B) Blanca
C) Clara
D) Diana
E) Ester

86. A los cinco hijos del señor Chávez (Alejandro, Boris, César, Danilo y Ernesto) se les preguntó si asistieron al evento cultural, a lo que respondieron:

- Alejandro: *Siempre voy a los eventos culturales.*

- Boris: *Yo fui, Danilo también y me senté con todos mis hermanos que fueron al evento.*
- César: *Yo fui al cine y me encontré con Ernesto.*
- Danilo: *Yo no fui y Ernesto tampoco fue.*
- Ernesto: *Yo fui, pero a Boris no lo vi en el evento cultural.*

Si dos de ellos mienten siempre y los otros siempre dicen la verdad, ¿quién o quiénes no fueron al evento?

A) Alejandro
B) Boris
C) Boris y Ernesto
D) Alejandro y Boris
E) Alejandro y Ernesto

87. Joaquín tiene tres hijas: Lucía, Mireya y Cristina, de las cuales una miente siempre mientras que las otras dos siempre dicen la verdad. Además, las edades de ellas son 9; 12 y 16 años. Cierto día se escucha que ellas le dicen a su padre lo siguiente:

- Lucía: *Mi edad es la media geométrica de las edades de ustedes.*
- Mireya: *Creo que te equivocas, pues eres la menor.*
- Cristina: *Las edades de nosotras forman una progresión geométrica.*

Indique la alternativa correcta.

A) Cristina tiene 16 años.
B) Mireya no tiene 9 años.
C) Lucía es mayor que Mireya.
D) Mireya es menor que Cristina.
E) Lucía no tiene 16 años.

88. Para enterarme de lo que ocurre en el mundo, prendí el televisor. Recordé que a estas horas solo hay dos tipos de espacios televisivos: los *noticieros* y los *comerciales*. Empecé a cambiar canales y observé cinco espacios que "informaban" lo siguiente:

- Espacio A: *El espacio D es un noticiero.*
- Espacio B: *Los espacios B y E son noticieros.*
- Espacio C: *Los espacios A y C son comerciales.*
- Espacio D: *El espacio A miente.*
- Espacio E: *El espacio C es noticiero.*

Al notar que no me estaban informando, a pesar que el último espacio era un noticiero, apagué el televisor. Luego, me enteré que solo uno de los espacios decía la verdad y que los noticieros a veces dicen la verdad y a veces mienten, y que los comerciales siempre mienten. ¿Cuántos comerciales observé?

A) 1 B) 2 C) 3
D) 4 E) ninguno

89. A la salida del estadio me encontré con tres amigos: Luis, Miguel y Renzo, que venían de presenciar el partido de fútbol Once Amigos vs. Deportivo. Les pregunté cuál había sido el resultado de dicho partido y sus respuestas fueron las siguientes:

- Luis: *Perdió el equipo Once Amigos. El equipo Once Amigos tuvo más ocasiones de gol.*
- Miguel: *Ganó el equipo Deportivo. Once Amigos no hizo gol.*
- Renzo: *El equipo Deportivo no ganó. Deportivo hizo al menos un gol.*

Si se sabe que cada persona dio una afirmación verdadera y una falsa, ¿cuál fue el resultado del partido?

A) Deportivo 2; Once Amigos 1
B) Deportivo 1; Once Amigos 0
C) Once Amigos 1; Deportivo 0
D) Once Amigos 1; Deportivo 1
E) Deportivo 0; Once Amigos 0

90. En la isla de los sueños hay 3 tribus: los *kano*, que siempre dicen la verdad; los *keron*, que siempre mienten; y los *korun*, que alternadamente mienten y luego dicen la verdad o viceversa. Además, Karen y Kina son personas que pertenecen a distintas tribus de esta isla y dicen lo siguiente:

- Karen: *Yo soy keron.*
- Kina: *Karen no es korun.*

¿A qué tribu pertenece Karen?

A) kano
B) keron
C) korun
D) a ninguna
E) No se puede determinar.

91. Hay 25 personas en una fila que pueden ser *veraces* (dicen siempre la verdad) o *mentirosas* (siempre mienten). Todas, excepto la primera persona de la fila, dicen: *La persona que está delante de mí es un mentiroso*; y la primera persona de la fila dice que todas las que están detrás de él son mentirosas. ¿Cuántas personas mentirosas hay en la fila?

A) 0 B) 12 C) 13
D) 24 E) No se puede determinar.

92. Un detective tiene la transcripción del audio de la conversación que sostienen tres reclusos muy peligrosos en la celda de uno de ellos.

- Roberto: *No estaría mintiendo si les dijera que no es cierto que no me voy a fugar.*
- Juan: *Yo no podría negar que no vayas a desistir de fugarte.*
- Luis: *Y yo...* (ininteligible).

Si se sabe que solo uno de ellos dice la verdad, ¿quién dice la verdad?

A) Roberto
B) Juan
C) Luis
D) Roberto o Juan
E) Juan o Luis

93. Tres hermanos son trillizos idénticos. El más viejo, por un minuto, es Arturo, y este siempre miente; el siguiente es David, quien siempre dice la verdad; el más joven es Gerardo, el cual a veces dice la verdad y a veces miente. Un día Clara se acerca a ellos que están sentados en una banca de tres asientos y les pregunta: *¿Quién es el hermano ubicado al centro?*

- El hermano sentado a la izquierda responde: *Él es Arturo.*
- El hermano sentado al centro responde: *Yo soy Gerardo.*
- El hermano sentado a la derecha responde: *Él es David.*

¿Quiénes son los hermanos ubicados en la izquierda y el centro de la banca, respectivamente?

A) Gerardo y Arturo
B) David y Gerardo
C) Gerardo y David
D) Arturo y Gerardo
E) David y Arturo

94. El gráfico muestra las puertas de dos habitaciones, en cada una de ellas hay una dama o un tigre, pero también es posible que hayan tigres o damas en las dos habitaciones. Además, si hay una dama en la puerta I, el letrero tiene un enunciado que es verdadero; pero si hay un tigre, el letrero tiene un enunciado que es falso. En la habitación II la situación es contraria, una dama en la habitación significa que el letrero de la puerta tiene un enunciado que es falso y un tigre en la habitación significa que el letrero tiene un enunciado verdadero. Si a un prisionero, para obtener su libertad, le proponen que indique la habitación donde se encuentra la dama, ¿qué habitación tendría que señalar?



A) I
B) II
C) Hay una dama en cada habitación.
D) Hay un tigre en cada habitación.
E) No se puede determinar.

95. Con las mismas condiciones del problema anterior, si ahora estos son los letreros que tienen las puertas de las habitaciones, ¿qué habitación tendría que señalar el prisionero para obtener su libertad?



A) I
B) II
C) Hay una dama en cada habitación.
D) Hay un tigre en cada habitación.
E) No se puede determinar.

96. Sebastián visita un manicomio porque le han informado que algo extraño sucede. En este manicomio hay dos tipos de personas: los *doctores* y los *pacientes*, los doctores constituían la totalidad del personal. Cada habitante del manicomio, doctor o paciente, o bien estaba loco, o bien estaba cuerdo. Además, los cuerdos eran aquellos que creían (y decían) lo que realmente es y los locos, aquellos que creían (y decían) lo opuesto a lo que realmente es.

Al recorrer el manicomio, Sebastián se cruza con uno de sus habitantes y le pregunta:

- Sebastián: *¿Usted cree que es un paciente?*
- Habitante: *Creo que lo creo.*

¿Qué se puede concluir con respecto al habitante que responde?

A) Es un paciente loco.
B) Es un doctor cuerdo.
C) Es un paciente cuerdo o un doctor loco.
D) Es un doctor loco o cuerdo.
E) Es un paciente loco o cuerdo.

97. Sebastián es informado de que tres pacientes del manicomio que él había visitado hace algún tiempo se han escapado a una isla. Recordemos que un paciente de dicho manicomio podía ser cuerdo o loco y que los cuerdos creen y dicen exactamente lo que es, y los locos creen y dicen lo contrario a lo que realmente es. En esa isla sucedía algo muy extraño, sus habitantes nunca hacen afirmaciones, solo hacen preguntas cuya respuesta es *Sí* o *No*. Cada habitante pertenece a dos tipos: A y B. Los del tipo A hacen solo preguntas cuya respuesta correcta es *Sí*; y los del tipo B hacen solo preguntas cuya respuesta correcta es *No*. Al llegar a la isla, Sebastián observa que uno de los pacientes de nombre Thomás estaba conversando con un nativo y escuchó decir que este le preguntaba: *¿Crees que soy del tipo que podría preguntarte si estás loco?*

¿Qué tipo de habitante debe ser el nativo que hizo la pregunta a Thomás?

A) tipo A
B) tipo B
C) cualquier tipo
D) Falta información.
E) No se puede determinar.

98. Transilvania está habitada tanto por *vampiros* como por *humanos*. Sin embargo, la mitad de los habitantes, tanto *humanos* como *vampiros*, están locos y creen todo lo contrario a lo que realmente es. La otra mitad de los habitantes son completamente cuerdos y creen exactamente lo que realmente es. Además, los *humanos cuerdos* y los *vampiros locos* dicen siempre la verdad; en cambio, los *humanos locos* y los *vampiros cuerdos* siempre mienten.

Un inspector muy minucioso fue requerido para que visite Transilvania y le dé solución a un caso que implicaba a dos hermanas llamadas Silvia y Rosa. Él tenía que determinar cuál de ellas era un vampiro. He aquí la transcripción de sus declaraciones:

- Inspector: *Dígame algo de ustedes.* (Dirigiéndose a Silvia).
- Silvia: *Las dos estamos locas.*
- Inspector: *¿Eso es verdad?* (Dirigiéndose a Rosa).
- Rosa: *¡Claro que no!*

Si al final de la investigación el inspector pudo resolver el caso, ¿cuál fue su conclusión?

A) Silvia es vampiro.
B) Rosa es vampiro.
C) Las dos son vampiros.
D) Ninguna es vampiro.
E) No se puede determinar quién es vampiro.

99. El país de los sueños es un lugar muy remoto donde sus habitantes sueñan muy intensamente y por ello llegan a confundirse a tal punto que no saben si están despiertos o dormidos en un cierto momento. Por ello, cada habitante pertenece a uno de los dos tipos: *diurnos* o *nocturnos*. Un habitante *diurno* se caracteriza por el hecho de que todo lo que cree mientras está despierto es verdad, y todo lo que cree mientras está dormido es falso. Un habitante *nocturno* es lo contrario: todo lo que cree una persona nocturna mientras duerme es verdad, y todo lo que cree mientras está despierto es falso.

Si un habitante de dicha isla en un cierto momento creía que era del tipo diurno, ¿qué se puede concluir?

A) El habitante debe haber estado dormido.
B) Es correcto lo que cree en ese momento.
C) Es falso lo que cree en ese momento.
D) El habitante debe haber estado despierto.
E) No se puede determinar nada sobre el habitante.

100. Tomando como referencia el enunciado del problema anterior, si un habitante cree que en ese momento estaba dormido, ¿a qué tipo pertenece?, ¿es cierto o falso lo que cree?

A) Nocturno; es cierto lo que cree.
B) Diurno; es falso lo que cree.
C) Nocturno; es cierto lo que cree.
D) Diurno; es falso lo que cree.
E) Nocturno; no se puede determinar si su creencia es cierta o falsa.

twitter.com/calapenshko

Claves

1	A	21	B	41	E	61	D	81	B
2	C	22	C	42	C	62	D	82	D
3	B	23	C	43	B	63	A	83	A
4	C	24	D	44	C	64	D	84	C
5	D	25	D	45	A	65	D	85	C
6	A	26	B	46	B	66	D	86	A
7	B	27	C	47	D	67	D	87	E
8	B	28	A	48	B	68	D	88	B
9	D	29	D	49	A	69	B	89	E
10	E	30	E	50	C	70	C	90	C
11	E	31	A	51	A	71	C	91	C
12	B	32	C	52	A	72	D	92	C
13	B	33	B	53	C	73	E	93	E
14	E	34	B	54	C	74	C	94	B
15	D	35	B	55	B	75	D	95	A
16	B	36	B	56	A	76	B	96	C
17	A	37	D	57	E	77	C	97	B
18	A	38	B	58	E	78	D	98	A
19	B	39	C	59	E	79	B	99	D
20	A	40	D	60	D	80	A	100	E

Nivel básico
1 - 50

Nivel intermedio
51 - 75

Nivel avanzado
76 - 100

BIBLIOGRAFÍA

- ASOCIACIÓN FONDO DE INVESTIGADORES Y EDITORES. *Razonamiento Matemático. Propedéutica para las ciencias*. Lima: Lumbreras Editores, 2008.

- SMULLYAN, Raymond. *La Dama o el Tigre*. Madrid: Editorial Cátedra, 2006.

Colección
Temas Selectos

Teoría y práctica Niveles: básico - intermedio - avanzado

- Esta colección profundiza un tema de cada materia desde el nivel básico, intermedio y avanzado.
- Contiene teoría básica e indispensable. Presenta problemas propuestos con claves y problemas resueltos.



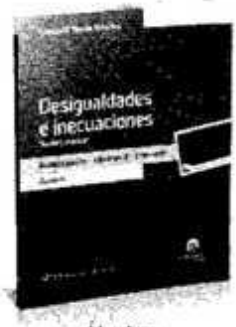
Aritmética
Análisis combinatorio 120 pp



Aritmética
Numeración 160 pp



Álgebra
Funciones 192 pp



Álgebra
Desigualdades e inecuaciones 176 pp



Trigonometría
Identidades trigonométricas 192 pp



Trigonometría
Funciones trigonométricas directas 128 pp



Geometría
Geometría del espacio I 160 pp



Geometría
Puntos notables 160 pp



Física
Electromagnetismo 160 pp



R. Matemático
Planteo de ecuaciones 152 pp



R. Matemático
Razonamiento inductivo-deductivo 152 pp



Química
Estequiometría 160 pp



Química
Reacciones químicas y balance de ecuaciones 176 pp



Física
Movimiento armónico simple 160 pp

lum.editores @elumbreras
www.elumbreras.com.pe
Lumbreras Editores
Líder en textos preuniversitarios

Verdades y mentiras

30.12.20

OTRAS PUBLICACIONES DE LA COLECCIÓN

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO

- Planteo de ecuaciones
- Razonamiento inductivo-deductivo
- Operaciones matemáticas
- Razonamiento lógico

ISBN: 978-612-307-270-4

twitter.com/calapenshko

www.elumbreras.com.pe

lum.editores